



Mecânica dos Sólidos I

ESTO008-17



Conceitos fundamentais

Conceitos fundamentais - Vídeos

- The Efficient Engineer – Canal do Youtube

The screenshot displays the YouTube channel 'The Efficient Engineer' with a search bar containing 'efficient engineer'. The channel's profile picture shows a blue background with the text 'AN INTRODUCTION TO STRESS & STRAIN' and the formulas $\sigma = \frac{F}{A}$ and $\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$. The channel name 'The Efficient Engineer' is listed below the profile picture, along with '10 vídeos' and '838.638 visualizações'. Below the channel information are buttons for 'Reproduzir t...' and 'Ordem aleat...'. The video list on the right includes:

1. **Uma Introdução ao Tensão-Deformação**
The Efficient Engineer • 1,3 mi de visualizações • há 4 anos
Thumbnail: 'AN INTRODUCTION TO STRESS & STRAIN' with formulas $\sigma = \frac{F}{A}$ and $\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$, duration 10:02.
2. **Compreendendo a Tensão Real e a Deformação Real**
The Efficient Engineer • 515 mil visualizações • há 4 anos
Thumbnail: 'UNDERSTANDING TRUE STRESS & STRAIN' with formulas $\epsilon_t = \ln(1 + \epsilon_e)$ and $\sigma_t = \sigma_e(1 + \epsilon_e)$, duration 6:50.
3. **Compreendendo a Resistência, Ductilidade e Tenacidade dos Materiais**
The Efficient Engineer • 1 mi de visualizações • há 5 anos
Thumbnail: Graph showing STRENGTH, DUCTILITY, and TOUGHNESS, duration 7:19.
4. **Compreendendo o Momento de Inércia de Área**
The Efficient Engineer • 1,6 mi de visualizações • há 4 anos
Thumbnail: 'UNDERSTANDING THE AREA MOMENT OF INERTIA' with formulas $I_x = \int y^2 dA$ and $I_y = \int x^2 dA$, duration 11:05.
5. **Understanding Torsion**
The Efficient Engineer • 1,3 mi de visualizações • há 4 anos
Thumbnail: 'UNDERSTANDING TORSION' with formulas $\tau = \frac{T\rho}{J}$ and $\theta = \frac{TL}{GJ}$.

<https://www.youtube.com/@TheEfficientEngineer/featured>

Conceitos fundamentais - Vídeos

- The Efficient Engineer – Canal do Youtube



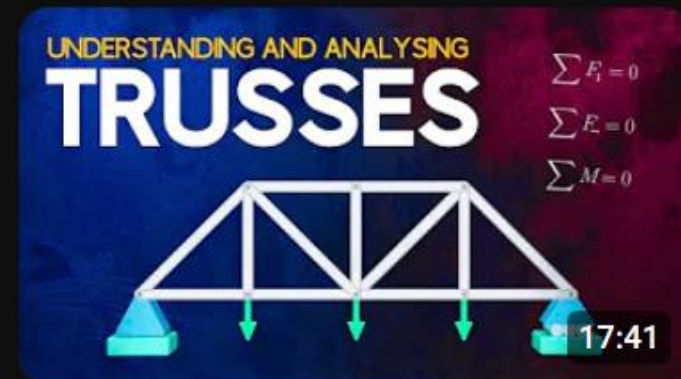
Uma Introdução ao Tensão-Deformação



How Levers, Pulleys and Gears Work



Understanding Shear Force and Bending Moment Diagrams

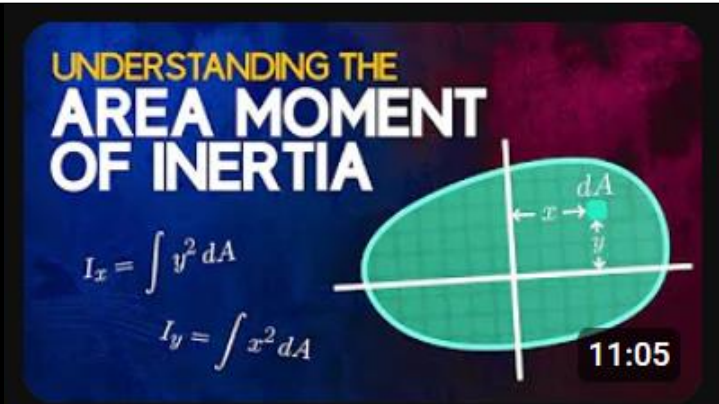


Entendendo e Analisando Trelças

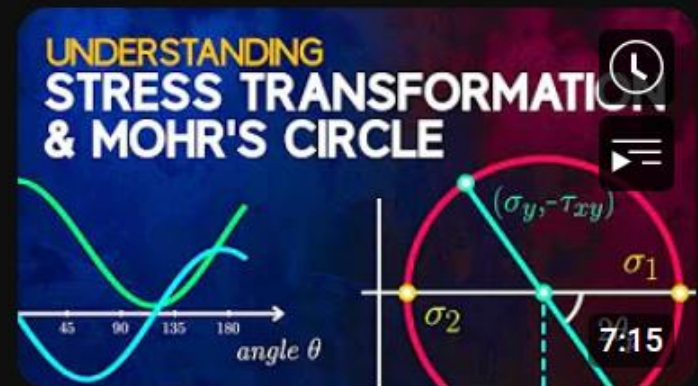


Conceitos fundamentais - Vídeos

- The Efficient Engineer – Canal do Youtube



Compreendendo o Momento de
Inércia de Área



Understanding Stress
Transformation and Mohr's Circle

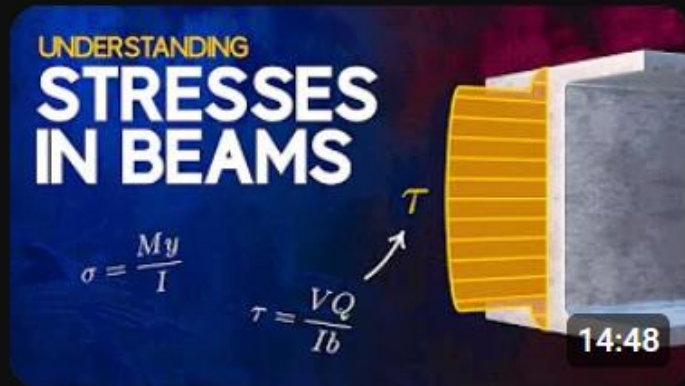


Entendendo o Estado Plano de
Tensão

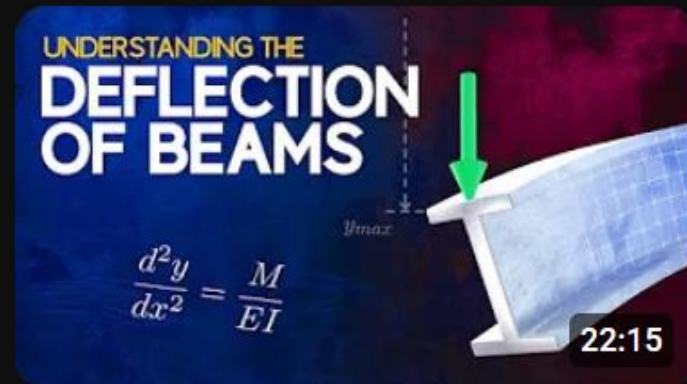


Conceitos fundamentais - Vídeos

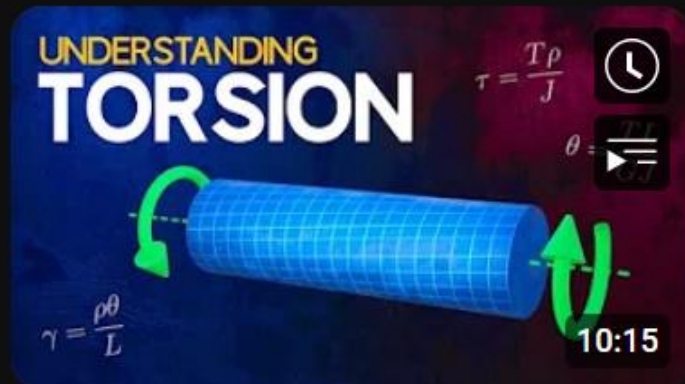
- The Efficient Engineer – Canal do Youtube



Entendendo tensões em vigas



Entendendo a Deflexão de uma Viga



Understanding Torsion

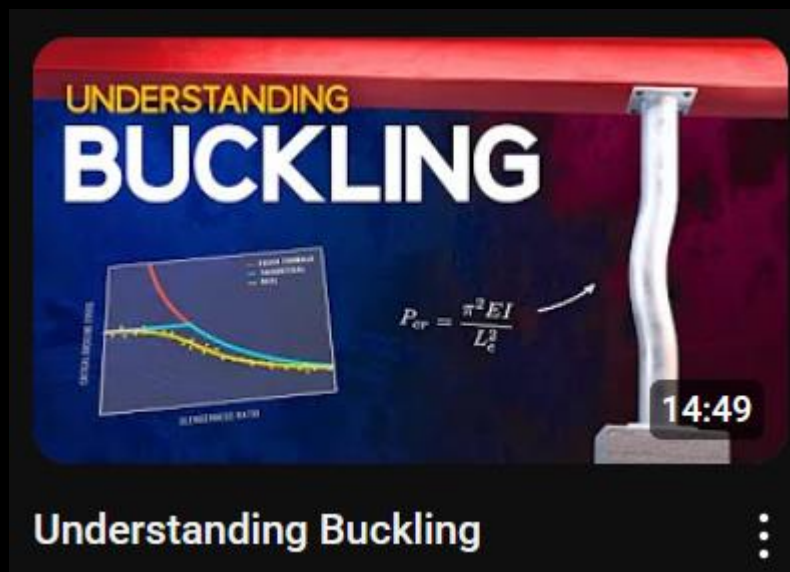


The Incredible Strength of Bolted Joints



Conceitos fundamentais - Vídeos

- The Efficient Engineer – Canal do Youtube



Conceitos fundamentais

- Corpos Rígidos x Corpos Deformáveis
- Vetores
- Forças
- Momentos
- Binários
- Equilíbrio

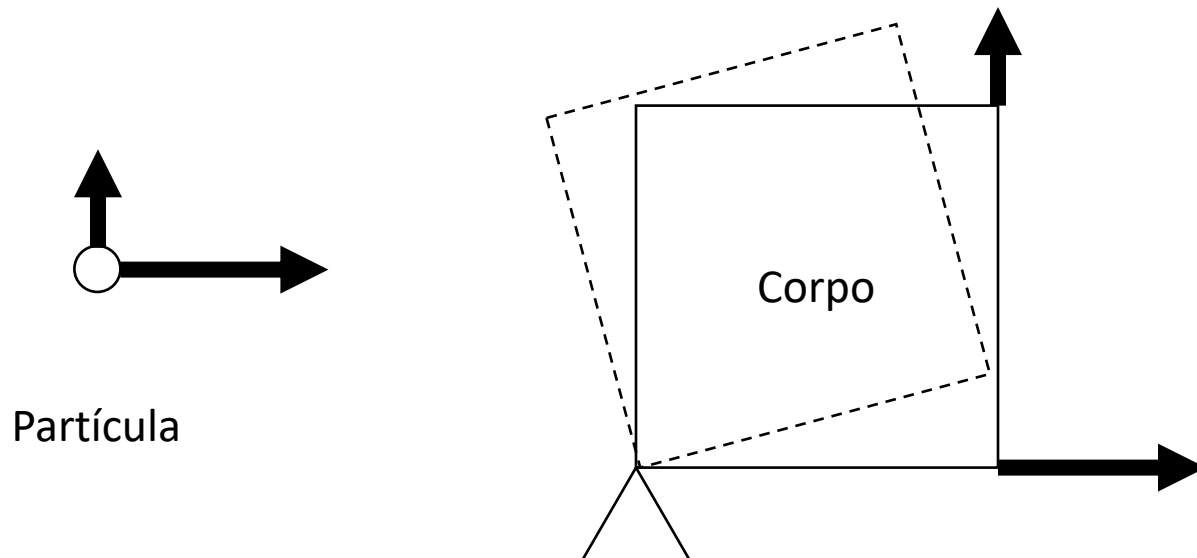
Esses conceitos estão explicados nos capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro:

HIBBELER, R. C.; Estática - Mecânica para engenharia. 12 ed., São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2011.



Corpo x partícula

- Nós usamos o conceito de corpo em mecânica dos sólidos para representar um sólido que possui dimensões significativas a ponto de que é possível atuar sobre uma região do corpo, sem “tocar” em outra.
- É a ideia oposta de tratar o sólido como uma partícula.
- Um corpo pode girar em torno de um eixo, por exemplo, já para uma partícula, essa informação é irrelevante.

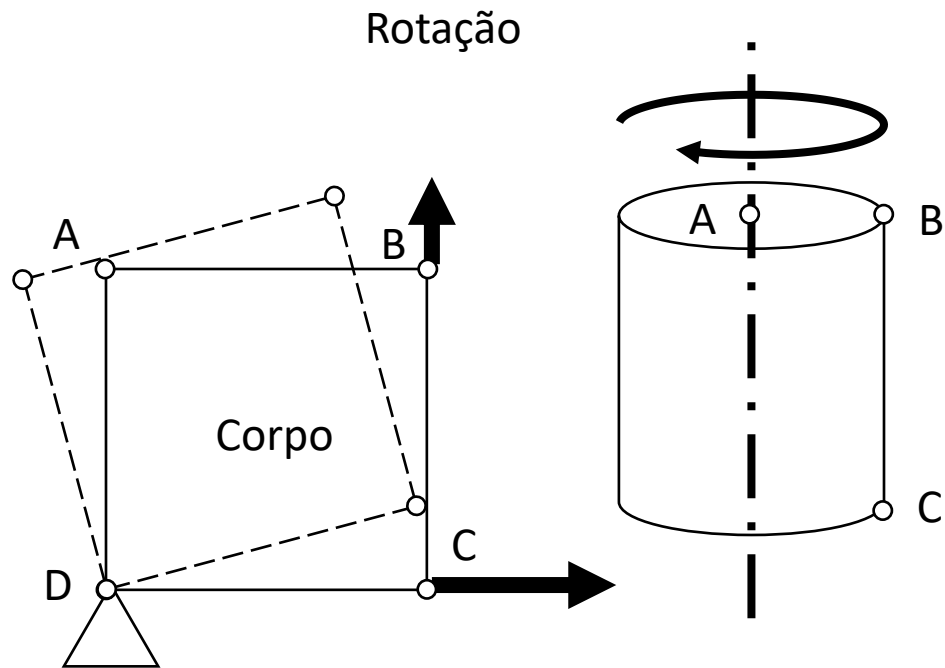
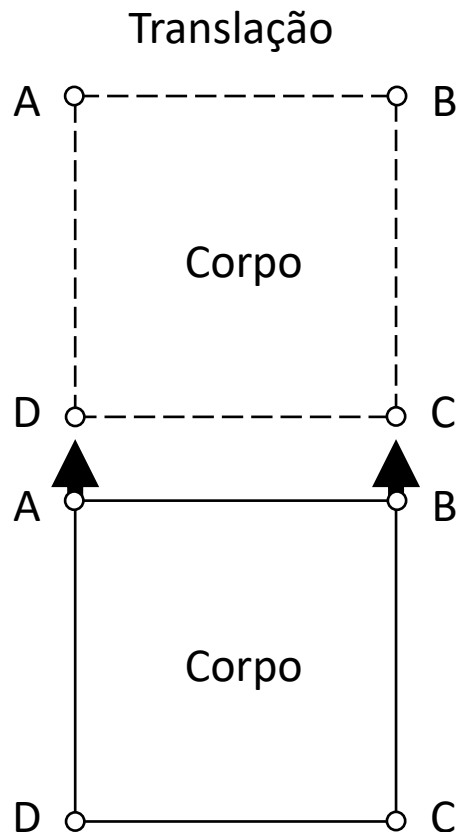


Corpo rígido x deformável

- Os corpos podem ser tratados como **rígidos** ou **deformáveis**.
- Um corpo rígido é aquele que **não muda de forma (não se deforma)** quando entidades externas agem sobre ele.
- Dessa forma, os efeitos que são representados pelo corpo rígido são:
 - Movimentos de corpo rígido
 - Translação
 - Rotação
 - Transmissibilidade de esforços
 - Equilíbrio
- Na prática, nenhum corpo é rígido, porém essa idealização às vezes é uma boa aproximação.

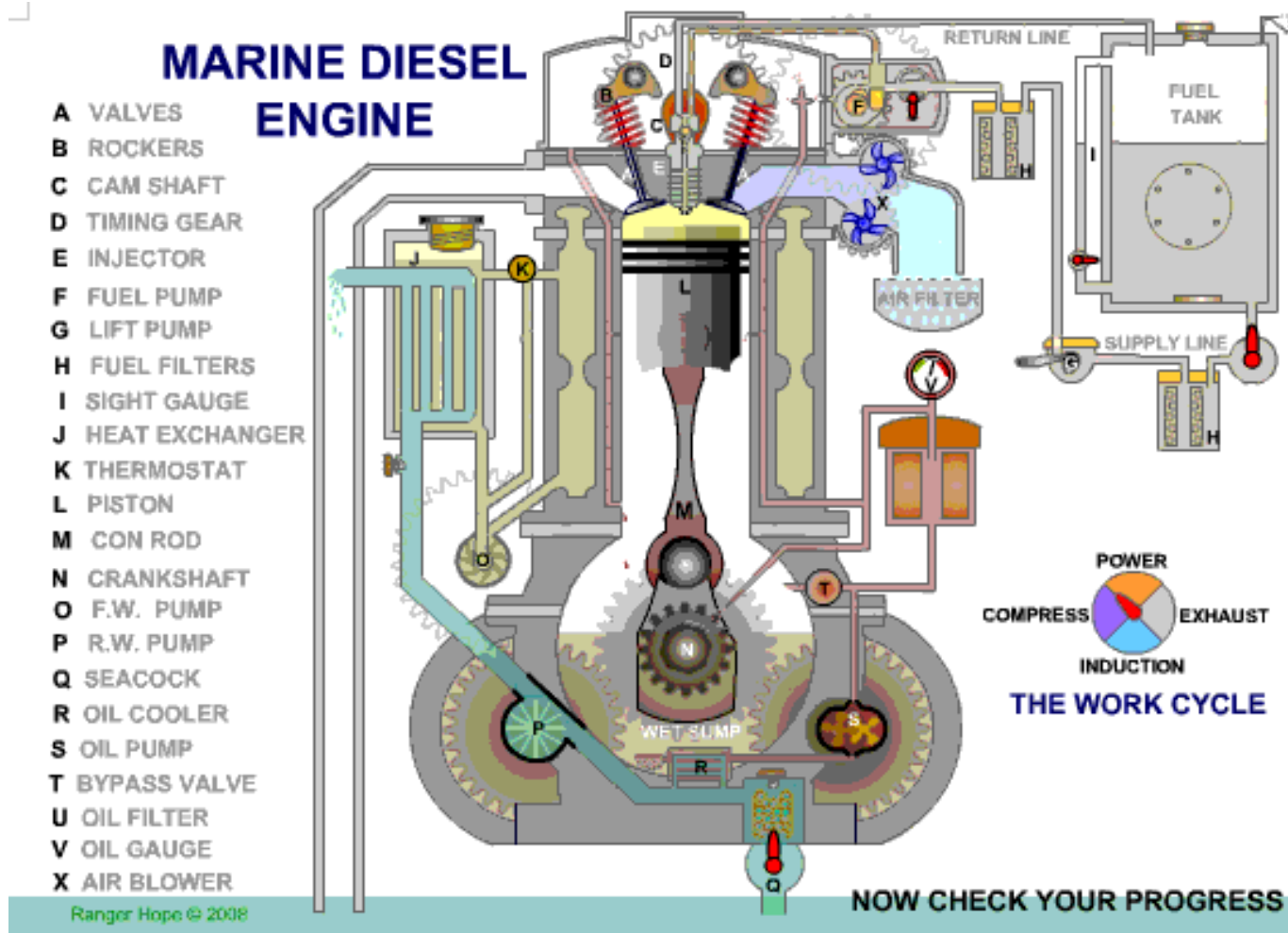
Corpo rígido

- Os movimentos de corpo rígido são definidos como:
 - Movimento de Translação: todos os pontos se deslocam a mesma quantidade, na mesma direção e no mesmo sentido.
 - Movimento de Rotação: pontos se deslocam quantidades diferentes, mas a distância entre todos eles permanece a mesma.



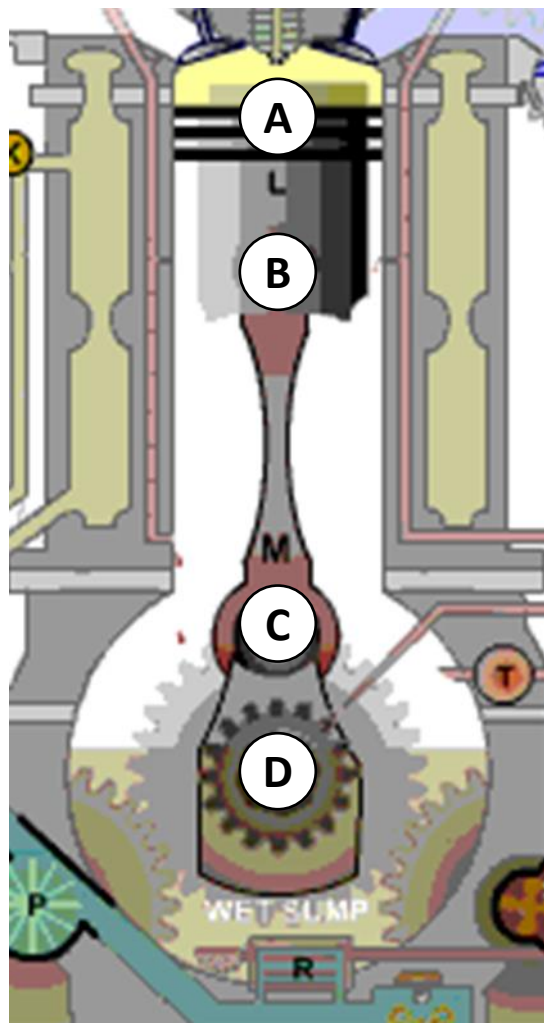
Corpo rígido

- Os movimentos de translação e rotação podem ser combinados.



Corpo rígido

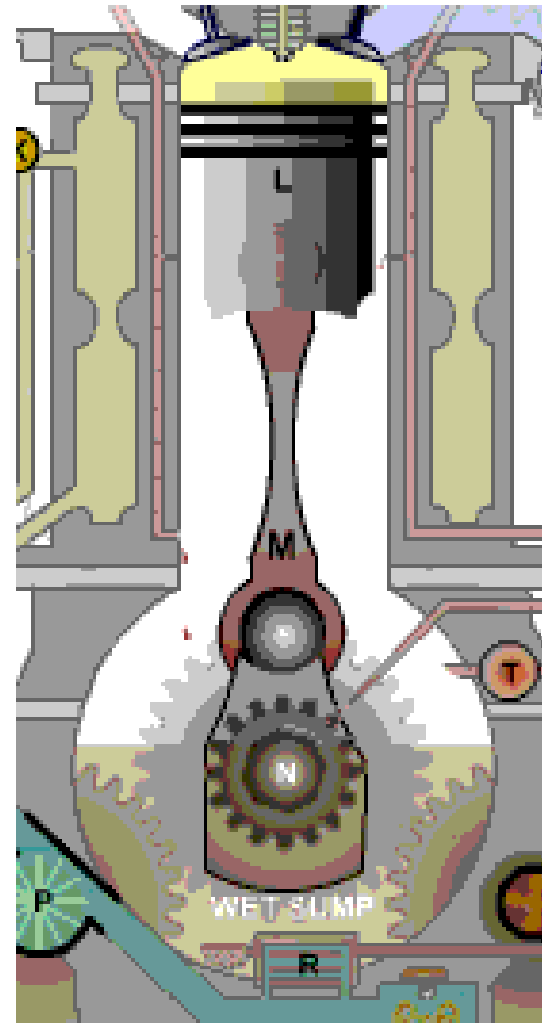
- Identifique os movimentos dos corpos definidos pelas linhas AB, BC e CD.



Linha AB: ?

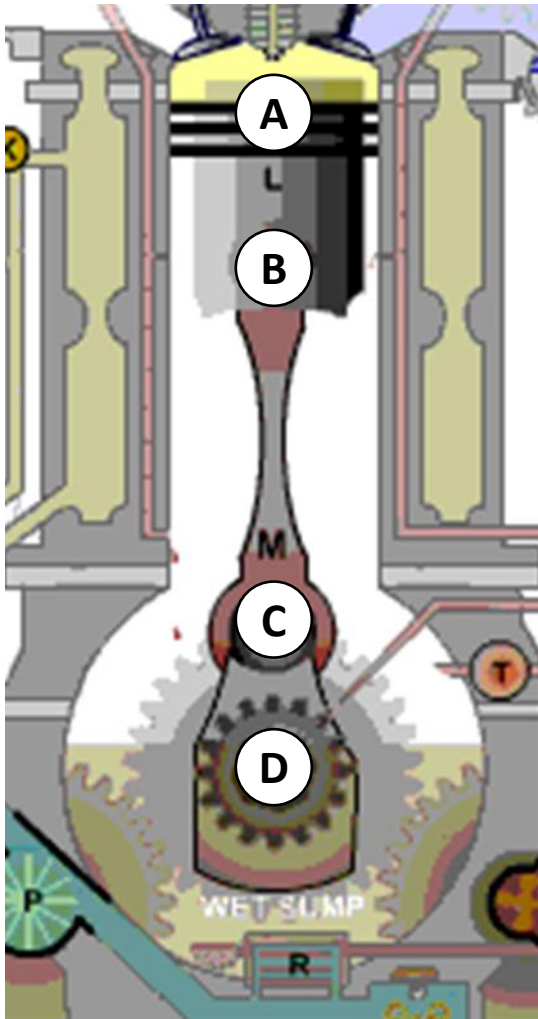
Linha BC: ?

Linha BC: ?



Corpo rígido

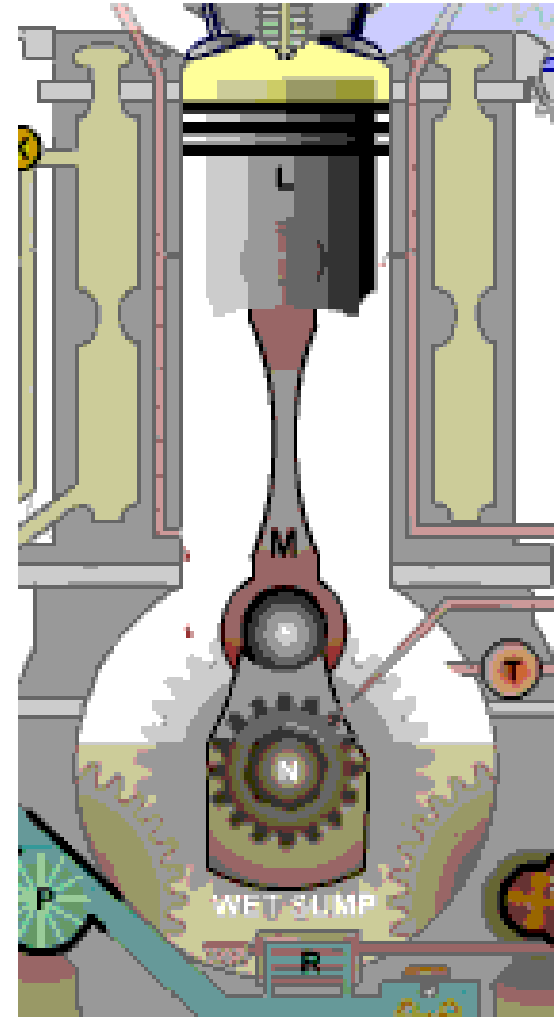
- Identifique os movimentos dos corpos definidos pelas linhas AB, BC e CD.



Linha AB: só translação

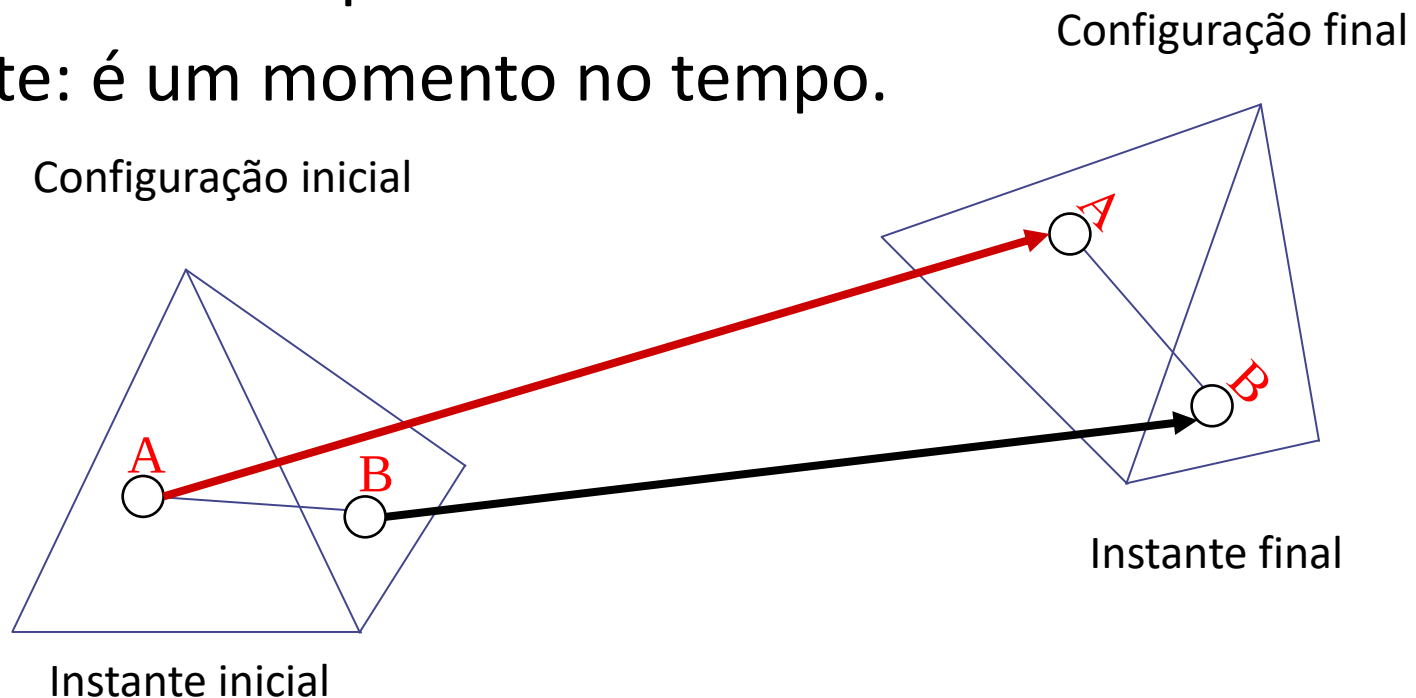
Linha BC: translação
e rotação

Linha BC: só rotação



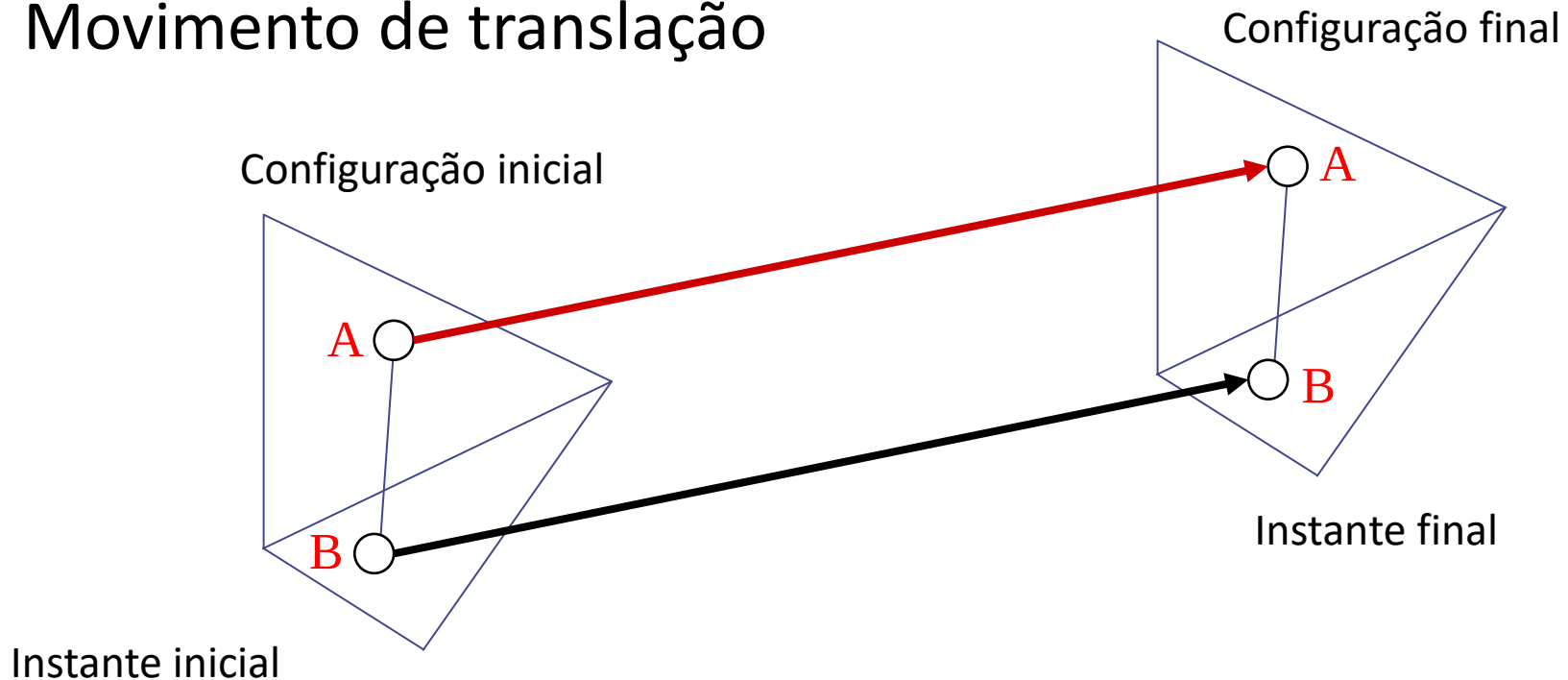
Deslocamento

- A **variação da posição** de um ponto do corpo entre duas **configurações** dele, em dois **instantes** diferentes (antes do início do movimento e após o movimento) é definida como deslocamento.
- Configuração: é o conjunto das posições de todos os pontos de um corpo.
- Instante: é um momento no tempo.



Deslocamento

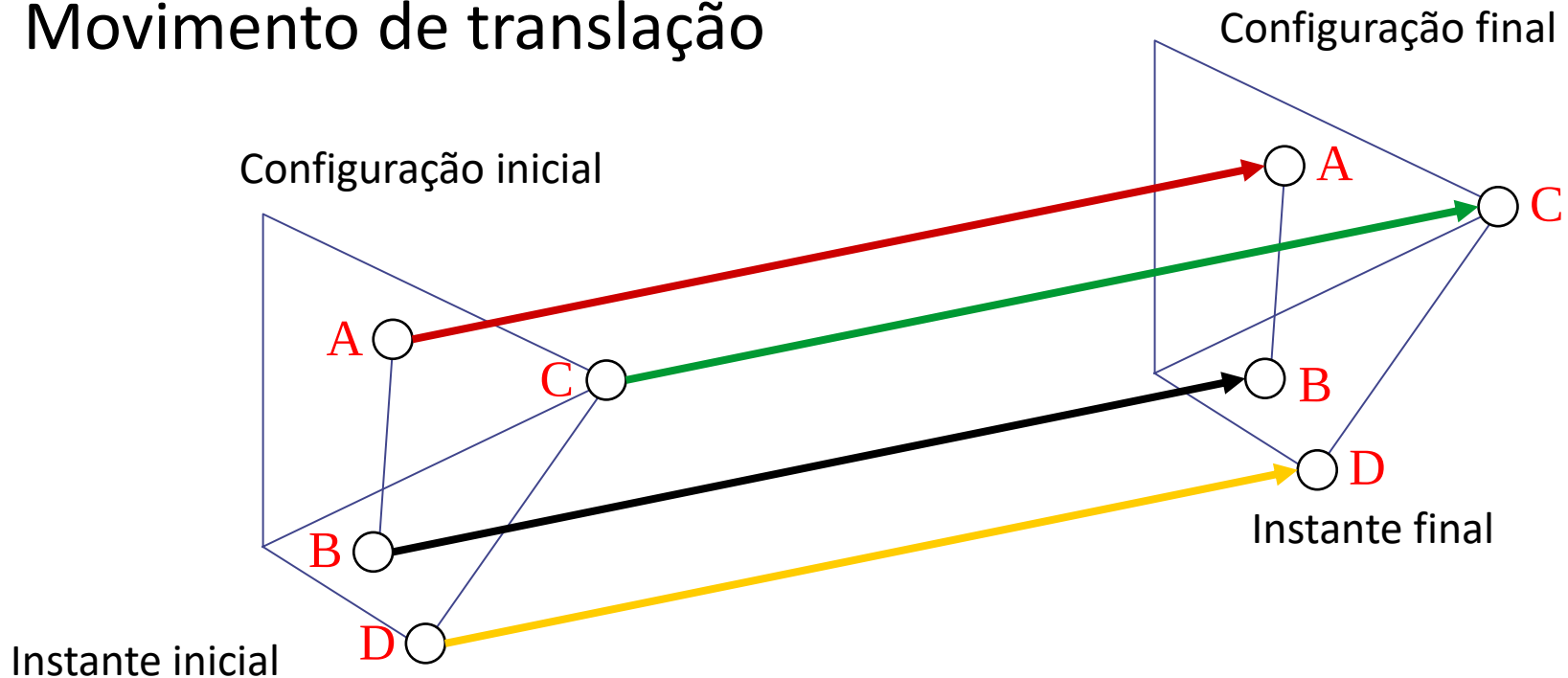
- Movimento de translação



- A intensidade (tamanho da flecha), a direção (orientação da flecha) e o sentido de todos os deslocamentos do corpo são iguais.
- **A unidade para medir o deslocamento (ou a distância) pelo S.I é o metro (m).**

Deslocamento

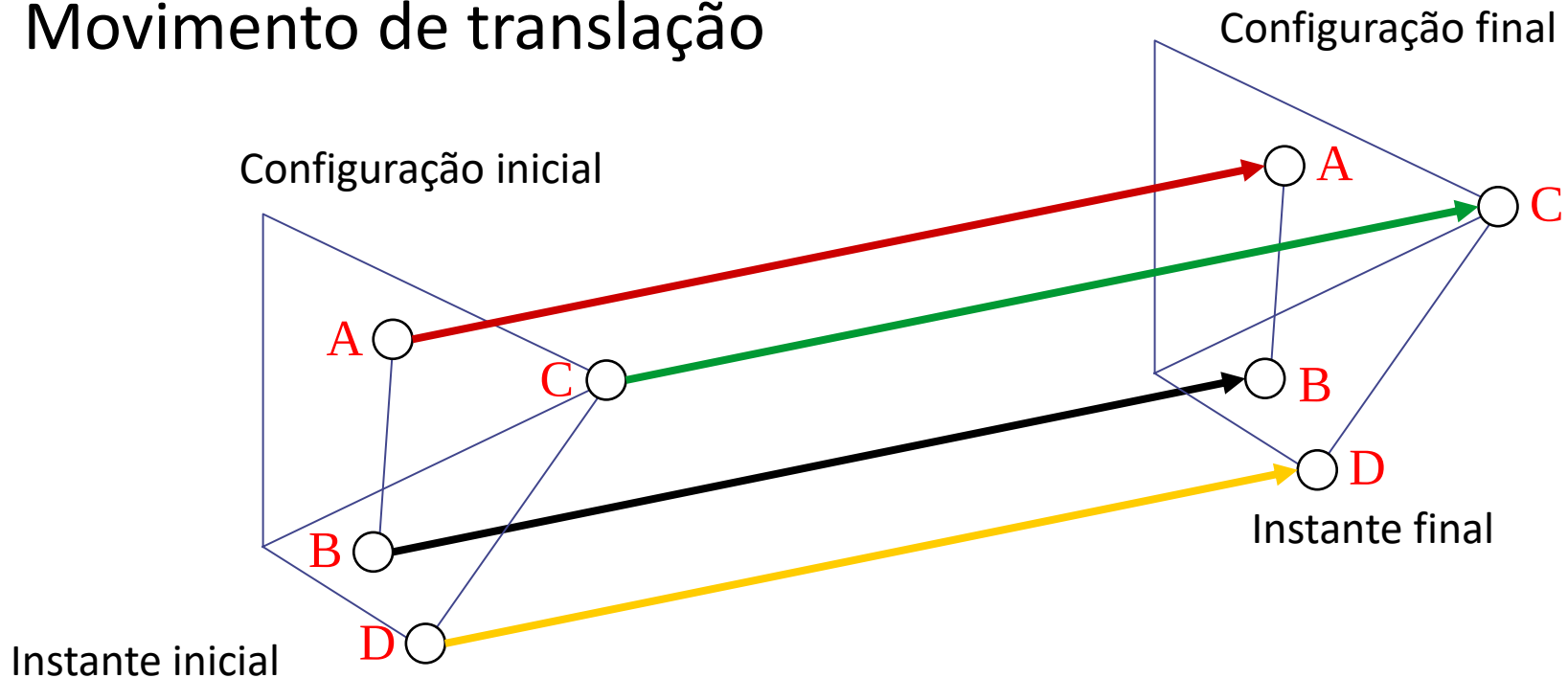
- Movimento de translação



- A intensidade (tamanho da flecha), a direção (orientação da flecha) e o sentido de todos os deslocamentos do corpo são iguais.
- **A unidade para medir o deslocamento (ou a distância) pelo S.I é o metro (m).**

Deslocamento

- Movimento de translação

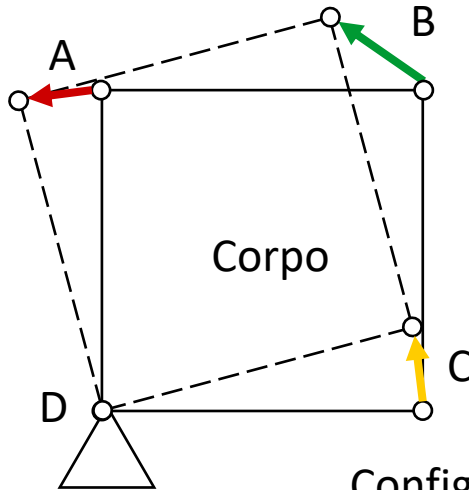


- A intensidade (tamanho da flecha), a direção (orientação da flecha) e o sentido de todos os deslocamentos do corpo são iguais.
- Uma grandeza que tem intensidade, direção e sentido, pode ser representada por um **vetor**.

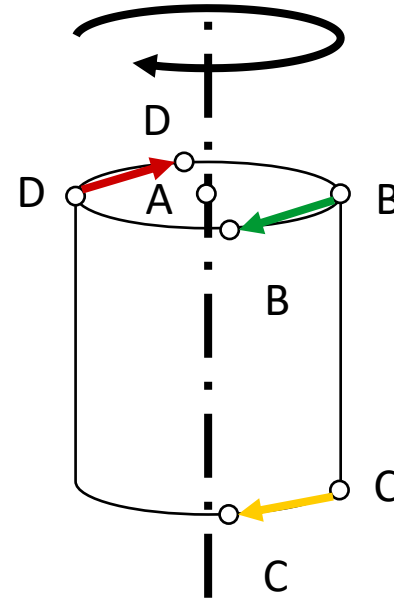
Deslocamento

- Movimento de rotação

Configuração final
Instante final



Configuração inicial
Instante inicial

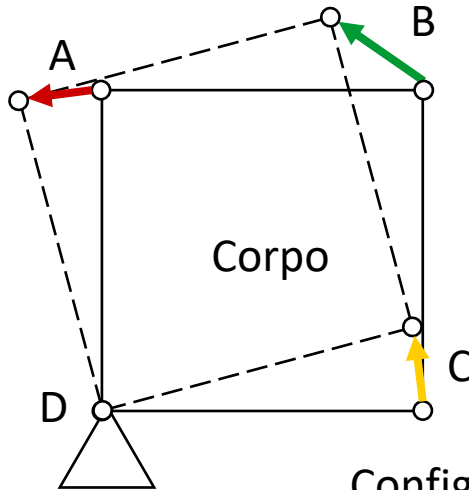


- A intensidade (tamanho da flecha), a direção (orientação da flecha) e o sentido de todos os deslocamentos do corpo são iguais.
- Uma grandeza que tem intensidade, direção e sentido, pode ser representada por um **vetor**.

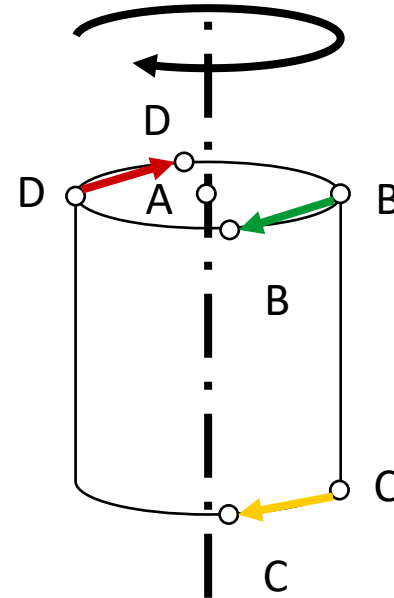
Deslocamento

- Campo de deslocamentos

Configuração final
Instante final



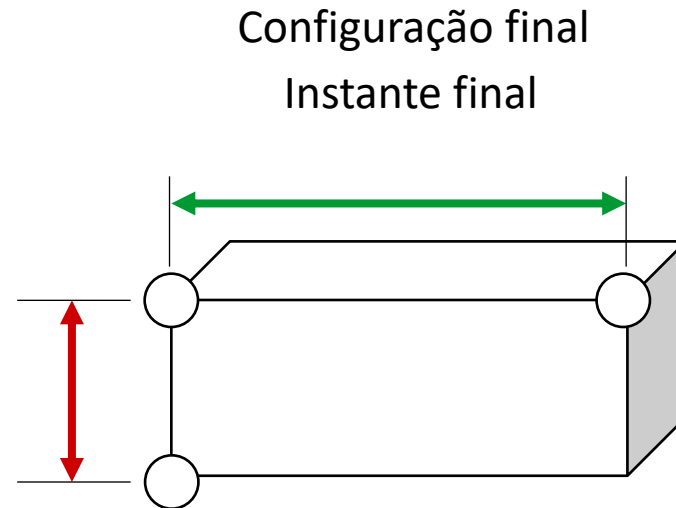
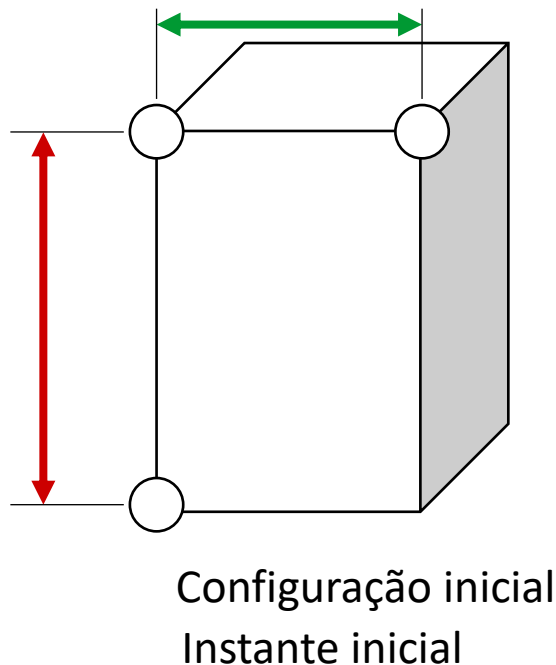
Configuração inicial
Instante inicial



- O conjunto de vetores de deslocamento de um corpo é chamado de campo de deslocamentos (*displacement field*).

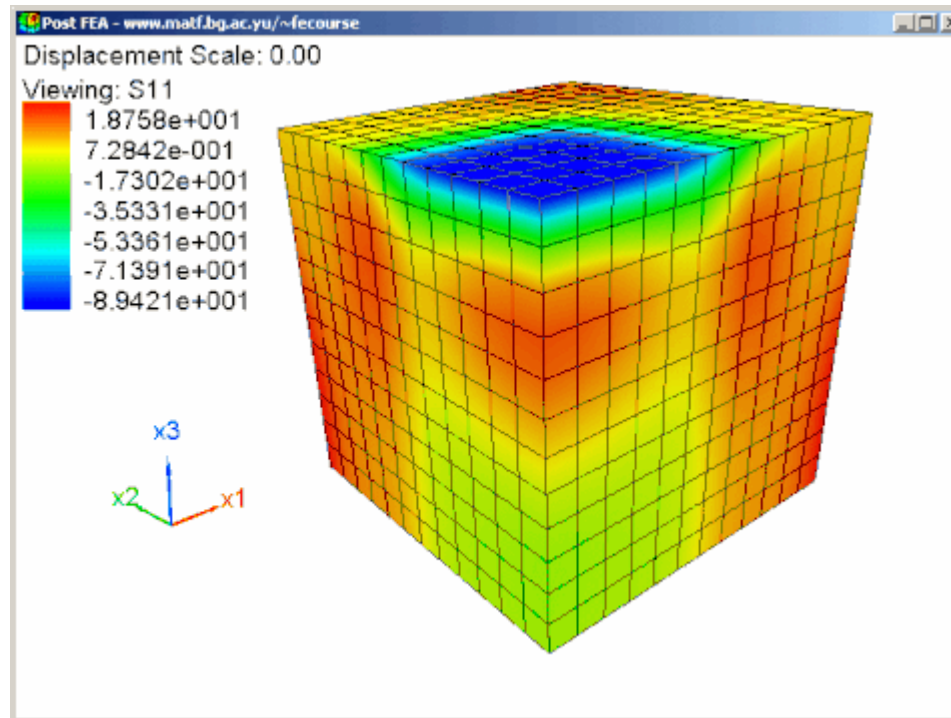
Corpo deformável

- Um corpo deformável sofre mudança de forma quando passa de uma configuração inicial (em um instante inicial) para uma configuração final (instante final).
- A mudança de forma é o resultado da variação da distância relativa entre os pontos que compõem o corpo.



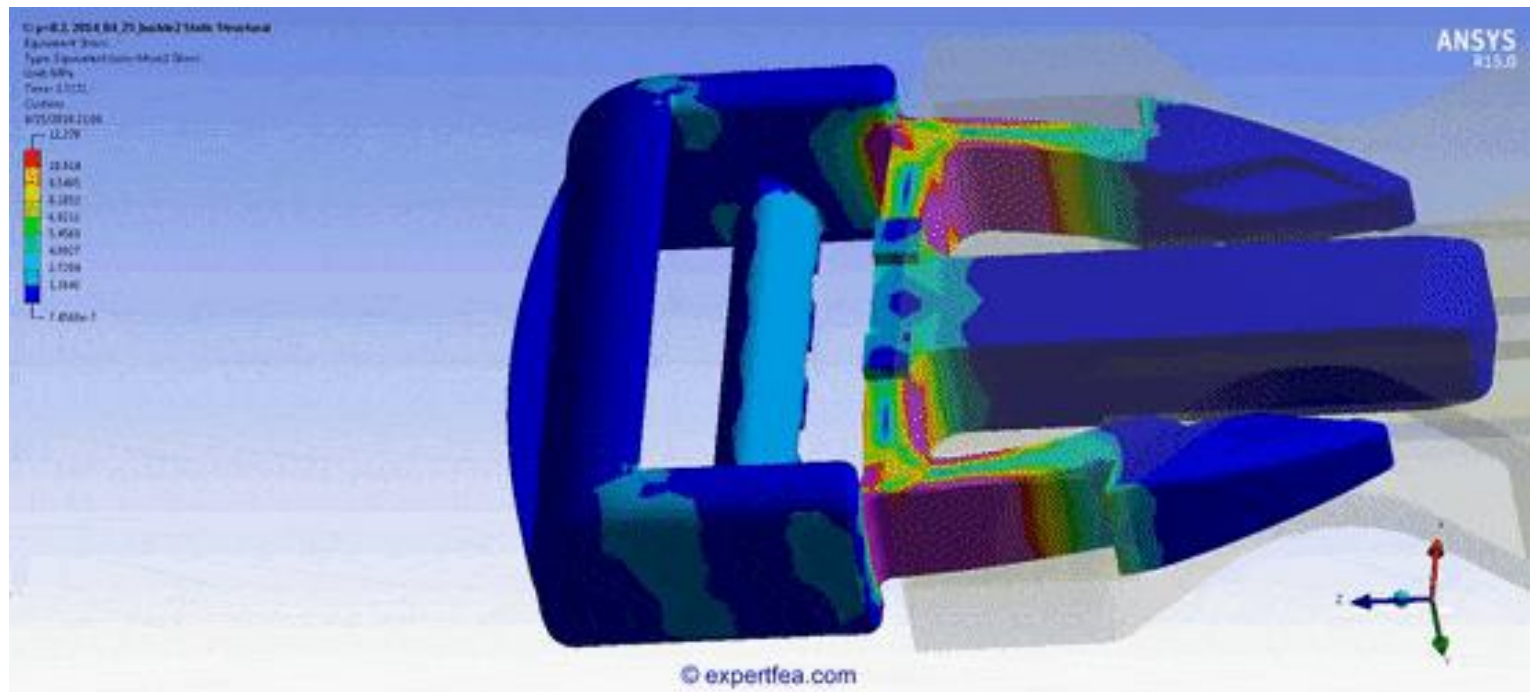
Corpo deformável

- Um corpo deformável sofre mudança de forma quando passa de uma configuração inicial (em um instante inicial) para uma configuração final (instante final).
- A mudança de forma é o resultado da variação da distância relativa entre os pontos que compõem o corpo.



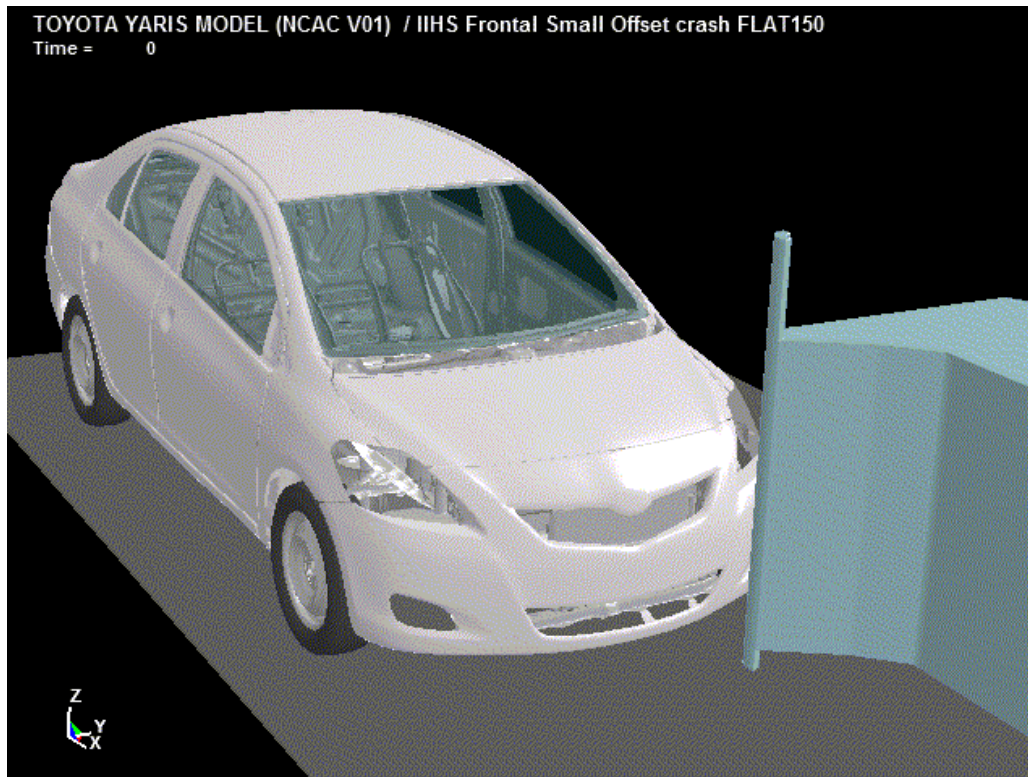
Corpo deformável

- Um corpo deformável sofre mudança de forma quando passa de uma configuração inicial (em um instante inicial) para uma configuração final (instante final).
- A mudança de forma é o resultado da variação da distância relativa entre os pontos que compõem o corpo.



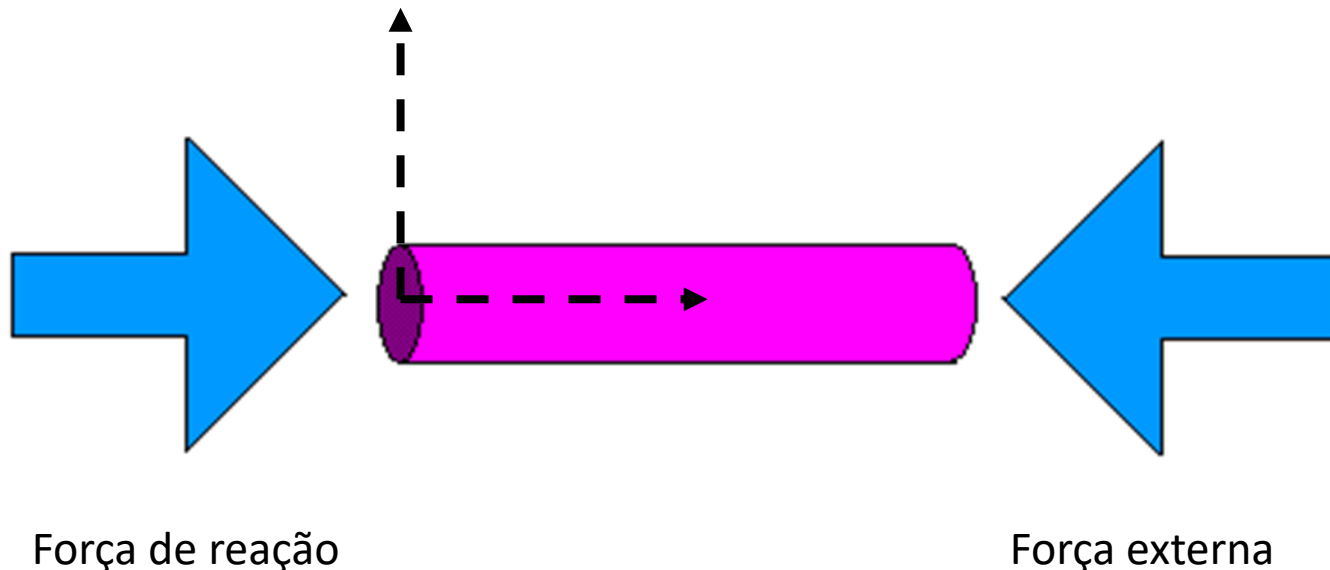
Corpo deformável

- Um corpo deformável sofre mudança de forma quando passa de uma configuração inicial (em um instante inicial) para uma configuração final (instante final).
- A mudança de forma é o resultado da variação da distância relativa entre os pontos que compõem o corpo.



Forças e Momentos

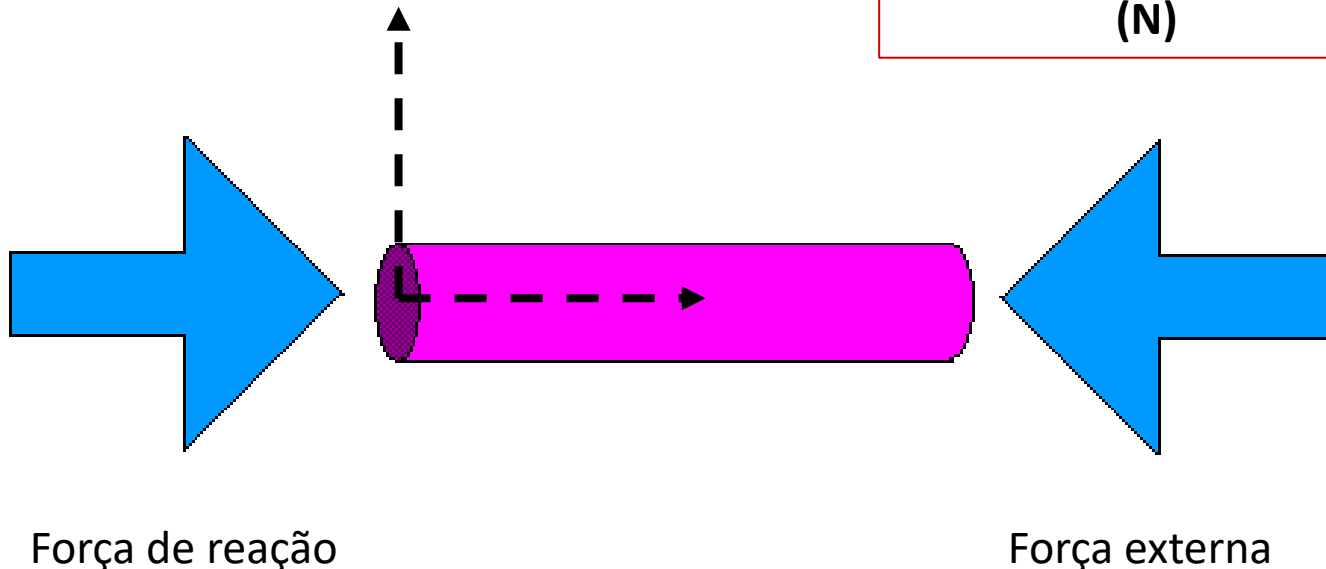
- Em mecânica dos sólidos, os movimentos e as deformações acontecem pela ação de uma ou mais forças ou momentos atuando no corpo.
- Forças também podem ser expressas como vetores, com intensidade, direção e sentido.



Forças e Momentos

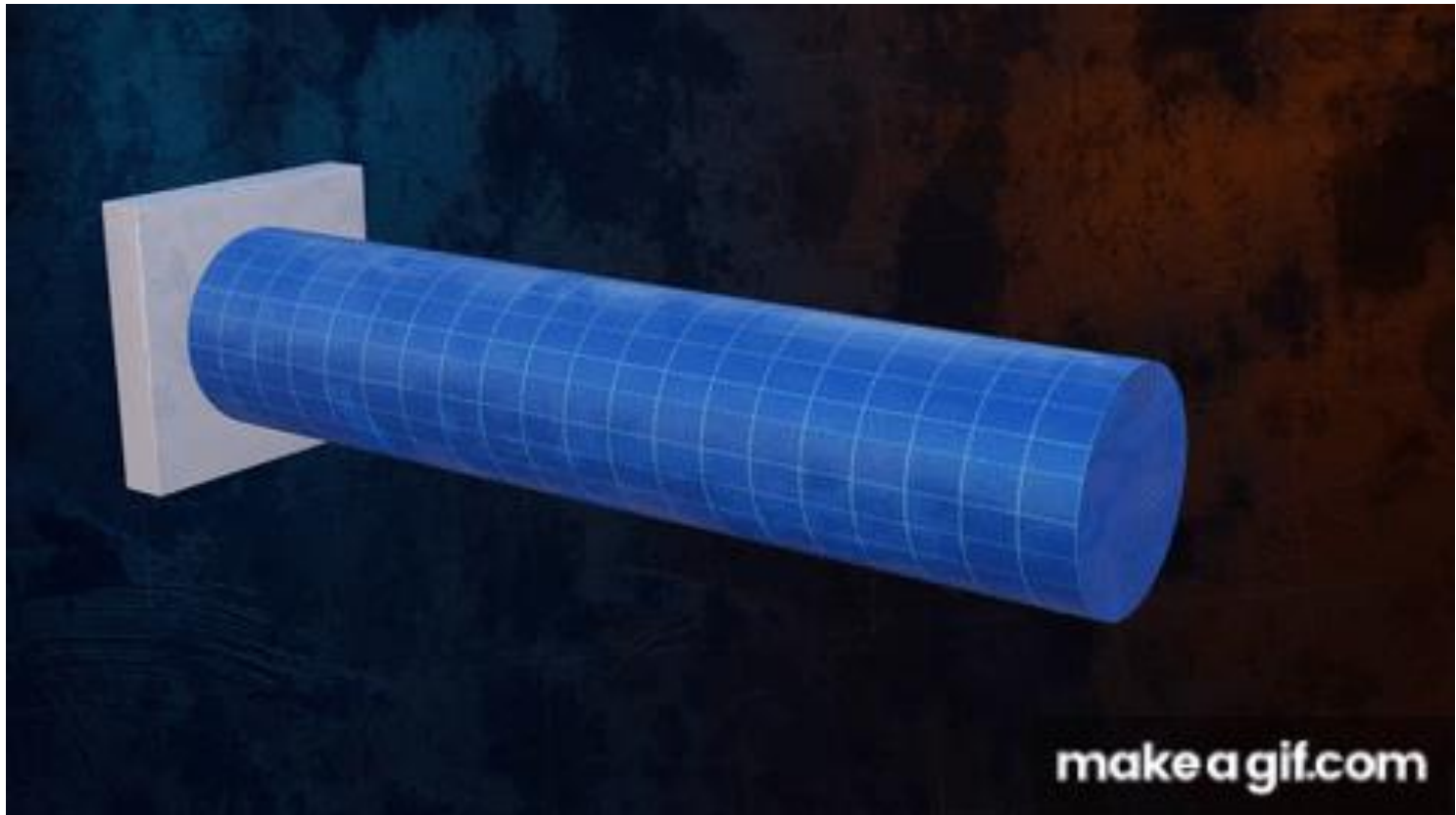
- Em mecânica dos sólidos, os movimentos e as deformações acontecem pela ação de uma ou mais forças ou momentos atuando no corpo.
- **Forças também podem ser expressas como vetores**, com intensidade, direção e sentido.

A unidade para medir
força pelo S.I. é **Newtons**
(N)



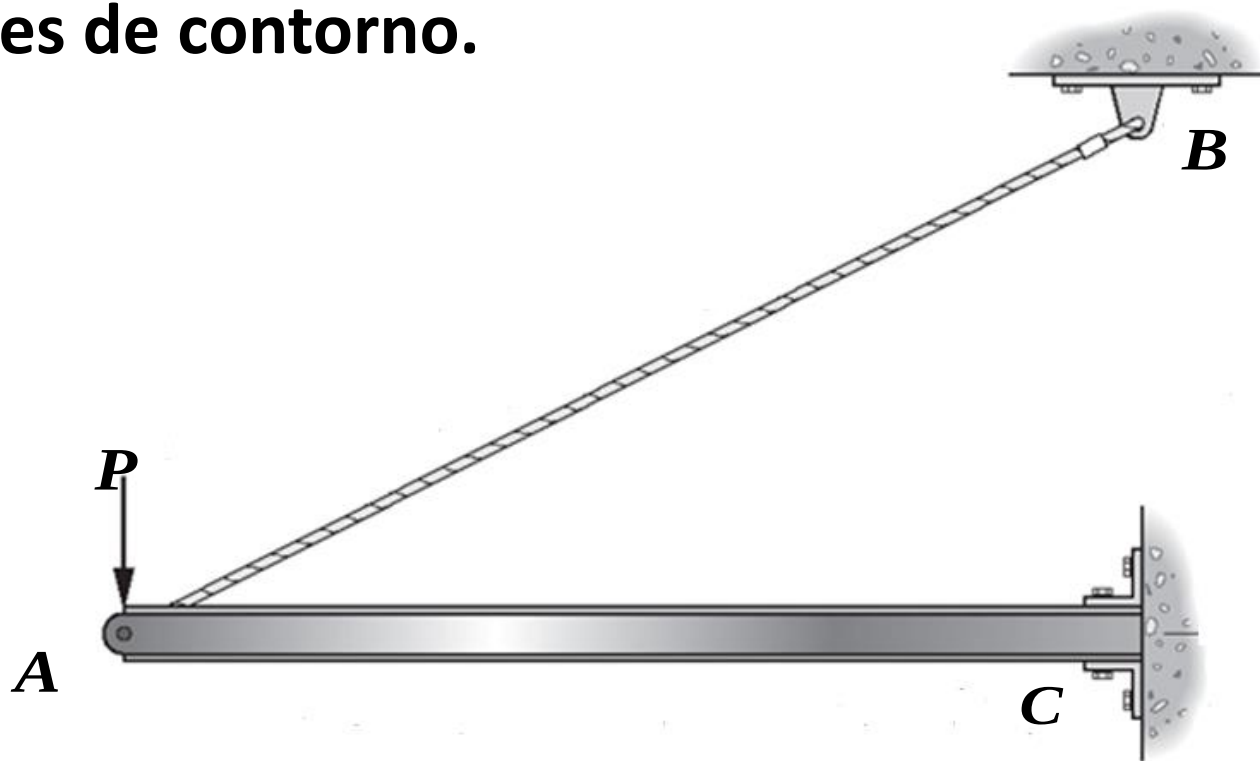
Forças e Momentos

- Em mecânica dos sólidos, os movimentos e as deformações acontecem pela ação de uma ou mais forças ou momentos atuando no corpo.



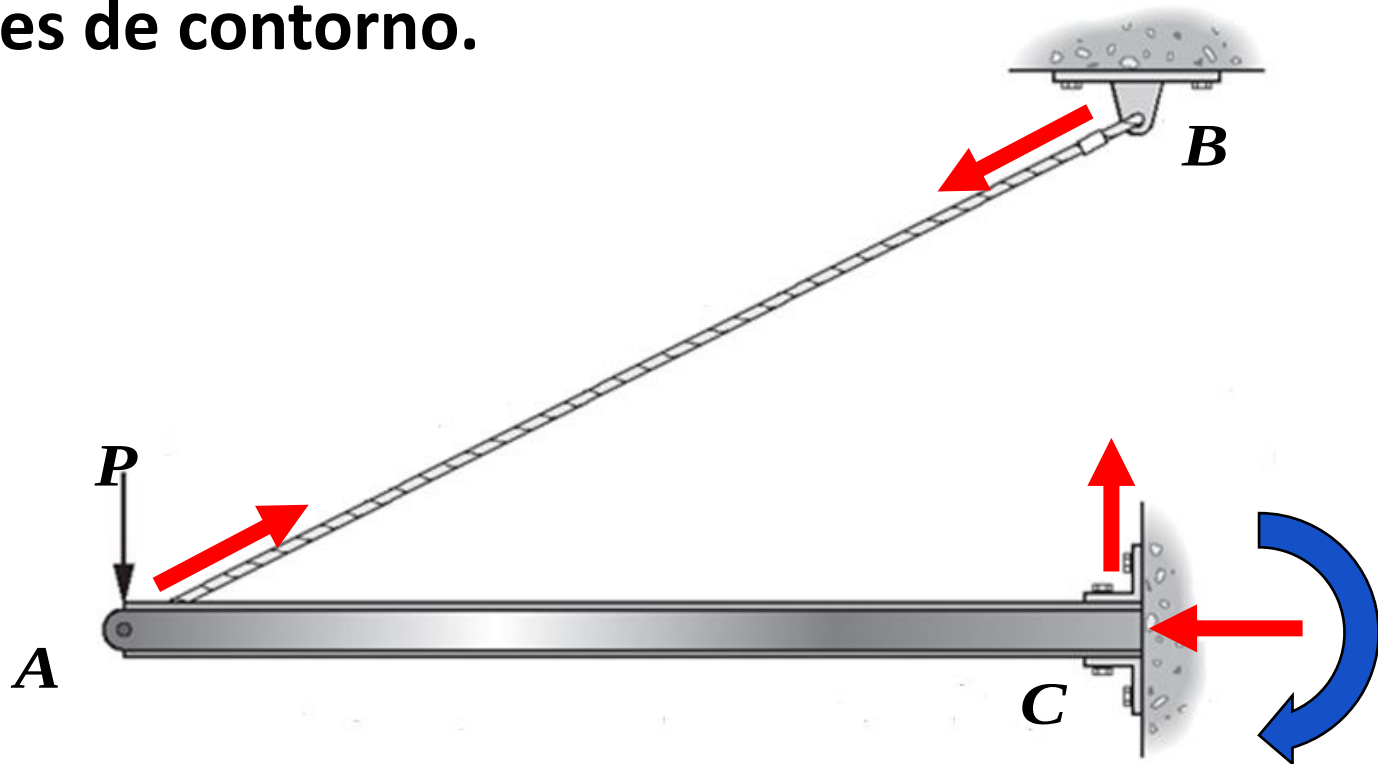
Forças e Momentos

- Em mecânica dos sólidos, os problemas normalmente envolvem analisar os efeitos das forças e restrições de deslocamento em corpos (rígidos ou deformáveis).
- **As forças e as restrições de deslocamento (suportes, apoios, juntas, etc.) são comumente chamadas de condições de contorno.**



Forças e Momentos

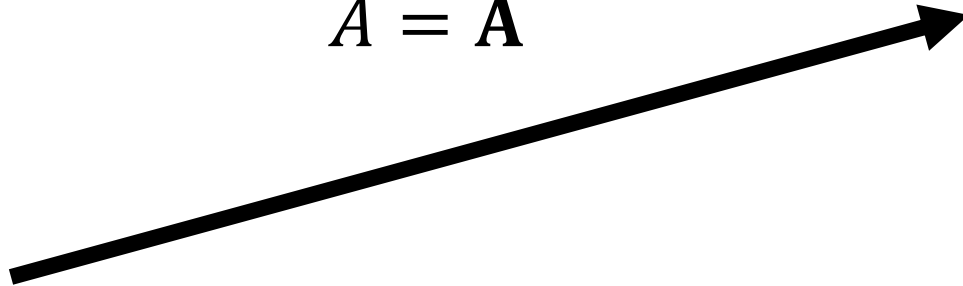
- Em mecânica dos sólidos, os problemas normalmente envolvem analisar os efeitos das forças e restrições de deslocamento em corpos (rígidos ou deformáveis).
- **As forças e as restrições de deslocamento (suportes, apoios, juntas, etc.) são comumente chamadas de condições de contorno.**



Vetores

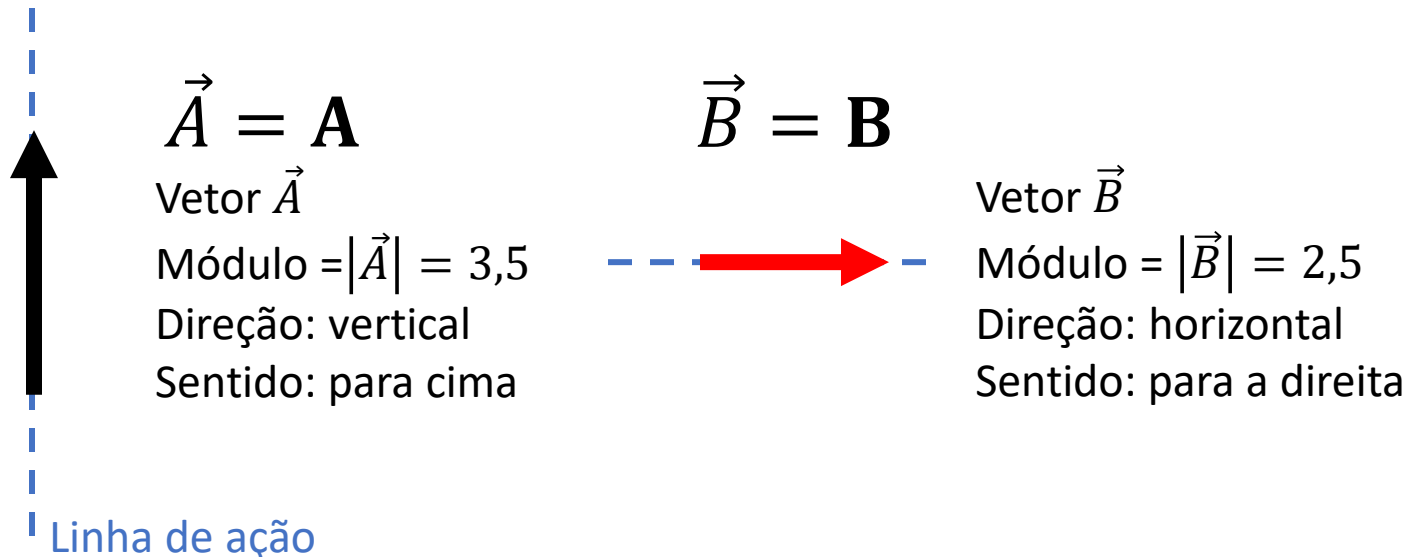
- Os problemas de mecânica dos sólidos envolvem forças, momentos e deslocamentos, que são grandezas vetoriais.
- Portanto, antes de entrarmos a fundo nas análises, precisamos entender bem a definição de vetores e as implicações disso para os nossos problemas.

$$\vec{A} = \mathbf{A}$$



- Definição de vetor

- Ente matemático que é caracterizado por módulo, direção e sentido, e se somam de acordo com a lei do paralelogramo.
 - Módulo: indica a intensidade.
 - Direção: indica a linha de ação do vetor.
 - Sentido: indica o sentido ao longo da linha de ação para onde o vetor aponta.



Vetores

- Porquê entender vetores é fundamental em mecânica dos sólidos?



Vetores

- Porquê entender vetores é fundamental em mecânica dos sólidos?

Forças que atuam em um avião em voo

Mais de um século os físicos ainda discutem o exato funcionamento das asas de um avião. As explicações acessíveis ajudam, mas deixam coisas de fora, e algumas respostas comuns estão erradas. O mais importante a reter é que o ar é um fluido cujo fluxo pode ser alterado pelas asas. Tanto a parte de cima como a de baixo da asa defletem moléculas de ar para baixo, o que resulta numa força oposta, para cima. Num típico design de aerofólio, o topo da asa é curvo. O fluxo do ar segue essa curva, deixando a asa a um ângulo descendente significativo e gerando uma área de baixa pressão sobre a asa, o que ajuda a empurrá-la para cima. Asas longas e finas são mais eficientes, pois produzem um arrasto mínimo proporcional à sustentação. Mas também são frágeis e lentas de manobrar. Asas volumosas oferecem alta agilidade e força, mas requerem mais propulsão para gerar sustentação.

1 - Guinada

Os aviões têm um eixo vertical na cauda, semelhante aos dos barcos. Quando se vira o leme para a esquerda, o ar empurra a cauda para a direita. Para virar com sucesso é necessário ajustar a guinada e o rolamento em simultâneo.

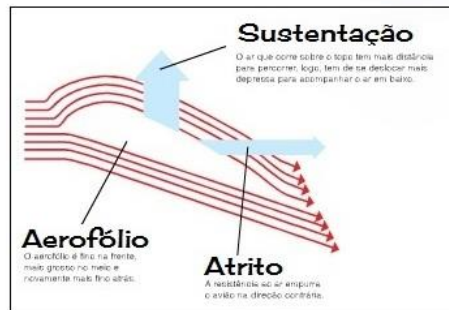
2 - Atrito

A massa de moléculas no ar que resistirá ao avião que se desloca em frente, gerando atrito que atua contra a propulsão. À medida que o avião acelera e encontra mais partículas de ar por segundo, o atrito aumenta.

6 - Arfagem

3 - Sustentação

A pressão de ar relativa que corre por cima e por baixo das asas gera a força de sustentação ascendente que mantém o avião no ar. Num avião pequeno típico, a força de sustentação é cerca de dez vezes a força de propulsão. A sustentação acontece com a área de superfície das asas.



4 - Propulsão

A propulsão para a frente do avião, gerada por hélices, motores a jato ou foguetes, contraria o atrito e move os aviões através do ar para gerar sustentação.

5 - Rolamento

Para inclinar lateralmente o avião, os ailerons, superfícies articuladas das asas, têm de ser ajustados. Para inclinar para a direita, é preciso elevar o ailerão da asa direita, o que reduz a sustentação e, ao mesmo tempo, baixar o da asa esquerda, o que aumenta a sustentação. A asa esquerda sobe e a direita desce, fazendo o avião "rolar" para a direita.

6 - Arfagem

Os estabilizadores na cauda integram uma espécie de Apele ajustável que não os lemes de profundidade. Quando são inclinados para cima, geram sustentação que empurra o nariz para baixo. O nariz inclina-se para cima, aumentando o ângulo de ataque da asa e fazendo o avião subir. Incluir os lemes de profundidade para baixo eleva a cauda, fazendo mergulhar e nariz do avião.

7 - Gravidade

Os aviões precisam de sustentação suficiente para superar a contínua força de gravidade descendente. Quanto mais pesado for o avião, mais sustentação é necessária – seja com asas maiores, mais propulsão ou ambos.

Vetores com significado físico

- Existem grandezas físicas que são representadas como vetores pois possuem:

- Intensidade;
- Direção;
- Sentido;

- Na Mecânica dos Sólidos estamos interessados em:

- Forças;
- Binários de forças;
- Momentos;
- Deslocamentos;

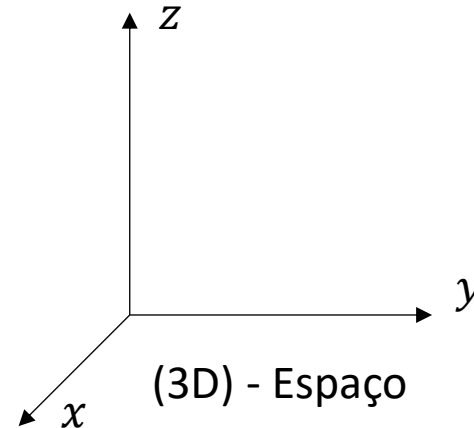
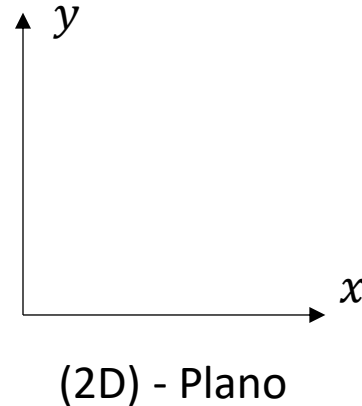


[aerosngcanela: Forças que atuam em um avião em voo](#)

Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

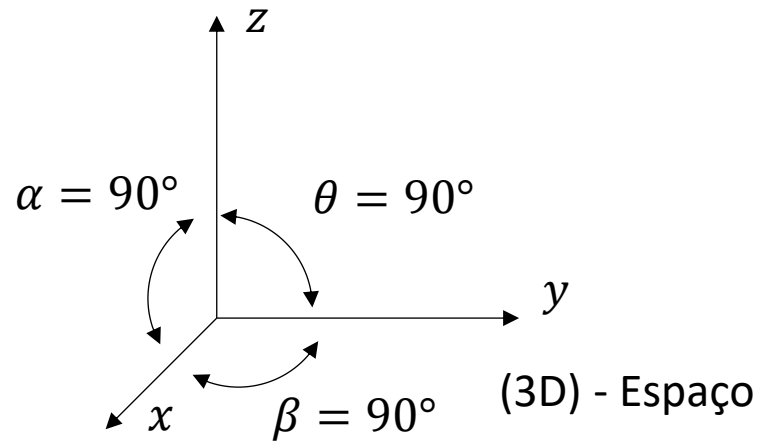
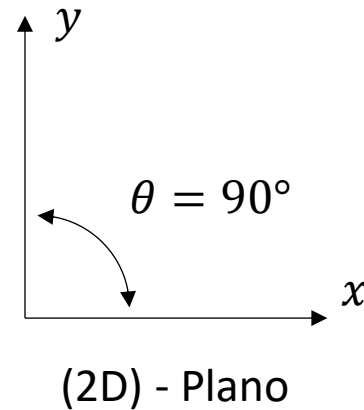
- Na prática, nós normalmente não utilizamos direções e sentidos com nomes “para cima”, “vertical”, etc.
- Nós utilizamos referências que são chamadas de SISTEMAS DE COORDENADAS.
- O mais comum utilizado é o sistema cartesiano.



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

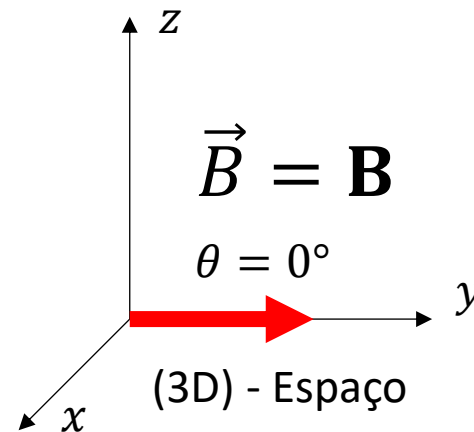
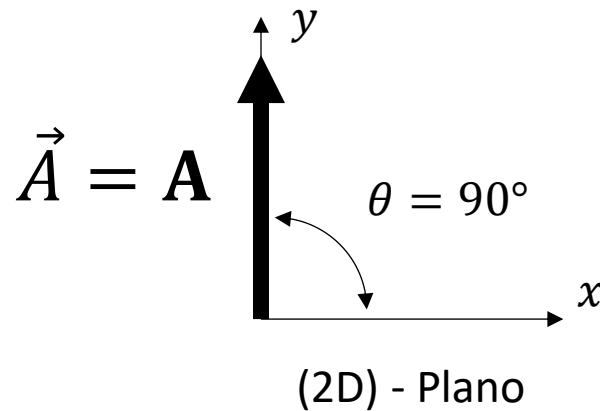
- O sistema cartesiano é definido por eixos que são perpendiculares entre si.



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

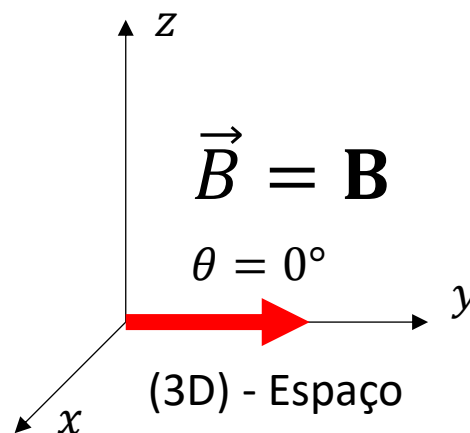
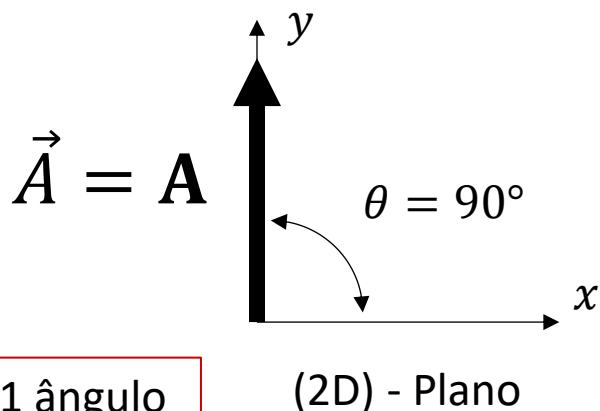
- No **sistema cartesiano** o vetor terá sua direção dada por ângulos em relação a algum dos eixos.



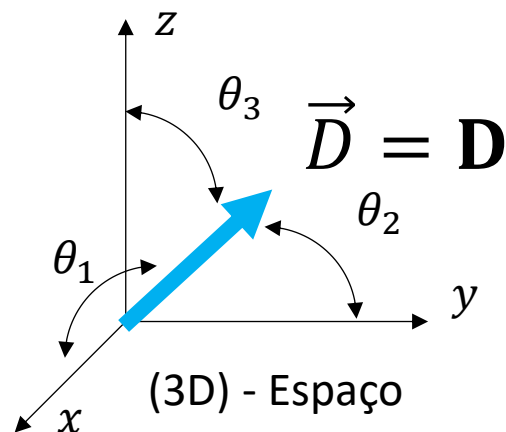
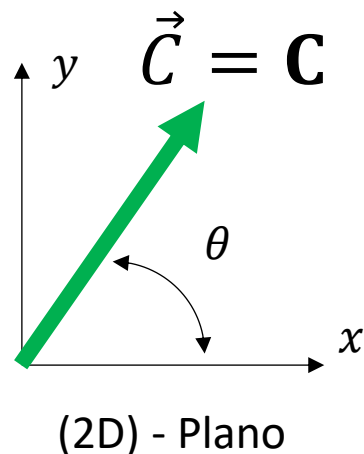
Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- No **sistema cartesiano** o vetor terá sua direção dada por ângulos em relação a algum dos eixos.



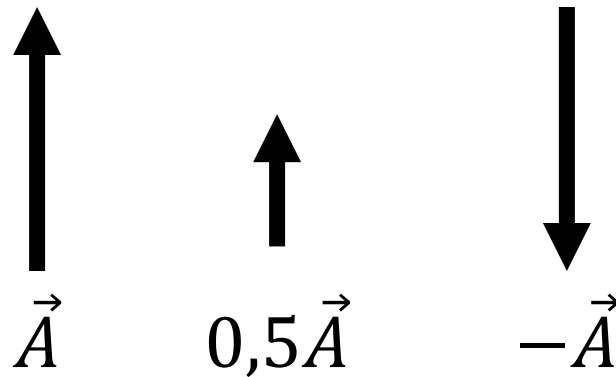
No 2D basta 1 ângulo para definir a direção. No 3D são necessários 3 ângulos.



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

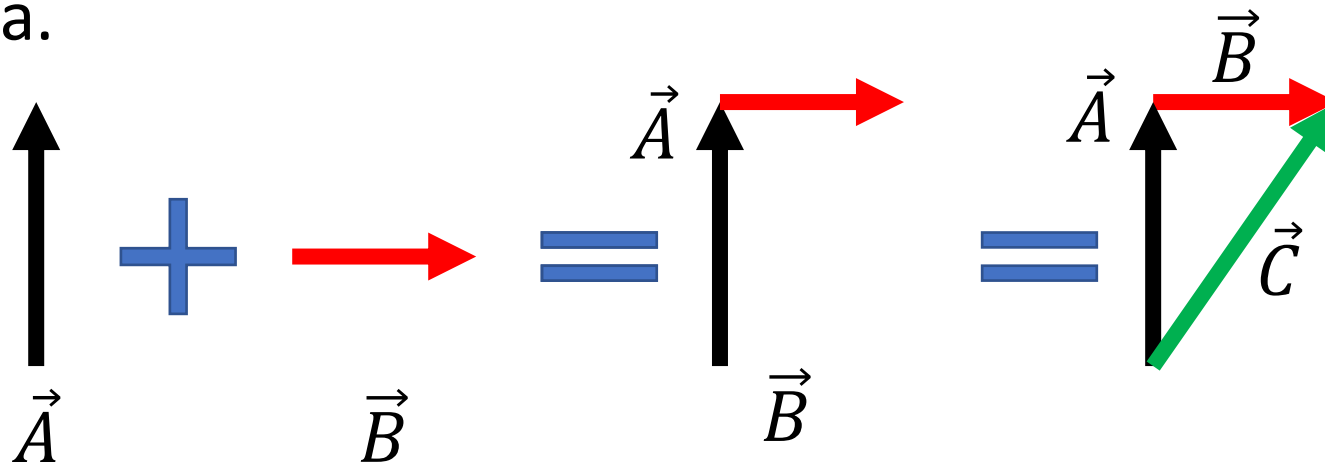
- Um vetor multiplicado por um escalar só altera sua intensidade e/ou sentido, mas não altera sua direção.



Vetores

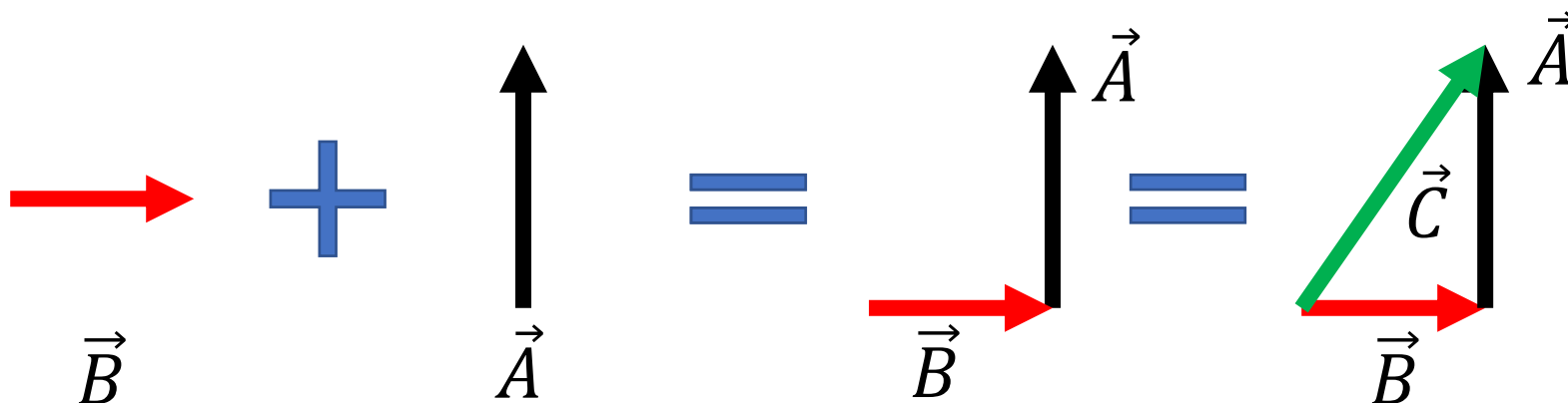
JÁ DEVERIAM
SABER

- Para somar dois vetores você pode usar o método ponta-a-cauda.



- A ordem da soma dos vetores não importa.

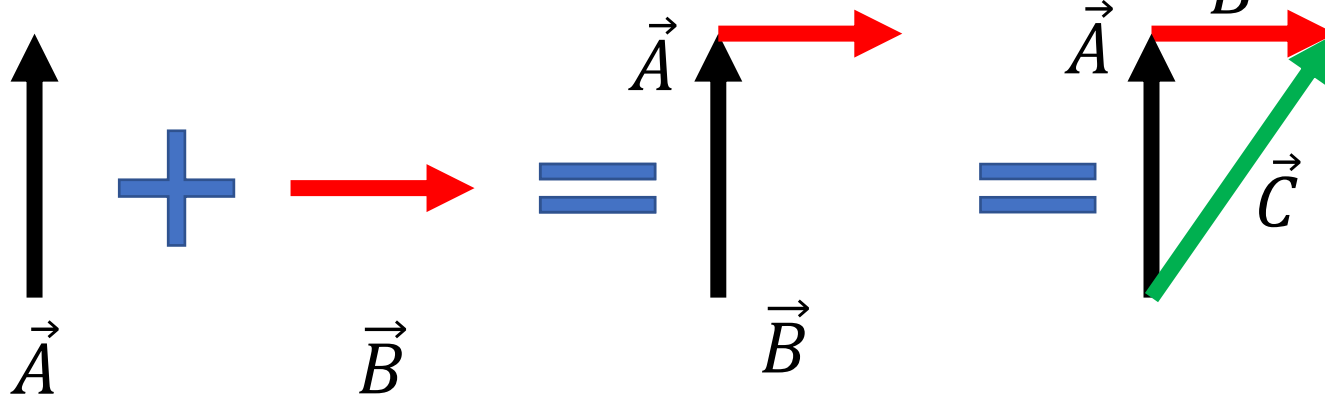
$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$



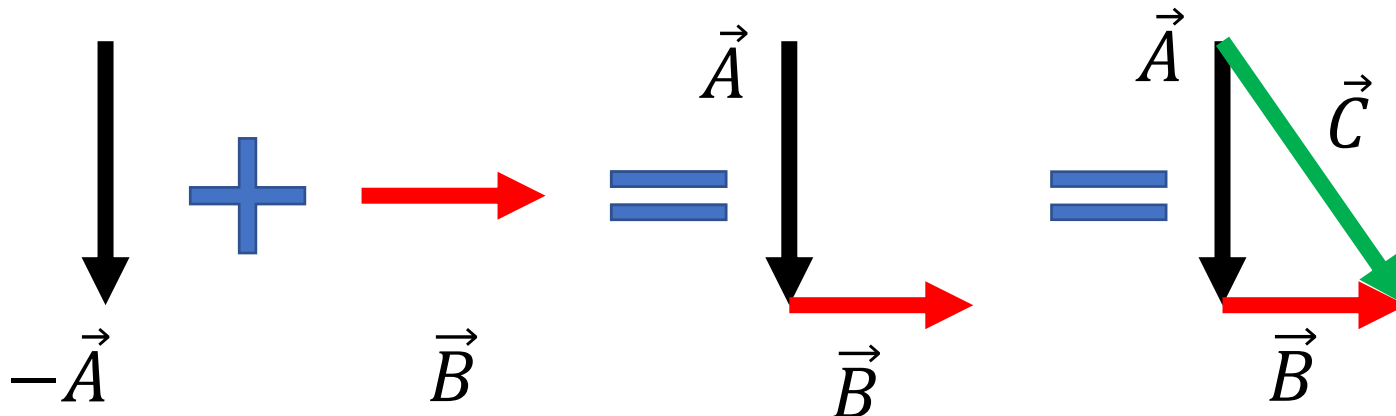
Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- **Subtração** de vetores nada mais é do que uma soma invertendo o sentido de um deles.



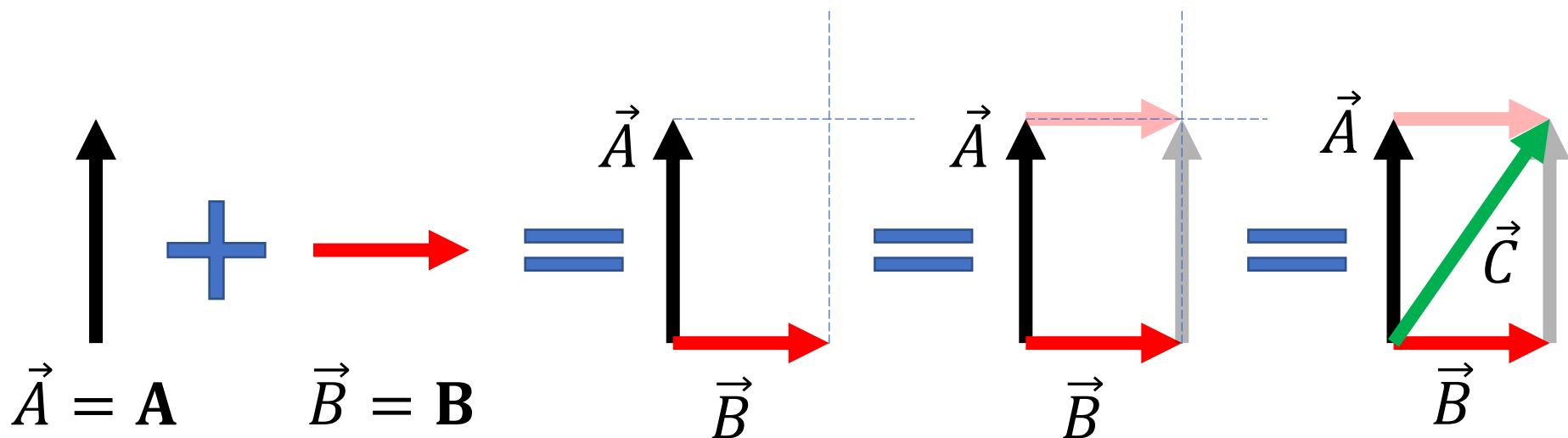
$$\vec{B} - \vec{A} = \vec{B} + (-\vec{A})$$



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

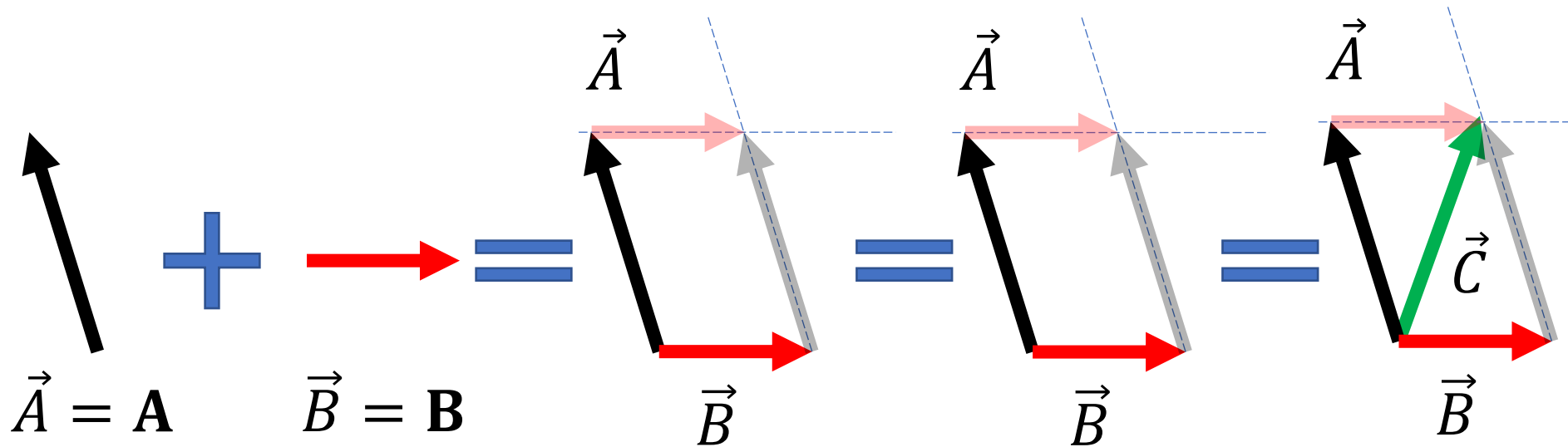
- Adição de Vetores – Lei do paralelogramo
- Essa lei vale para a adição de **quaisquer dois vetores em qualquer sistema de coordenadas.**



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

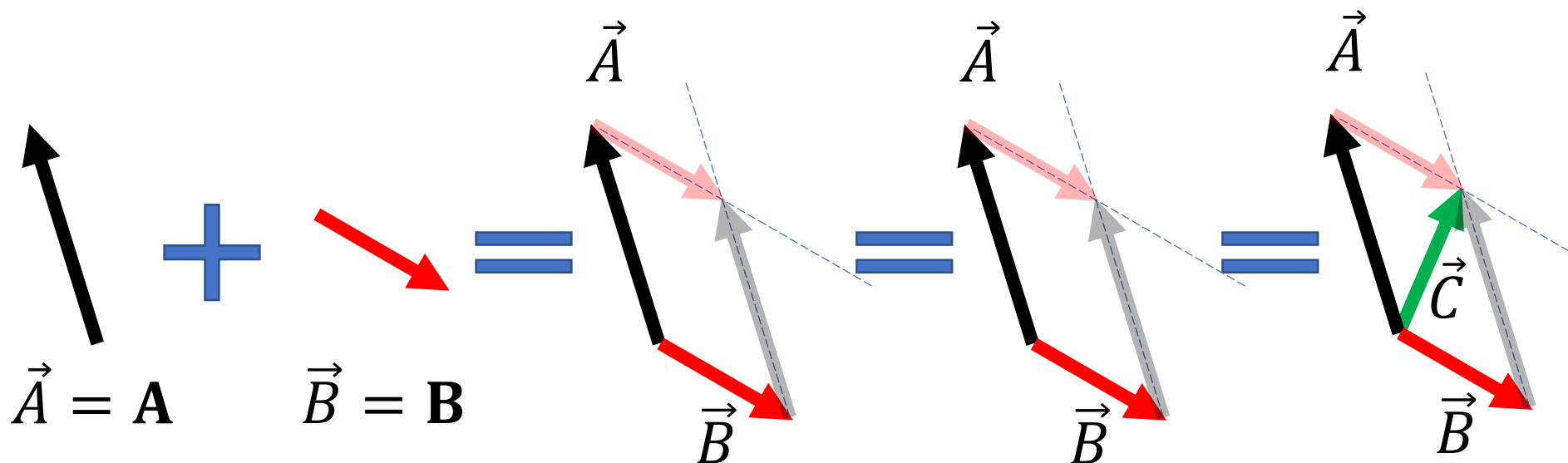
- Adição de Vetores – Lei do paralelogramo
- Essa lei vale para a adição de **quaisquer dois vetores em qualquer sistema de coordenadas.**



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

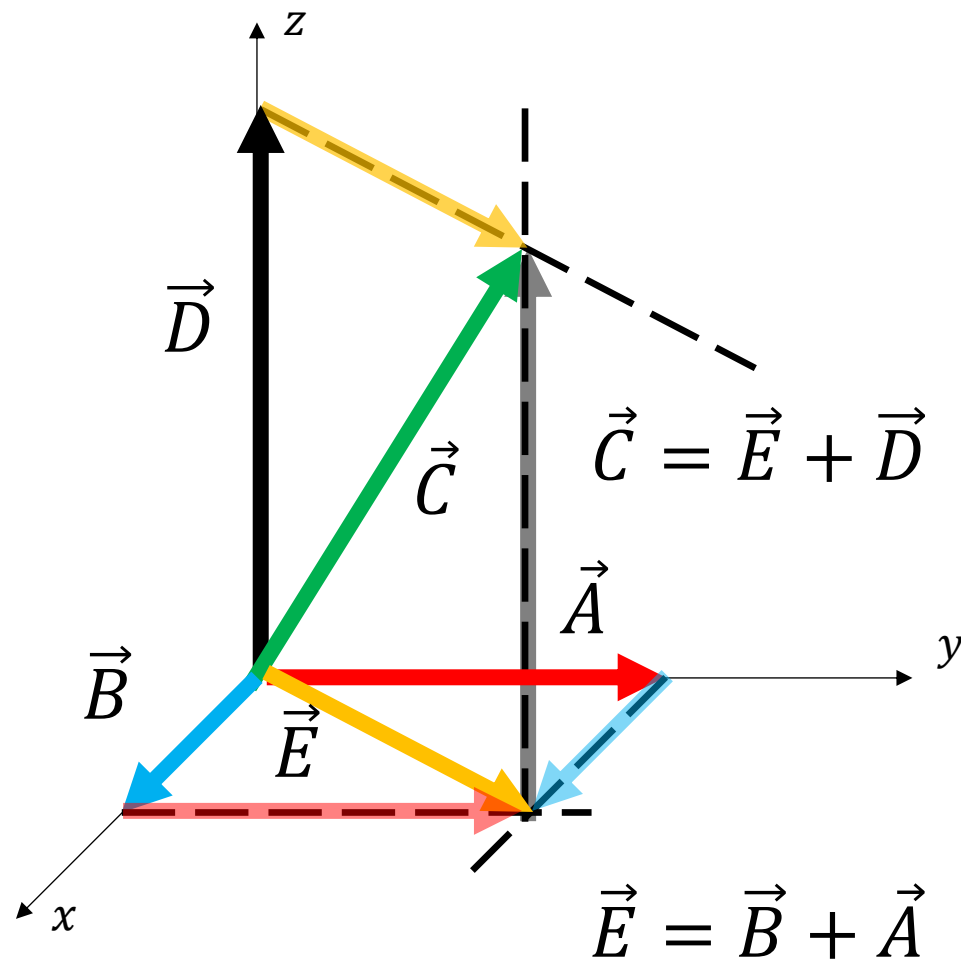
- Adição de Vetores – Lei do paralelogramo
- Essa lei vale para a adição de **quaisquer dois vetores em qualquer sistema de coordenadas.**



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

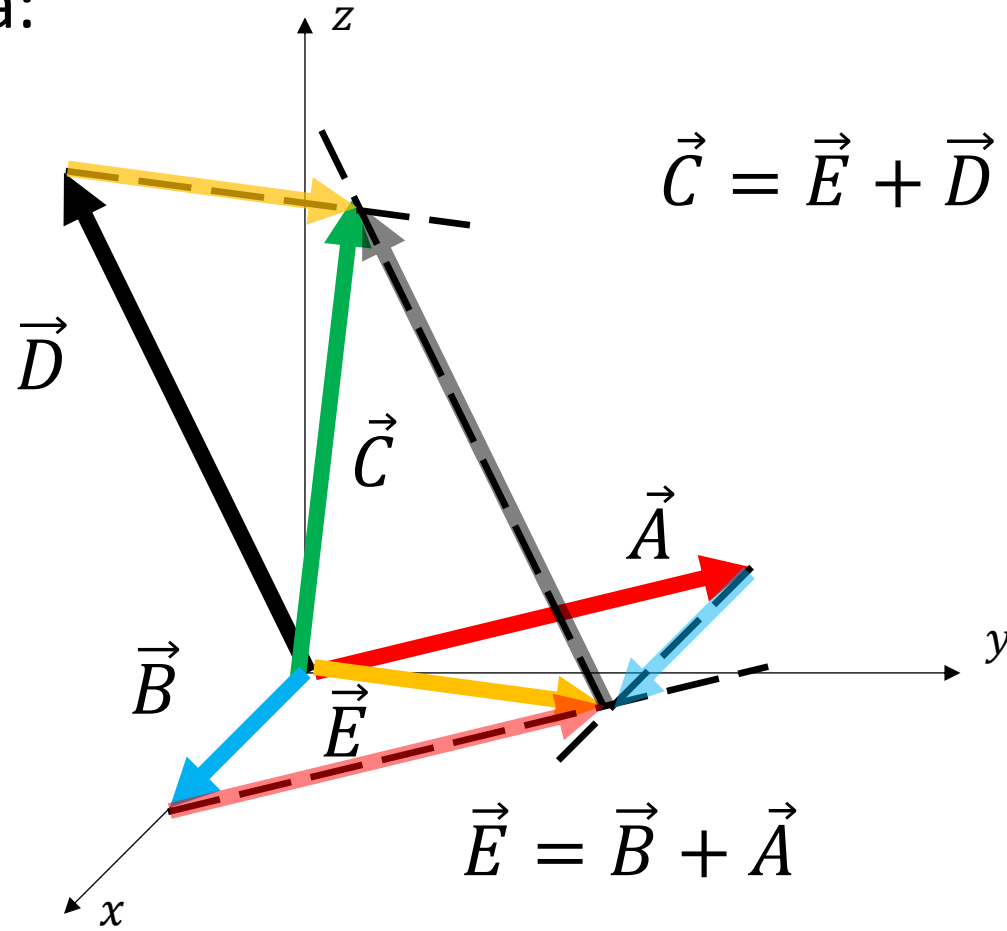
- No espaço (3D) podemos ver a lei dos paralelogramos da seguinte forma:



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

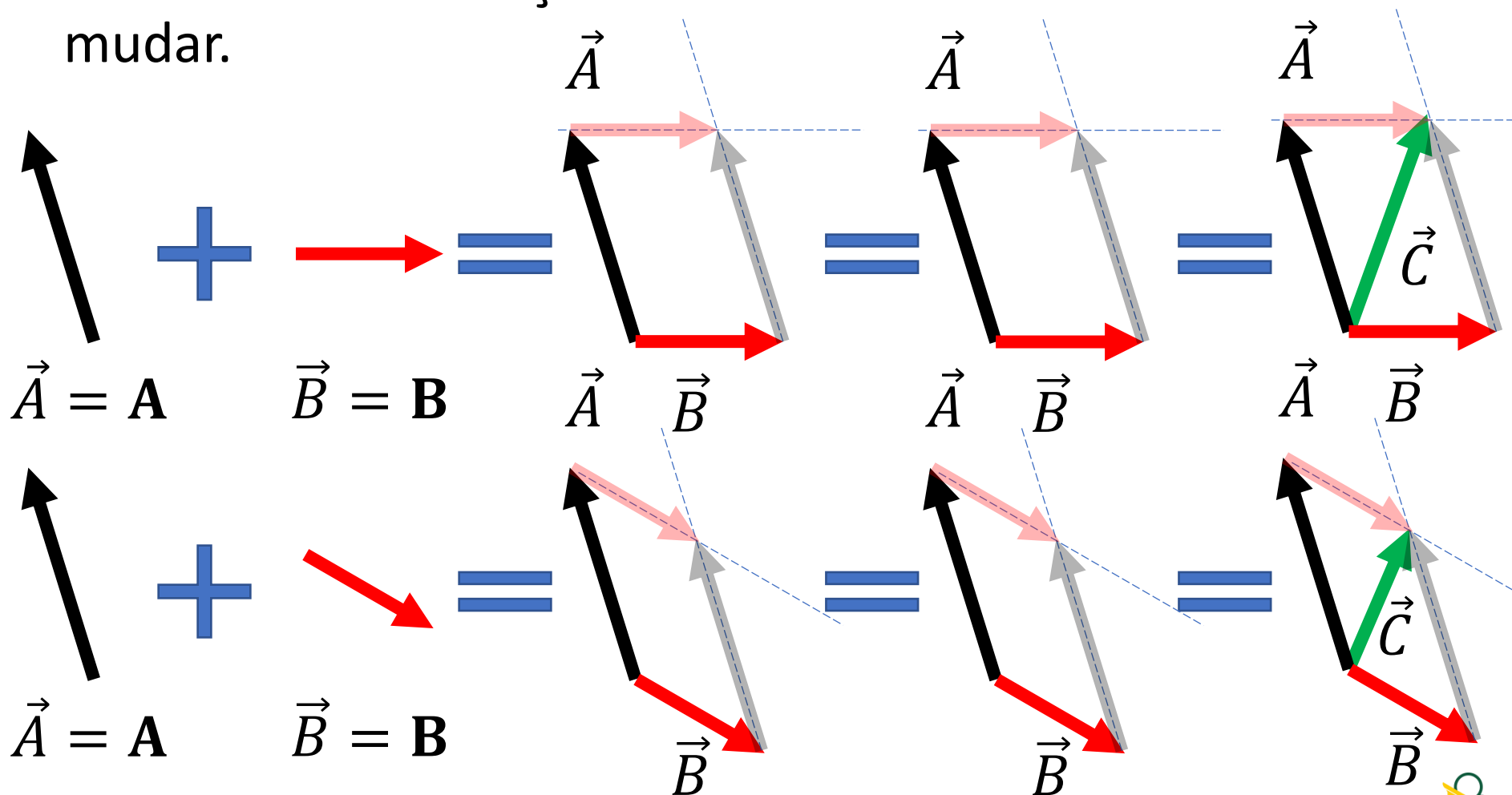
- No espaço (3D) podemos ver a lei dos paralelogramos da seguinte forma:



Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

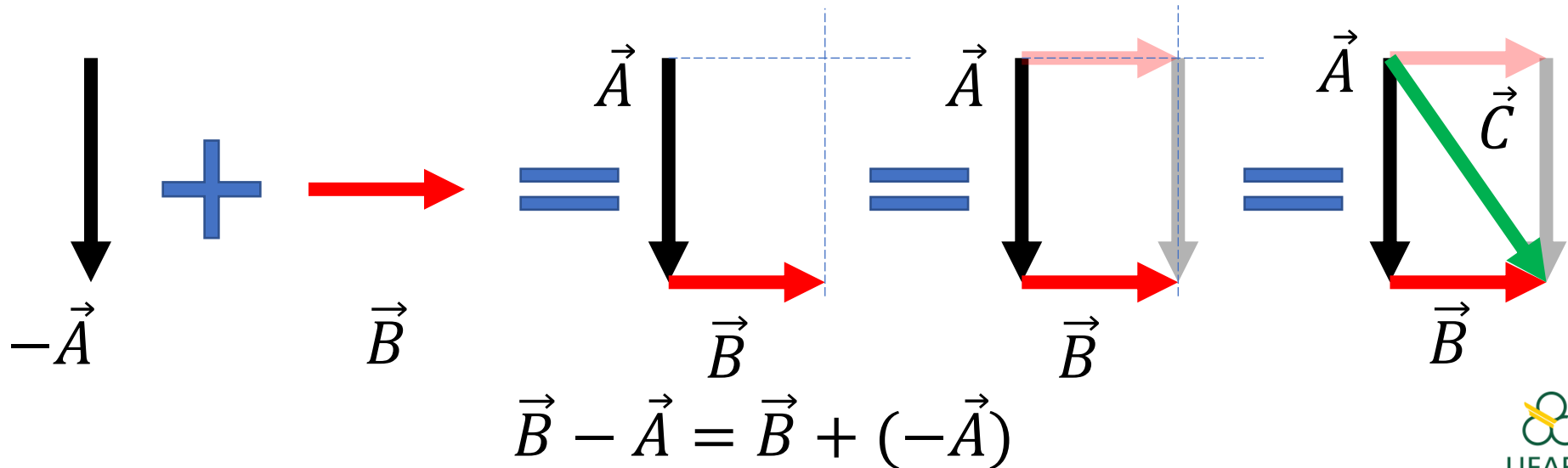
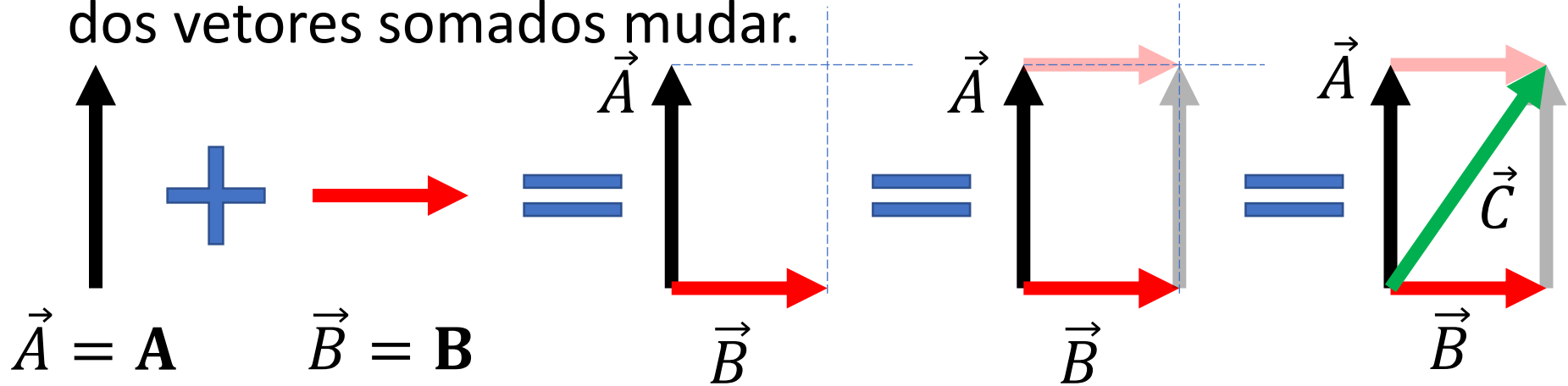
- A intensidade e direção do vetor resultante podem variar mesmo se só a direção de um dos vetores somados mudar.



Vetores

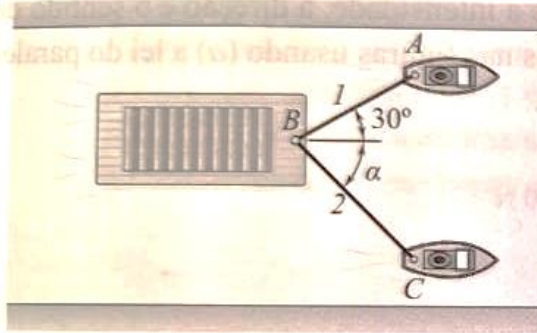
JÁ DEVERIAM
SABER

- A intensidade, direção e sentido do vetor resultante podem variar mesmo se só a direção ou o sentido de um dos vetores somados mudar.



Vetores: Exercícios

- PROBLEMA RESOLVIDO 2.1



PROBLEMA RESOLVIDO 2.2

Uma barça é puxada por dois rebocadores. Se a resultante das forças exercidas pelos rebocadores é uma força de 22.250 N dirigida ao longo do eixo da barça, determine (a) a força de tração em cada um dos cabos, sabendo que $\alpha = 45^\circ$ e (b) o valor de α para o qual a tração no cabo 2 é mínima.

Vetores: Exercícios

• PROBLEMA 2.7

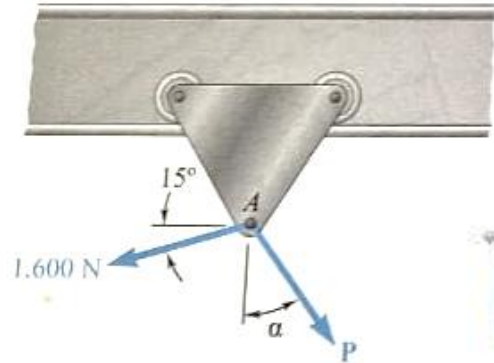
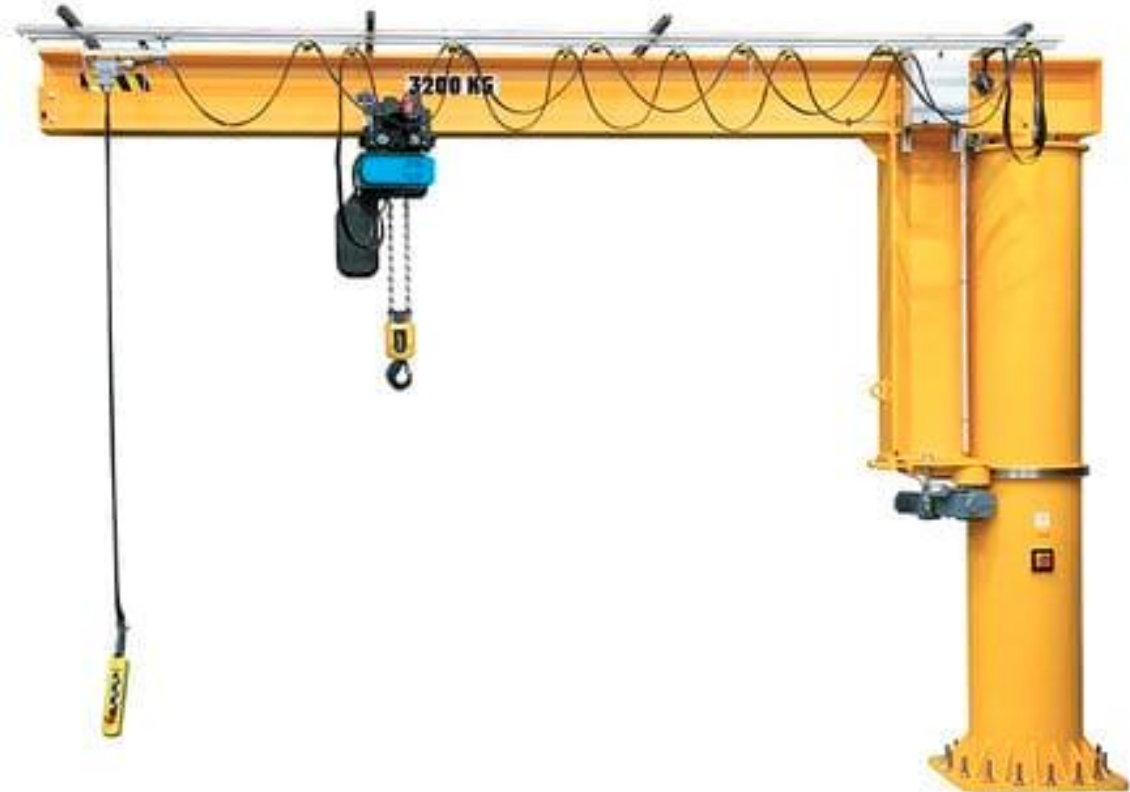


Figura P2.7 e P2.11

- 2.7 Um bonde que se movimenta ao longo da viga horizontal é acionado por duas forças indicadas na figura. (a) Sabendo que $\alpha = 25^\circ$, determine por meio da trigonometria a intensidade da força P se a força resultante sobre o bonde é vertical. (b) Qual é a correspondente intensidade da resultante?

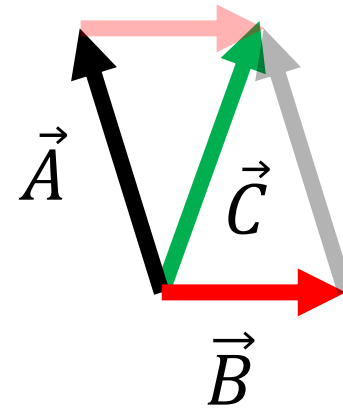


Vetores

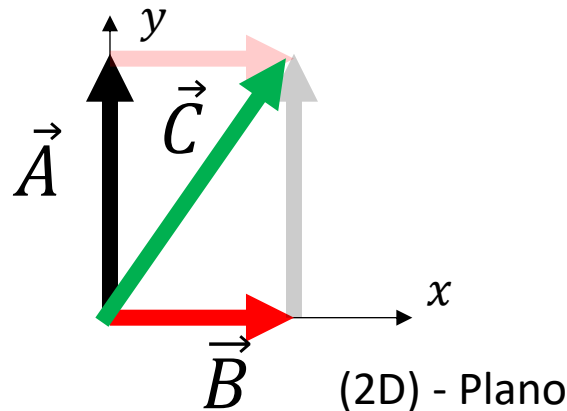
JÁ DEVERIAM
SABER

- Componentes de um vetor.
- Um vetor sempre pode ser decomposto em outros vetores.

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$



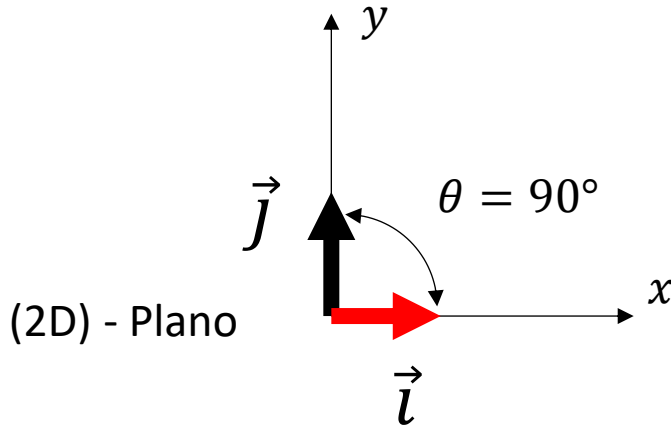
- Essa noção de componentes é bem útil quando representamos os vetores no sistema cartesiano.



Vetores

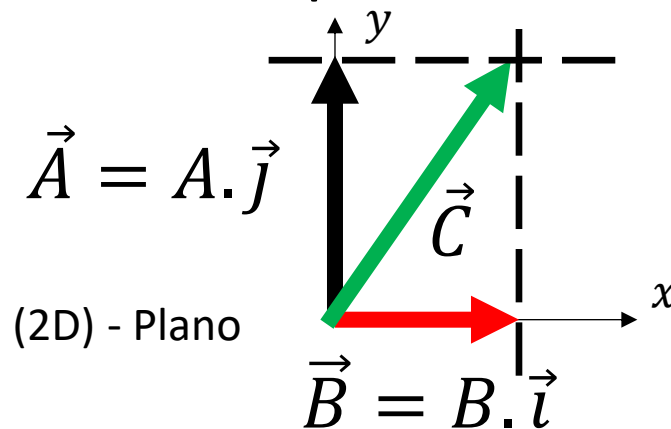
JÁ DEVERIAM
SABER

- No sistema cartesiano, utilizamos vetores unitários paralelos às direções x, y, z.



$\vec{i}$: vetor unitário (módulo igual a 1) na direção x, sentido positivo.
 $\vec{j}$: vetor unitário (módulo igual a 1) na direção y, sentido positivo.

- As componentes são múltiplos dos vetores unitários.



$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{C} = B \cdot \vec{i} + A \cdot \vec{j}$$

Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

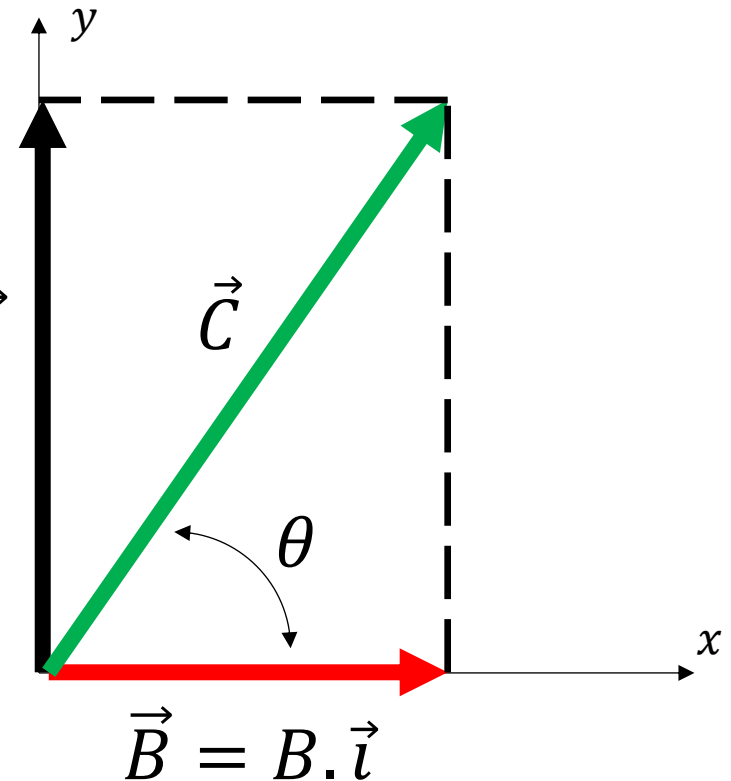
- No plano (2D) podemos enxergar um vetor da seguinte forma:

$$\vec{C} = B \cdot \vec{i} + A \cdot \vec{j}$$

$$\vec{A} = A \cdot \vec{j}$$

- Também pode ser escrito como:

$$\vec{C} = C_x \cdot \vec{i} + C_y \cdot \vec{j}$$



- O ângulo θ que determina a direção é dado por.

$$\tan \theta = A/B$$

Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

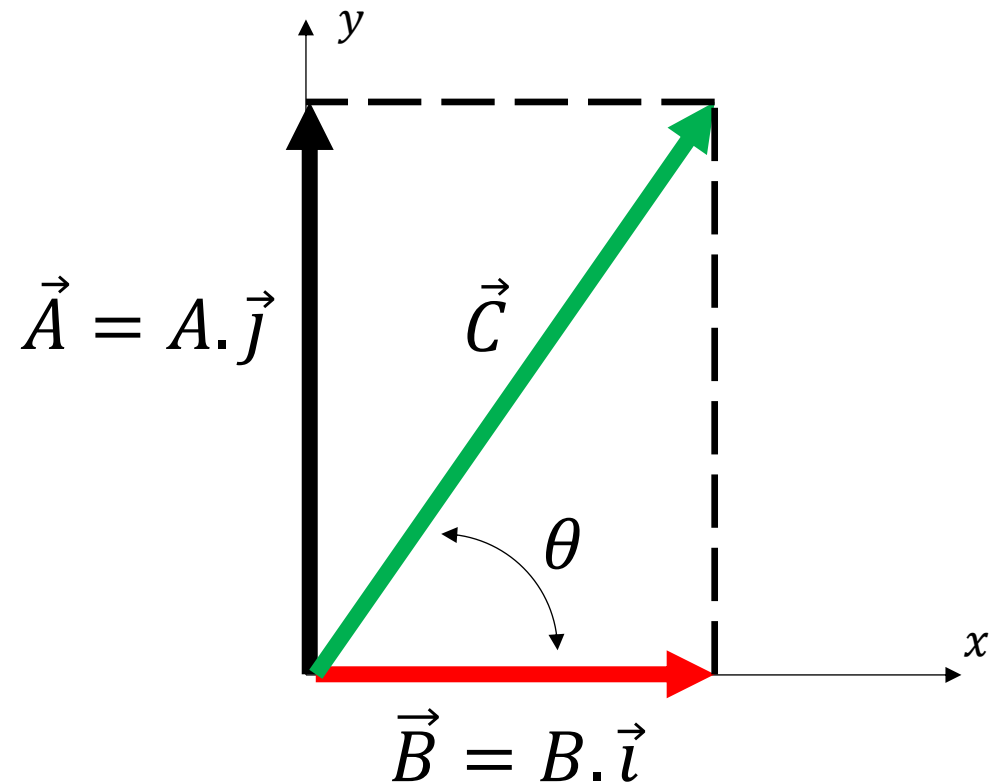
- No plano (2D) podemos enxergar um vetor da seguinte forma:

$$\vec{C} = B \cdot \vec{i} + A \cdot \vec{j}$$

$$\vec{C} = C_x \cdot \vec{i} + C_y \cdot \vec{j}$$

$$C_x = C \cos \theta = B$$

$$C_y = C \sin \theta = A$$

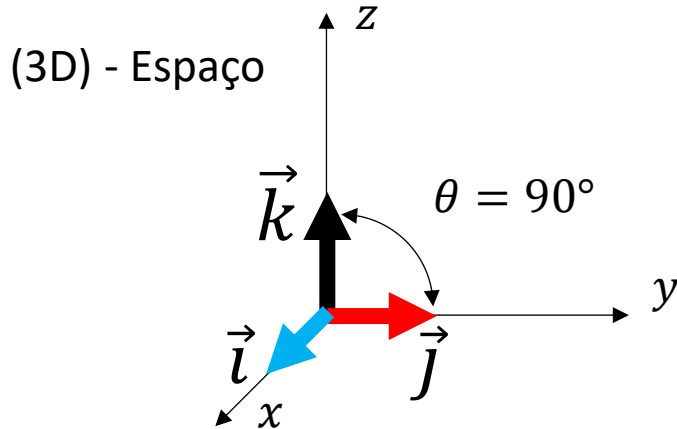


- As componentes também podem ser escritas em função do ângulo θ se este for conhecido.

Vetores

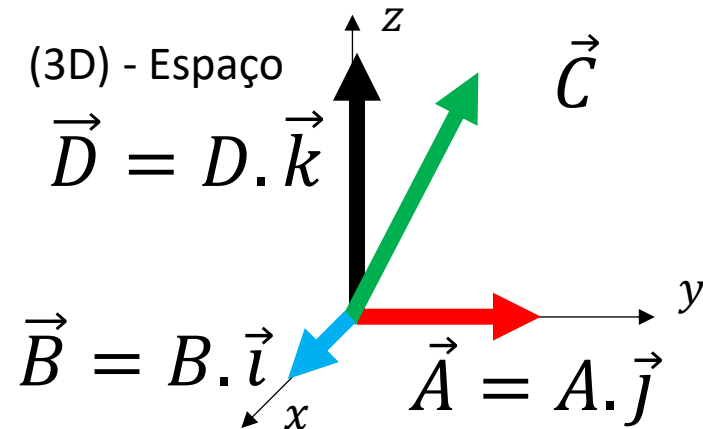
JÁ DEVERIAM
SABER

- No sistema cartesiano, utilizamos vetores unitários paralelos às direções x , y , z .



$\vec{i}$: vetor unitário (módulo igual a 1) na direção x , sentido positivo.
 $\vec{j}$: vetor unitário (módulo igual a 1) na direção y , sentido positivo.
 $\vec{k}$: vetor unitário (módulo igual a 1) na direção z , sentido positivo.

- As componentes são múltiplos dos vetores unitários.



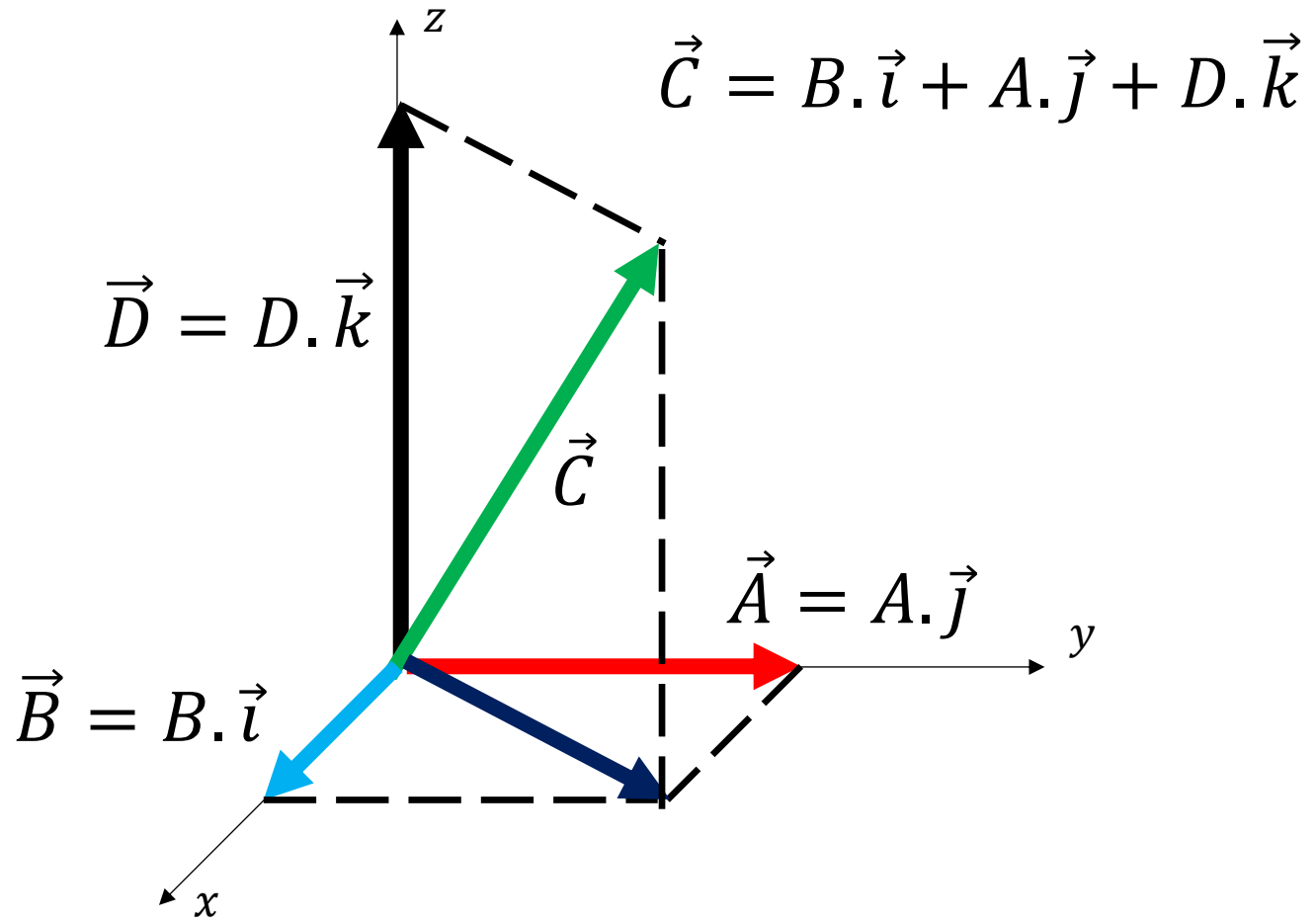
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{C} = B.\vec{i} + A.\vec{j} + D.\vec{k}$$

Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- No espaço (3D) podemos enxergar um vetor da seguinte forma:



Dessa forma não precisamos saber os ângulos para saber a direção, só precisamos conhecer as componentes.

Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- No espaço (3D) também podemos enxergar um vetor da seguinte forma:

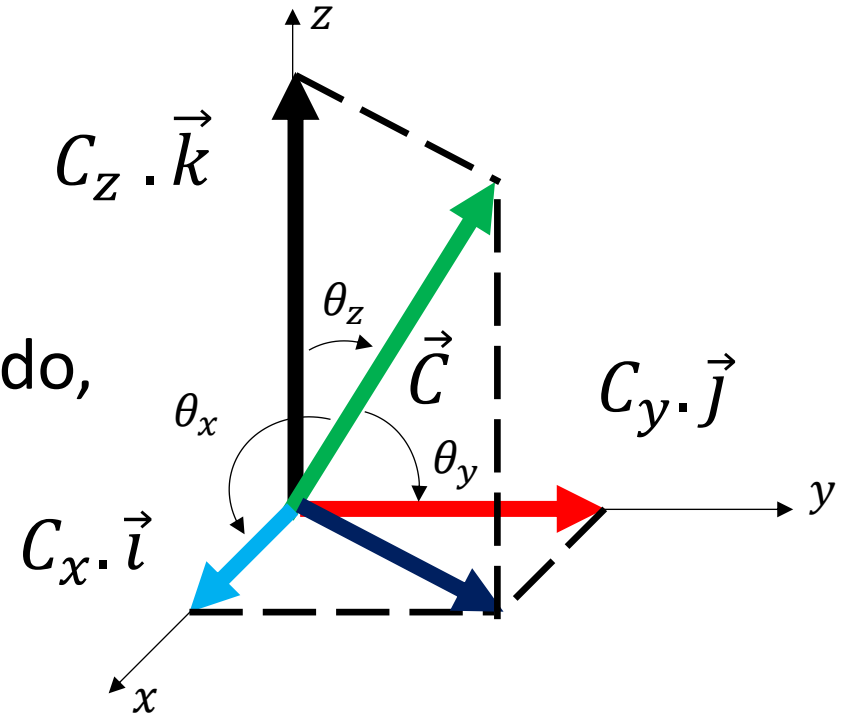
$$\vec{C} = C_x \cdot \vec{i} + C_y \cdot \vec{j} + C_z \cdot \vec{k}$$

- Caso somente o módulo, sentido, e os ângulos de $\vec{C}$ sejam conhecidos, então podemos escrever:

$$C_x = C \cos \theta_x$$

$$C_y = C \cos \theta_y$$

$$C_z = C \cos \theta_z$$



$\cos \theta_x$, $\cos \theta_y$, $\cos \theta_z$ são chamados de **cosenos diretores**.

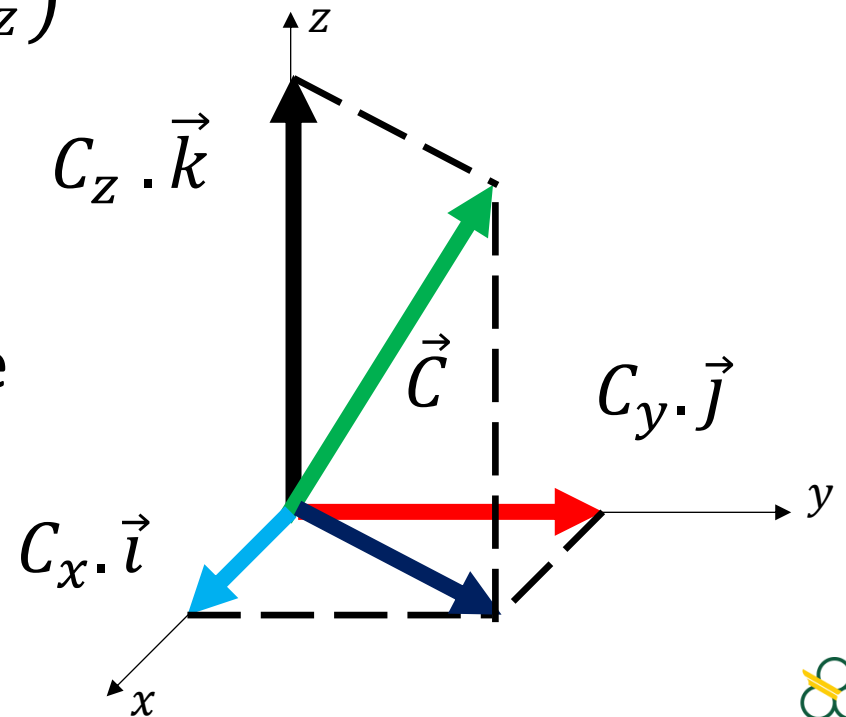
Vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- Podemos escrever os vetores em uma notação compacta para facilitar operações de álgebra vetorial e matricial.

$$\vec{C} = C_x \cdot \vec{i} + C_y \cdot \vec{j} + C_z \cdot \vec{k} = \begin{Bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{Bmatrix}$$

- Cada posição na coluna irá determinar uma componente em uma direção do sistema de coordenadas.



- Na álgebra vetorial e matricial, as operações ficam muito mais simples, e não dependem do aspecto visual.

$$\vec{A} = \begin{Bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{Bmatrix} \quad \vec{B} = \begin{Bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{Bmatrix} \quad \vec{C} = \begin{Bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{Bmatrix}$$

- Para somar os vetores, basta somar suas componentes:

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\begin{Bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{Bmatrix} \quad \longrightarrow \quad \begin{Bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} A_x + B_x \\ A_y + B_y \\ A_z + B_z \end{Bmatrix}$$

Vetores: Exercício

2.22 O cabo AC exerce sobre a viga AB a força $\mathbf{P}$ dirigida ao longo da linha AC . Sabendo que $\mathbf{P}$ tem uma componente vertical de 1.560 N , determine (a) a intensidade da força $\mathbf{P}$ e (b) sua componente horizontal.

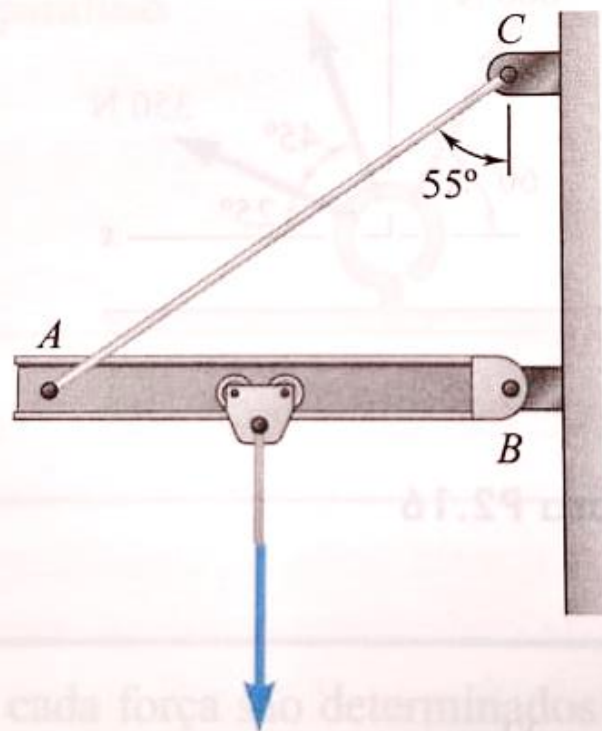


Figura P2.22

Vetores: Exercício

2.28 Dois cabos com trações conhecidas são fixados no topo na torre AB . Um terceiro cabo AC é usado como um cabo de sustentação. Determine a tração em AC , sabendo que a resultante das forças exercidas em A pelos três cabos deve ser vertical.

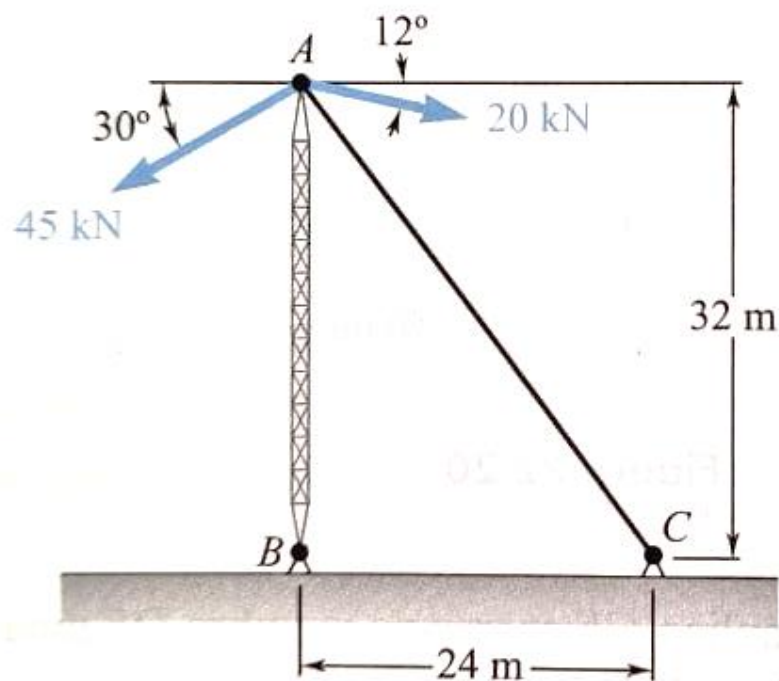
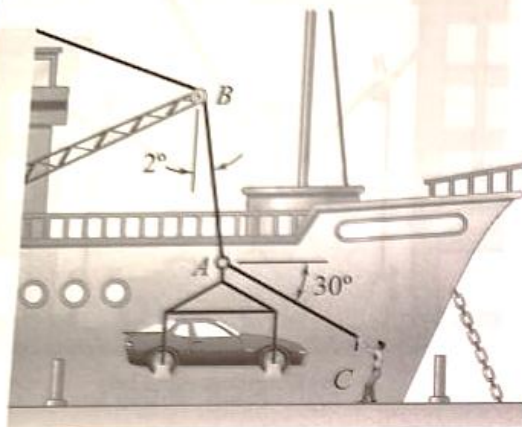


Figura P2.28

Vetores: Exercício



PROBLEMA RESOLVIDO 2.4

Em uma operação de descarregamento de um navio, um automóvel de 15.750 N é sustentado por um cabo. Uma corda é amarrada ao cabo em A e puxada para centrar o automóvel para a posição desejada. O ângulo entre o cabo e a vertical é de 2° , enquanto o ângulo entre a corda e a horizontal é de 30° . Qual é a tração na corda?

Vetores: Exercício

2.51 Um caixote de 250 N é sustentado por vários sistemas de corda e roldana como mostra a figura. Determine para cada caso a tração na corda. (A tração na corda é a mesma em cada lado da polia simples, o que pode ser provado pelos métodos apresentados no Capítulo 4.)

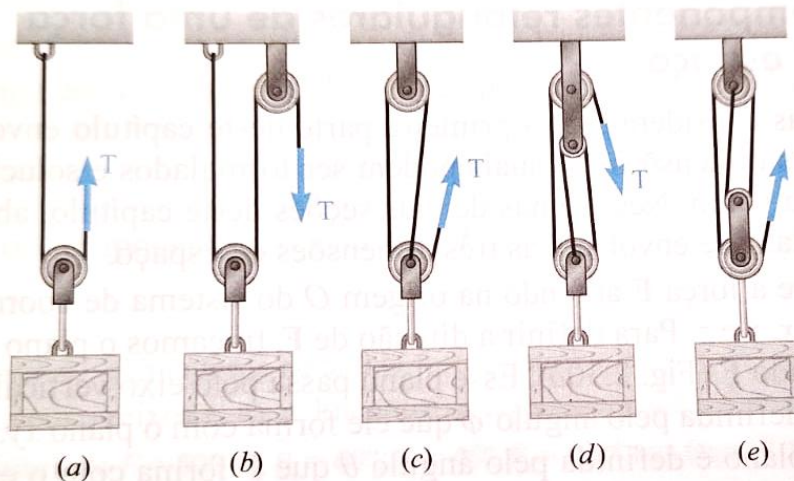


Figura P2.51

2.52 Resolva os casos *b* e *d* do Problema 2.51 considerando que a extremidade livre da corda é fixada no caixote.

2.53 Um caixote de 2.025 N é sustentado pelo sistema de corda e roldana mostrado na figura. Determine a intensidade e direção da força *F* que deve ser exercida na extremidade livre da corda.

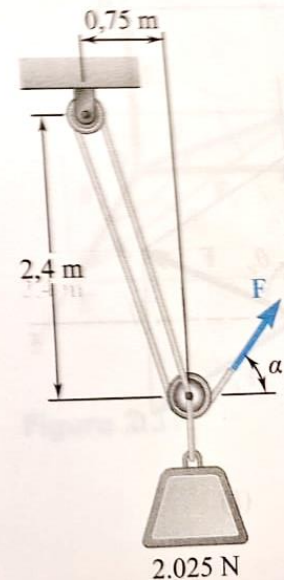
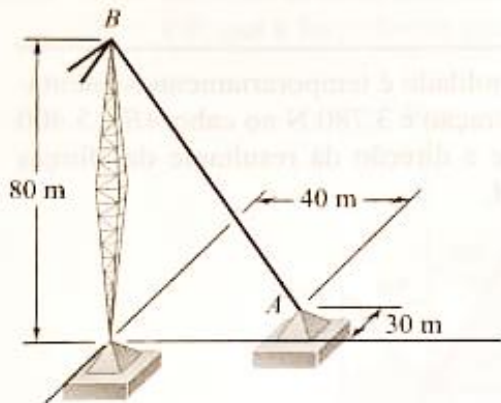


Figura P2.53

Vetores: Exercício



PROBLEMA RESOLVIDO 2.7

Um cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em A . A tração no cabo é 2.500 N. Determine (a) os componentes F_x , F_y e F_z da força que atua sobre o parafuso e (b) os ângulos θ_x , θ_y e θ_z que definem a direção da força.

Vetores: Exercício

- 2.76 Sabendo que a tração em AB é 39 kN, determine os valores requeridos para as trações em AC e AD tal que a resultante das três forças aplicadas em A seja vertical.

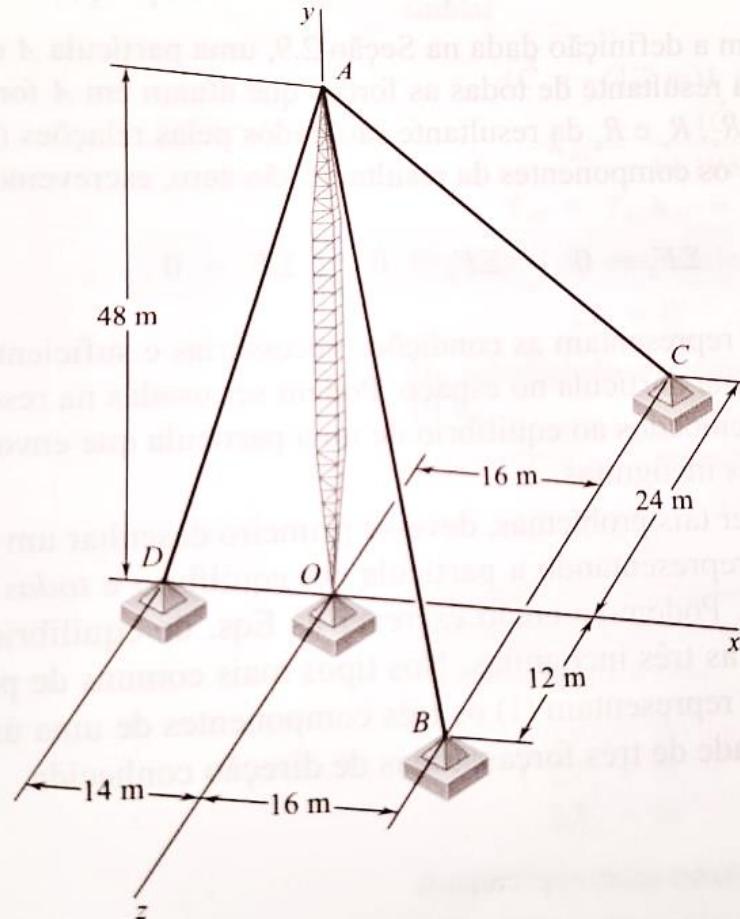


Figura P2.76 e P2.77

Vetores: Exercício

2.87 A placa triangular de peso 81 N é suportada por três arames como mostra a figura. Determine a tração de cada arame.

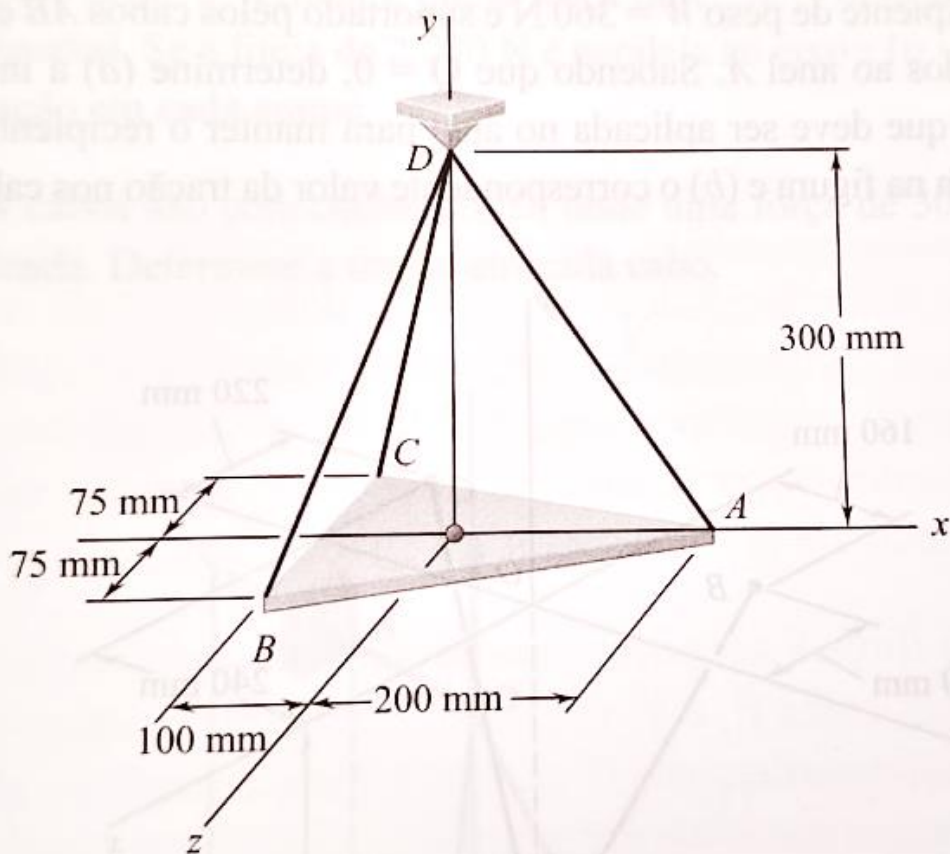
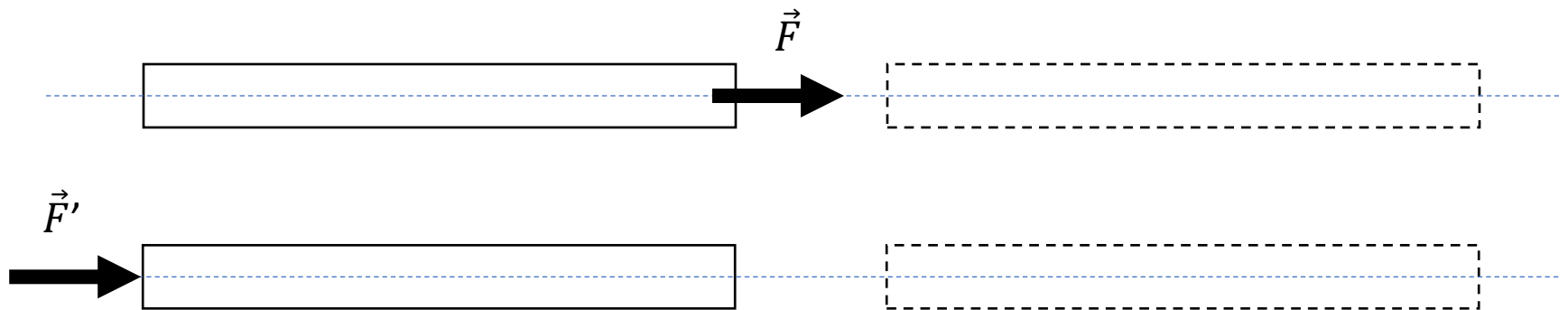


Figura P2.87

Princípio da transmissibilidade

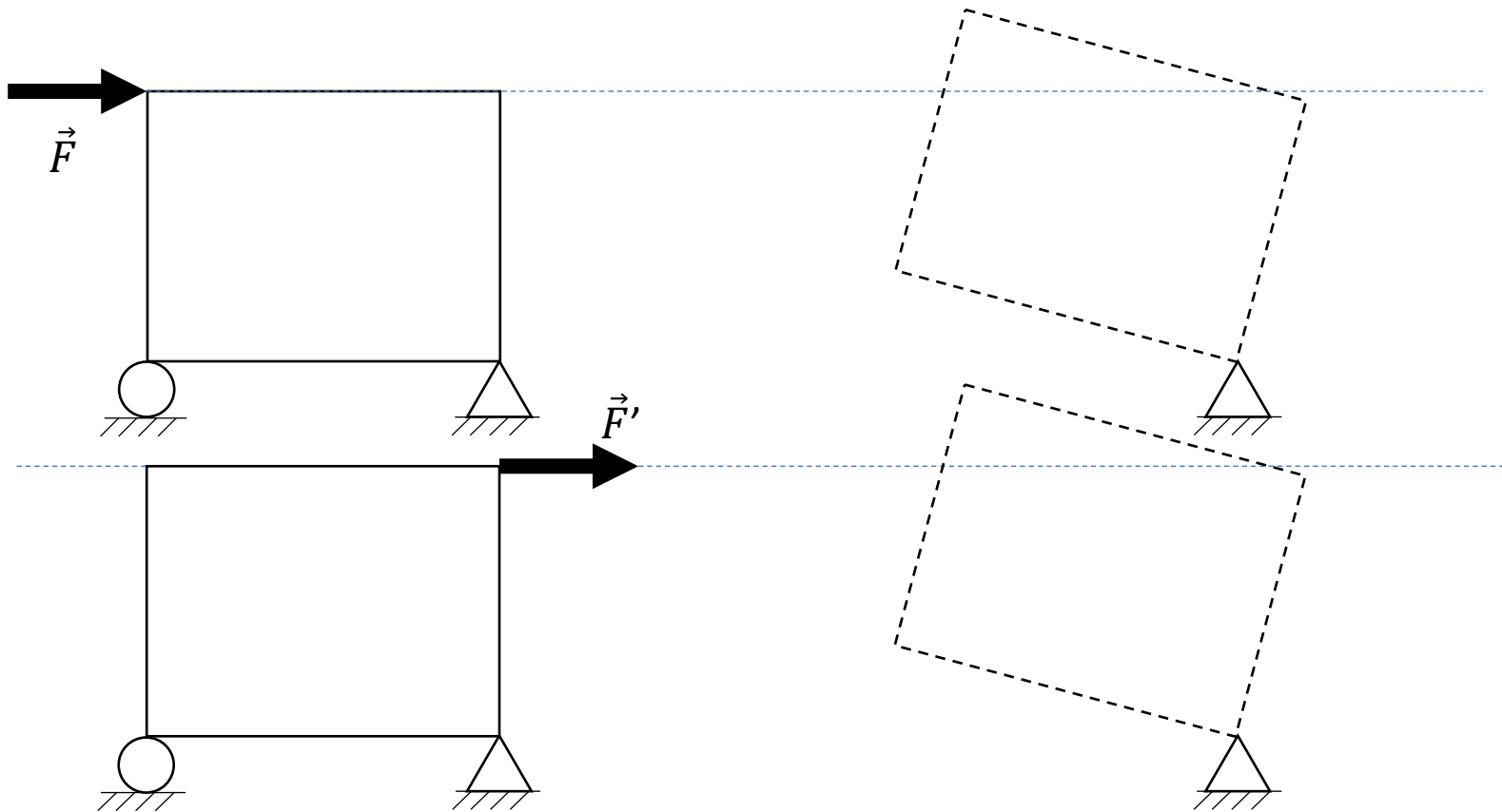
RETOMAR
DAQUI

- É possível substituir uma força $\vec{F}$ por uma força equivalente $\vec{F}'$ que terá o mesmo efeito sobre o corpo, se $\vec{F}$ e $\vec{F}'$ estiverem sobre a mesma linha de ação.

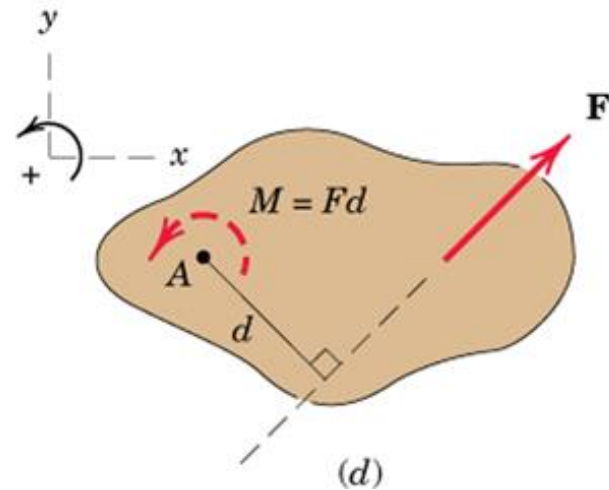
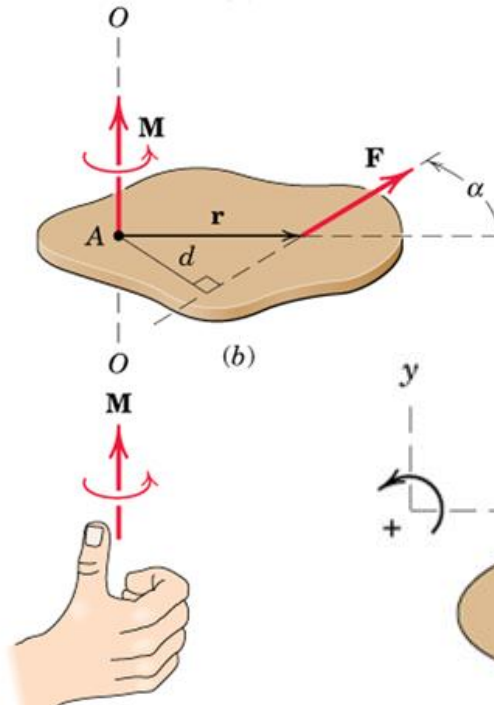
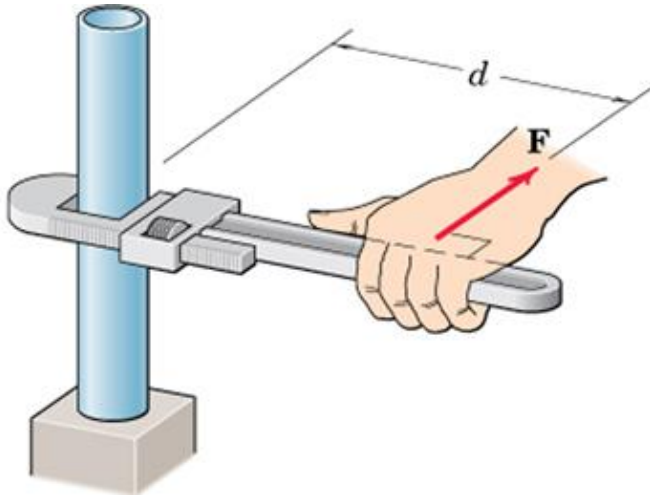


Princípio da transmissibilidade

- É possível substituir uma força $\vec{F}$ por uma força equivalente $\vec{F}'$ que terá o mesmo efeito sobre o corpo, se $\vec{F}$ e $\vec{F}'$ estiverem sobre a mesma linha de ação.

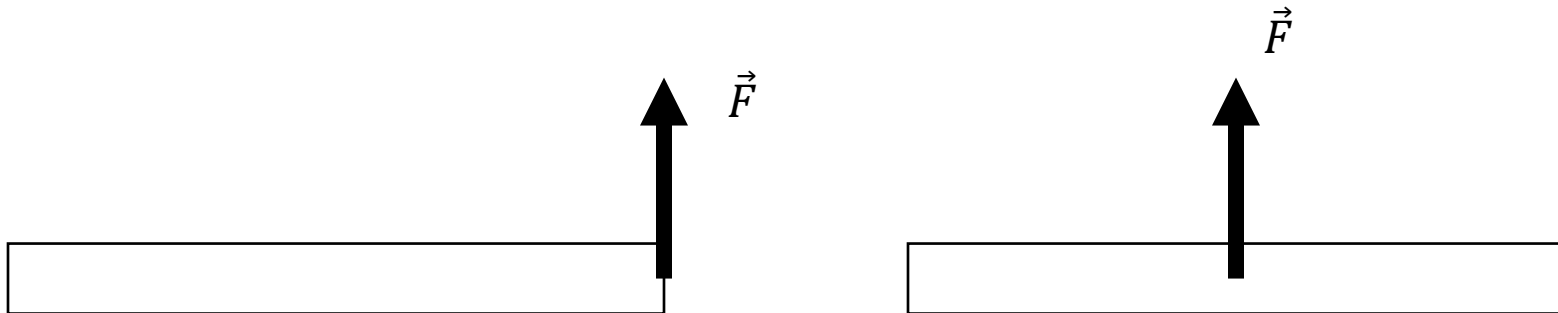


Momento de uma força



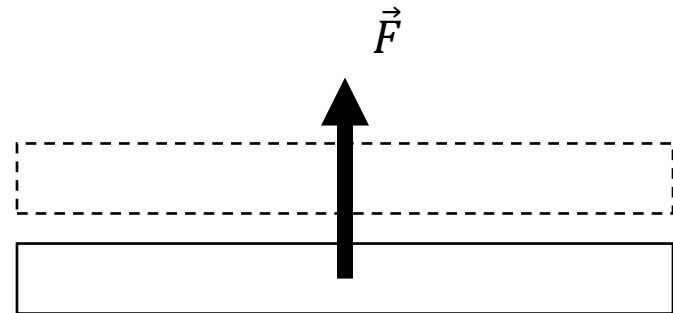
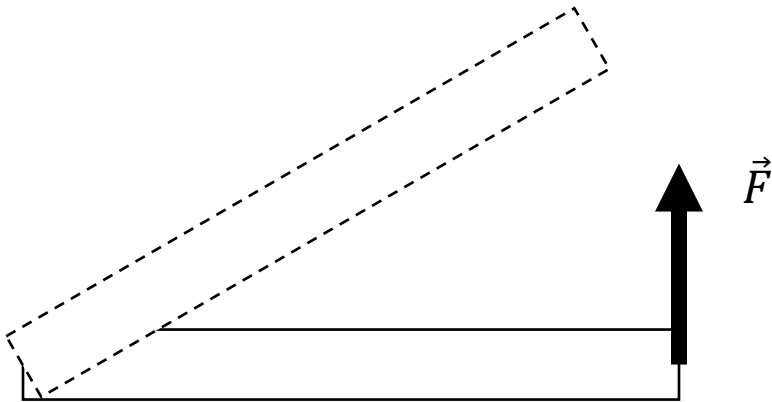
Momento de uma força

- Para entendermos o efeito de uma força sobre um corpo rígido, precisamos saber além das características do vetor (módulo, direção e sentido) o ponto onde essa força está sendo aplicada.
- Faça um experimento na sua mesa. Empurre um item similar a esta barra aplicando uma força paralela ao plano da mesa em uma das pontas e depois no meio.



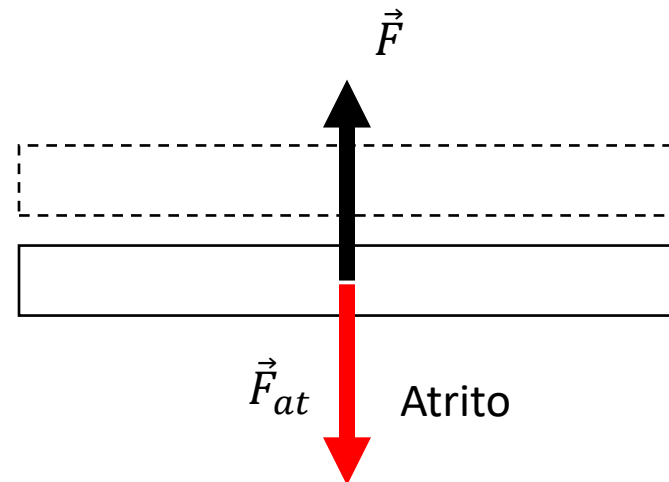
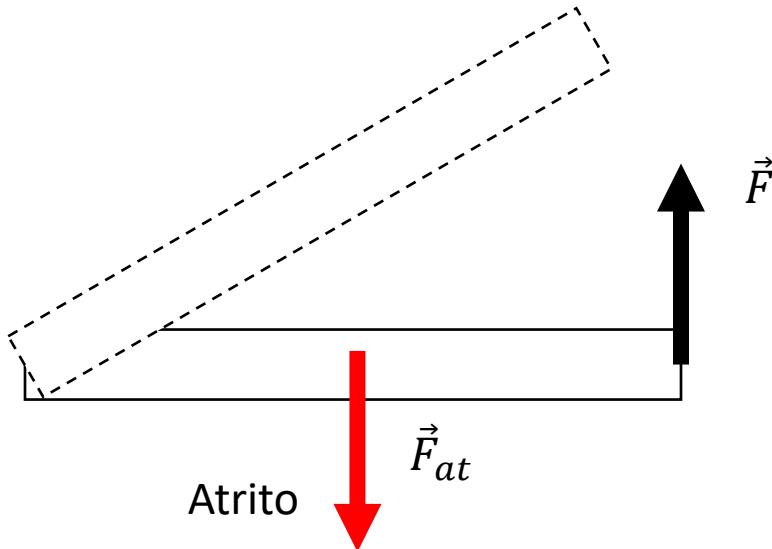
Momento de uma força

- Para entendermos o efeito de uma força sobre um corpo rígido, precisamos saber além das características do vetor (módulo, direção e sentido) o ponto onde essa força está sendo aplicada.
- Faça um experimento na sua mesa. Empurre um item similar a esta barra aplicando uma força paralela ao plano da mesa em uma das pontas e depois no meio.



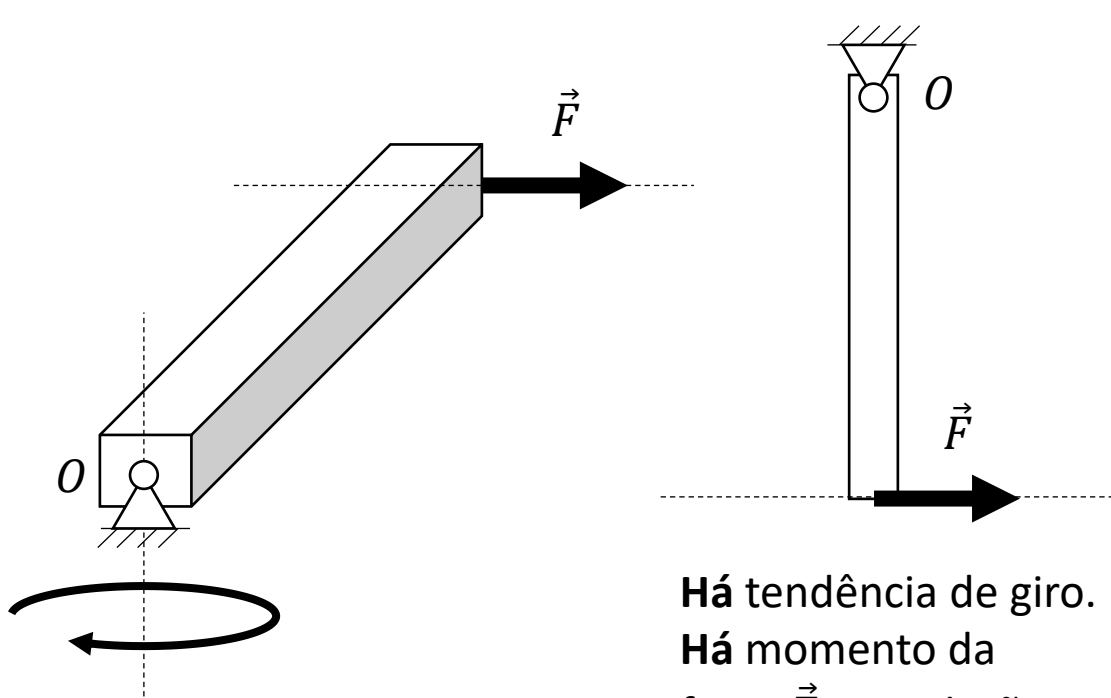
Momento de uma força

- O que realmente está acontecendo?
- Na situação à esquerda, o atrito distribuído ao longo do comprimento do corpo atua no centro de massa, gerando um binário de forças que provoca o giro.
- Na situação à direita as forças atuam no mesmo ponto, e na mesma direção (mesma linha de ação), por isso não há binário de forças nem giro, só a translação.

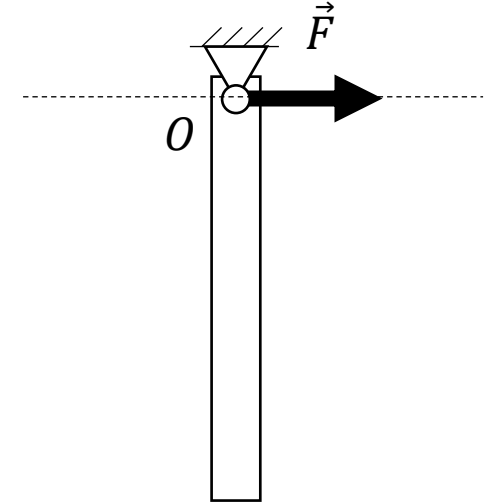


Momento de uma força em relação a um ponto

- O momento de uma força é um vetor que indica a tendência de um corpo girar em torno de um ponto.
- Se a linha de ação da força intercepta o ponto, então não há momento.



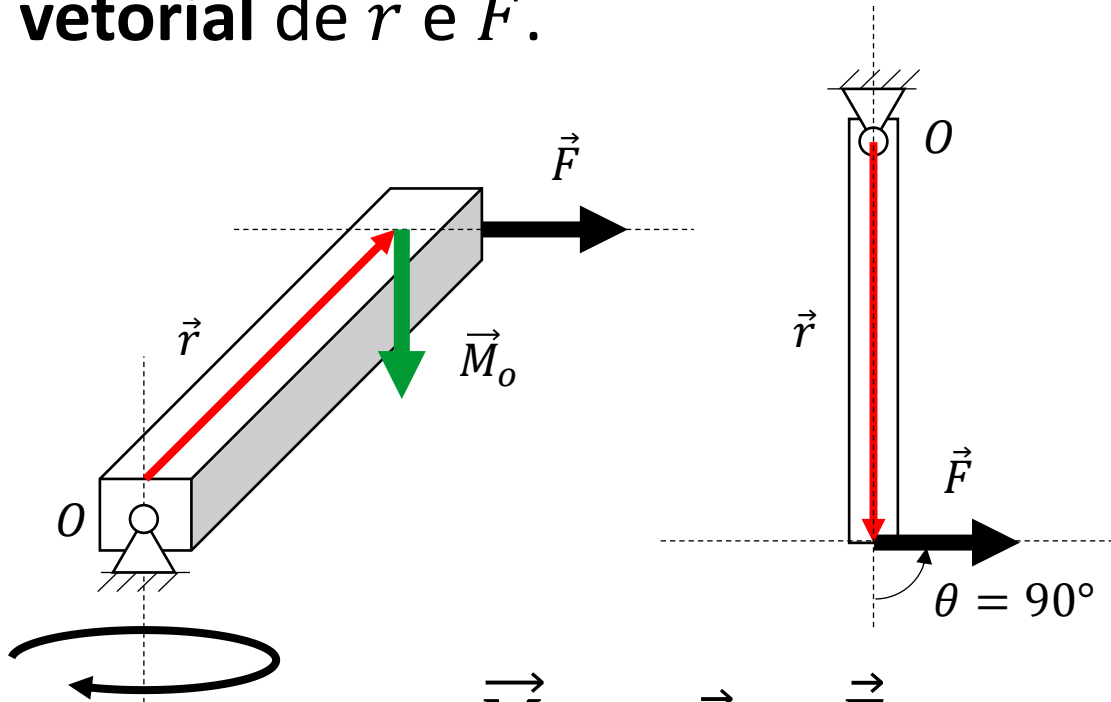
Há tendência de giro.
Há momento da força $\vec{F}$ em relação ao ponto O .



Não há tendência de giro.
Não há momento da força $\vec{F}$ em relação ao ponto O .

Momento de uma força em relação a um ponto

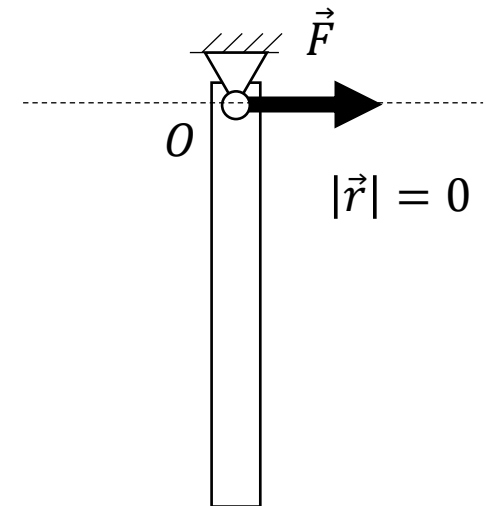
- Assim como $\vec{r}$ e $\vec{F}$ são vetores (módulo, direção e sentido), o momento $\vec{M}_o$ também é um vetor com intensidade direção e sentidos definido pelo **produto vetorial** de $\vec{r}$ e $\vec{F}$.



A unidade para medir momentos pelo S.I. é **N.m**

$$\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$|\vec{M}_o| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin \theta$$



O ângulo θ é sempre medido da linha de ação de $\vec{r}$ para a linha de ação de $\vec{F}$. A ordem é importante.

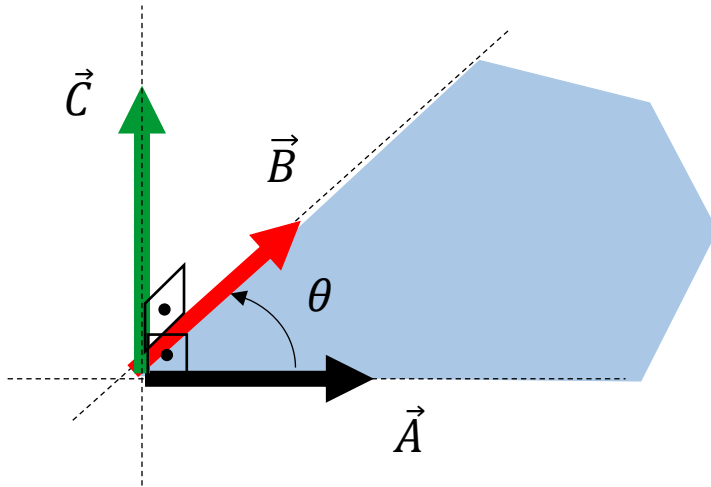
Produto vetorial

JÁ DEVERIAM
SABER

- O **produto vetorial** entre dois vetores quaisquer é sempre definido como:

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \quad |\vec{C}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta$$

- $\vec{C}$ é perpendicular ao plano formado pelos outros dois vetores.



Produto vetorial

JÁ DEVERIAM
SABER

- O **produto vetorial** entre dois vetores quaisquer é sempre definido como:

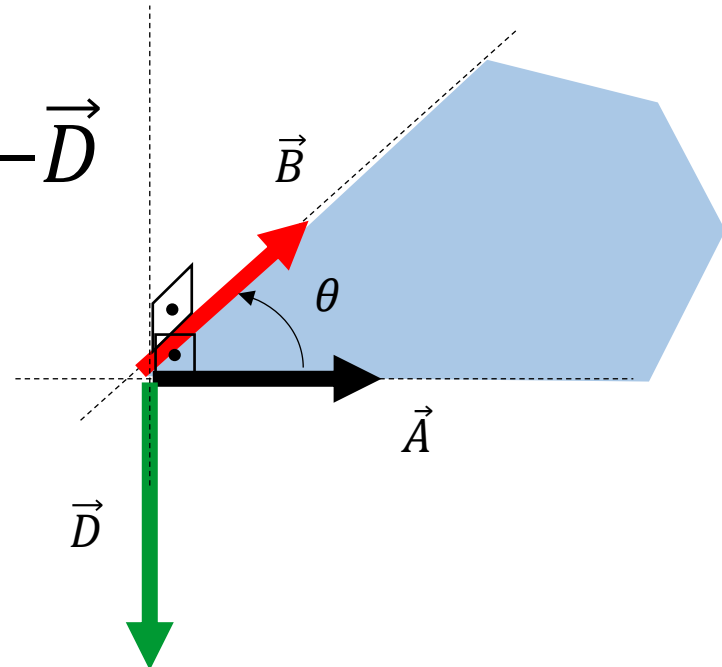
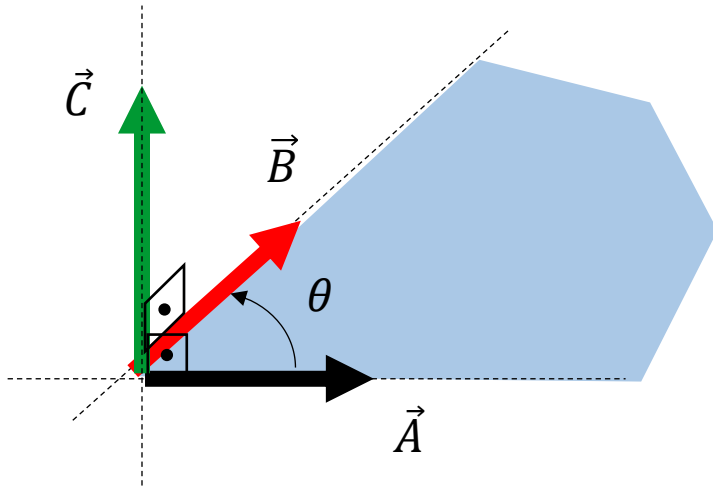
$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \quad |\vec{C}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta$$

- A ordem dos vetores no produto importa.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$\vec{D} = \vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{C} = -\vec{D}$$



Produto vetorial

JÁ DEVERIAM
SABER

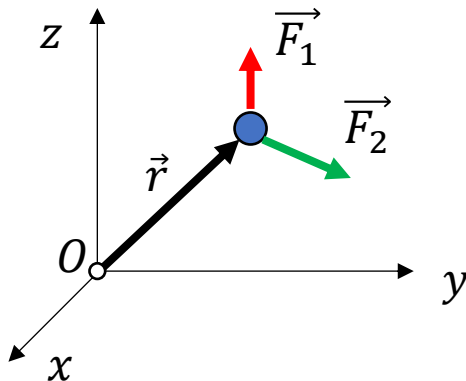
- Propriedades do produto vetorial.

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} \times \vec{B}) + (\vec{A} \times \vec{C})$$

Sempre devemos manter a mesma ordem dos vetores no produto.

- Aplicação: Teorema de Varignon

- O momento em relação a um dado ponto O da resultante de diversas forças concorrentes é igual à soma dos momentos das várias forças em relação ao mesmo ponto O .



$$\vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) = (\vec{r} \times \vec{F}_1) + (\vec{r} \times \vec{F}_2)$$

Produto vetorial

JÁ DEVERIAM
SABER

- É possível calcular as componentes do produto vetorial através da seguinte relação:

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$\vec{C} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{C} &= (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} \\ &+ (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} \\ &+ (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{C} = C_x \vec{i} + C_y \vec{j} + C_z \vec{k}$$

$$C_x = (A_y B_z - A_z B_y)$$

$$C_y = (A_z B_x - A_x B_z)$$

$$C_z = (A_x B_y - A_y B_x)$$

Produto vetorial

JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto vetorial de vetores no plano 2D será um vetor no eixo ortogonal.

- Ex.: $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$

$$\vec{C} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

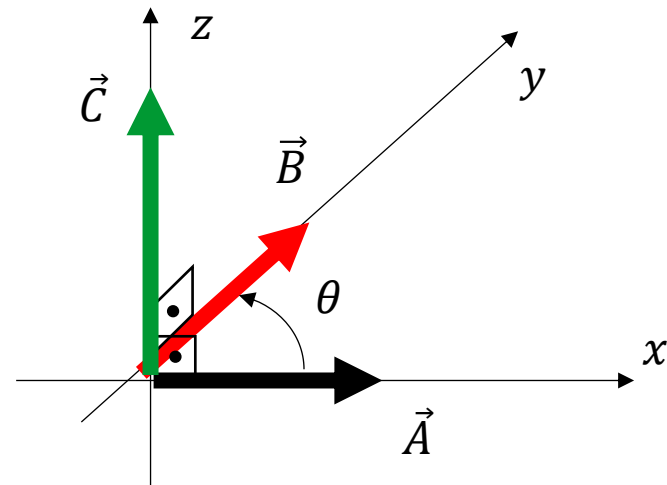
$$\begin{aligned} \vec{C} &= (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} \\ &+ (A_z B_x - B_z A_x) \vec{j} \\ &+ (A_x B_y - B_x A_y) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{C} = C_x \vec{i} + C_y \vec{j} + C_z \vec{k}$$

$$C_x = 0$$

$$C_y = 0$$

$$C_z = (A_x B_y - B_x A_y)$$



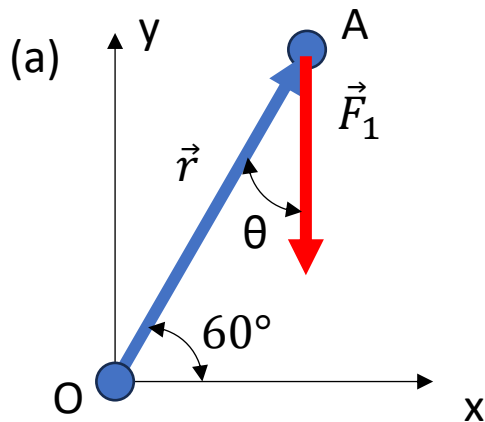
Produto vetorial



PROBLEMA RESOLVIDO 3.1

Uma força vertical de 450 N é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligada a um eixo em O . Determine (a) o momento da força de 450 N em relação a O , (b) a força horizontal aplicada em A que gera o mesmo momento em relação a O , (c) a força mínima aplicada em A que gera o mesmo momento em relação a O , (d) a que distância do eixo deve atuar uma força vertical de 1.080 N para gerar o mesmo momento em relação a O , e (e) se alguma das forças obtidas nas partes b, c e d é equivalente à força original.

Produto vetorial



$$\vec{r} = 0.6 \cos 60^\circ \vec{i} + 0.6 \sin 60^\circ \vec{j} + 0\vec{k} \text{ m}$$

$$\vec{F}_1 = 0 \vec{i} - 450\vec{j} + 0\vec{k} \text{ N}$$

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$|\vec{M}_O| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin \theta$$

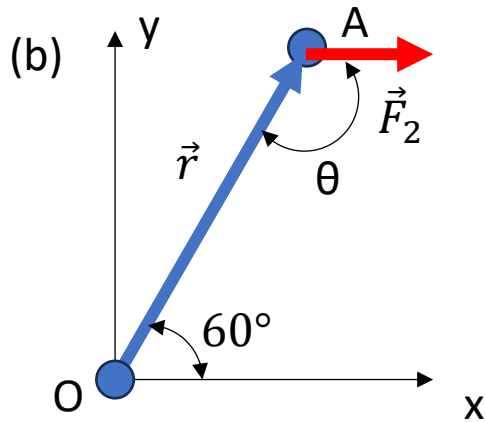
$$|\vec{M}_O| = 0.6 \cdot 450 \cdot \sin 30^\circ \text{ N.m}$$

$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_{1x} & F_{1y} & F_{1z} \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0.6 \cos 60^\circ & 0.6 \sin 60^\circ & 0 \\ 0 & -450 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_O = -450 \cdot 0.6 \cos 60^\circ \vec{k} \text{ N.m}$$

Produto vetorial



$$\vec{r} = 0.6 \cos 60^\circ \vec{i} + 0.6 \sin 60^\circ \vec{j} + 0\vec{k} \text{ m}$$

$$\vec{F}_2 = 0 \vec{i} - 450\vec{j} + 0\vec{k} \text{ N}$$

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

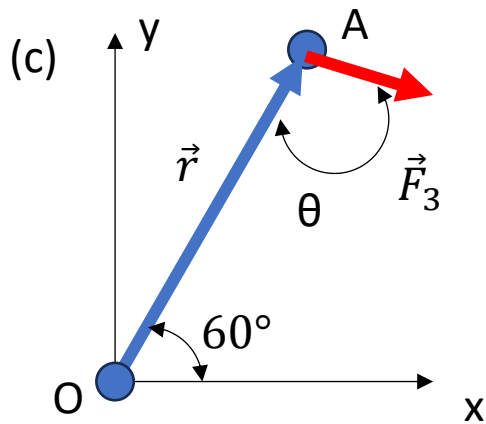
$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_{2x} & F_{2y} & F_{2z} \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0.6 \cos 60^\circ & 0.6 \sin 60^\circ & 0 \\ F_{2x} & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_O = -F_{2x} \cdot 0.6 \sin 60^\circ \vec{k} = \underbrace{-450 \cdot 0.6 \cos 60^\circ \vec{k}}_{(a)}$$

Basta resolver a última equação para encontrar F_{2x}

Produto vetorial



$$\vec{r} = 0.6 \cos 60^\circ \vec{i} + 0.6 \sin 60^\circ \vec{j} + 0\vec{k} \text{ m}$$

$$\vec{F}_3 = F_{3x} \vec{i} - F_{3y} \vec{j} + F_{3z} \vec{k} \text{ N}$$

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_{3x} & F_{3y} & 0 \end{vmatrix}$$

Vamos assumir que a força $\vec{F}_3$ está no plano xy .

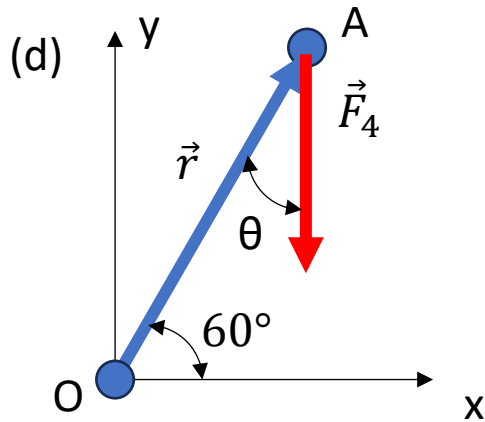
$$|\vec{M}_O| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}_3| \cdot \sin \theta$$

$$|\vec{M}_O| = 0.6 \cdot |\vec{F}_3| \cdot \sin \theta$$

$$|\vec{F}_3| = \frac{|\vec{M}_O|}{0.6 \cdot \sin \theta}$$

Como $|\vec{M}_O|$ não muda (o momento é o mesmo). Para que $|\vec{F}_3|$ seja mínimo $\sin \theta$ deve ter o maior valor possível. Sendo assim, $\theta = 90^\circ$

Produto vetorial



Lembrem-se de sempre colocar as unidades das grandezas envolvidas no problema.

$$\vec{r} = r \cos 60^\circ \vec{i} + r \sin 60^\circ \vec{j} + 0\vec{k} \text{ m}$$

$$\vec{F}_4 = 0 \vec{i} - 1080 \vec{j} + 0\vec{k} \text{ N}$$

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

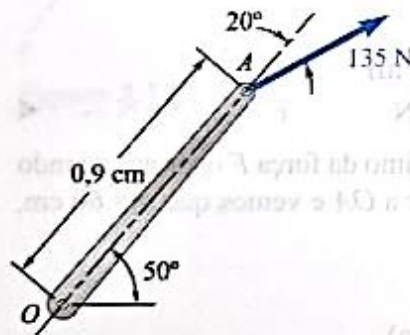
$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ 0 & F_{4y} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r \cos 60^\circ & r \sin 60^\circ & 0 \\ 0 & -1080 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_O = -1080 \cdot r \cos 60^\circ \vec{k} = \underbrace{-450 \cdot 0.6 \cos 60^\circ}_{(a)} \vec{k}$$

Basta resolver a última equação para encontrar r .

Produto vetorial



PROBLEMA RESOLVIDO 3.3

Uma força de 135 N atua na extremidade de uma alavanca de 0,9 m, como mostra a ilustração. Determine o momento da força em relação a O .

SOLUÇÃO

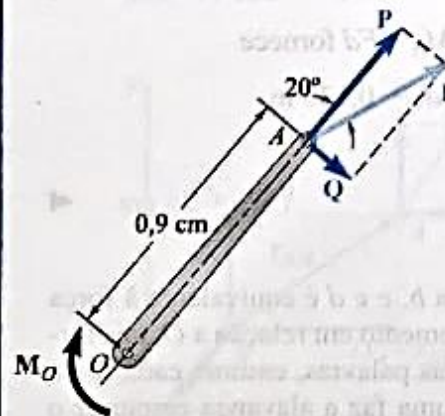
A força é substituída por dois componentes: P na direção de OA e Q perpendicular a OA . Como O está sobre a linha de ação de P , o momento de P em relação a O é nulo e o momento da força de 135 N reduz-se ao momento de Q , que é horário e, portanto, representado por um escalar negativo.

$$Q = (135 \text{ N}) \sin 20^\circ = 46,17 \text{ N}$$

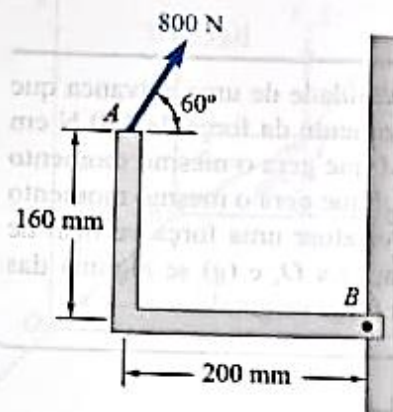
$$M_O = -Q(0,9 \text{ m}) = -(46,17 \text{ N})(0,9 \text{ m}) = -41,55 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Como o valor obtido para o escalar M_O é negativo, o momento M_O aponta para dentro do papel. Escrevemos:

$$M_O = 41,55 \text{ N} \cdot \text{m} \quad \blacktriangleleft$$



Produto vetorial



PROBLEMA RESOLVIDO 3.2

Uma força de 800 N atua sobre um suporte, como mostra a ilustração. Determine o momento da força em relação a B .

SOLUÇÃO

O momento M_B da força F em relação a B é obtido quando escrevemos o produto vetorial

$$\mathbf{M}_B = \mathbf{r}_{A/B} \times \mathbf{F}$$

onde $\mathbf{r}_{A/B}$ é o vetor traçado de B até A . Ao decompor $\mathbf{r}_{A/B}$ e $\mathbf{F}$ em componentes retangulares, temos

$$\mathbf{r}_{A/B} = -(0,2 \text{ m})\mathbf{i} + (0,16 \text{ m})\mathbf{j}$$

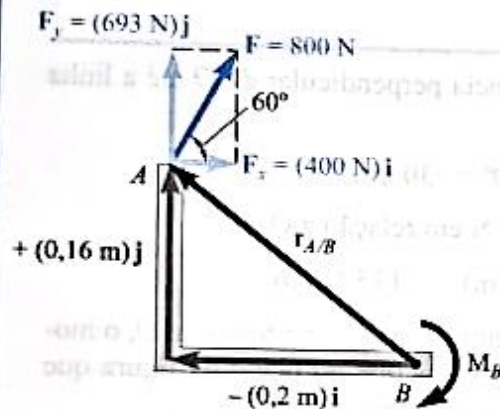
$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= (800 \text{ N}) \cos 60^\circ \mathbf{i} + (800 \text{ N}) \sin 60^\circ \mathbf{j} \\ &= (400 \text{ N})\mathbf{i} + (693 \text{ N})\mathbf{j}\end{aligned}$$

Retomando as relações das Eqs. (3.7) para os produtos vetoriais de vetores unitários (Seção 3.5), obtemos

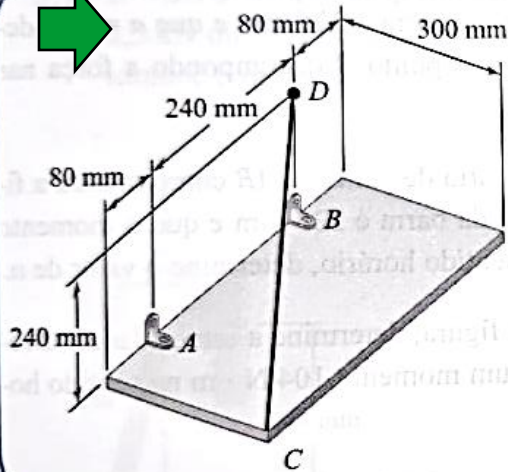
$$\begin{aligned}\mathbf{M}_B &= \mathbf{r}_{A/B} \times \mathbf{F} = [-(0,2 \text{ m})\mathbf{i} + (0,16 \text{ m})\mathbf{j}] \times [(400 \text{ N})\mathbf{i} + (693 \text{ N})\mathbf{j}] \\ &= -(138,6 \text{ N} \cdot \text{m})\mathbf{k} - (64,0 \text{ N} \cdot \text{m})\mathbf{k} \\ &= -(202,6 \text{ N} \cdot \text{m})\mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\mathbf{M}_B = 203 \text{ N} \cdot \text{m} \quad \blacktriangleleft$$

O momento $\mathbf{M}_B$ é um vetor perpendicular ao plano da figura que aponta *para dentro* do papel.



Produto vetorial



PROBLEMA RESOLVIDO 3.4

Uma placa retangular é sustentada por suportes em A e B e por um fio CD . Sabendo que a tração no fio é de 200 N, determine o momento em relação a A da força exercida pelo fio no ponto C .

Produto escalar de dois vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto escalar de dois vetores é definido como:

$$D = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$D = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad D = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta$$

- Aplicações:
 - 1 – Saber o ângulo entre dois vetores a partir de suas componentes.

$$\cos \theta = \frac{(A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z)}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}$$

Produto escalar de dois vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

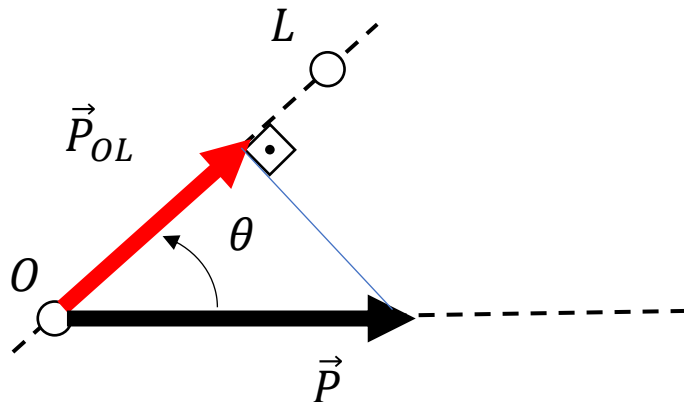
- O produto escalar de dois vetores é definido como:

$$D = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$D = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad D = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta$$

- Aplicações:

- 2 – Projetar um vetor sobre um determinado eixo. O que é útil para saber a componente do vetor naquele eixo específico.



$\vec{\lambda}_{OL}$: vetor unitário que define o eixo OL

$$\vec{\lambda}_{OL} = \frac{\vec{OL}}{|\vec{OL}|} \quad |\vec{\lambda}_{OL}| = 1$$

$$P_{OL} = \vec{\lambda}_{OL} \cdot \vec{P} = |\vec{\lambda}_{OL}| \cdot |\vec{P}| \cdot \cos \theta$$

$$P_{OL} = |\vec{P}| \cdot \cos \theta$$

Produto escalar de dois vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

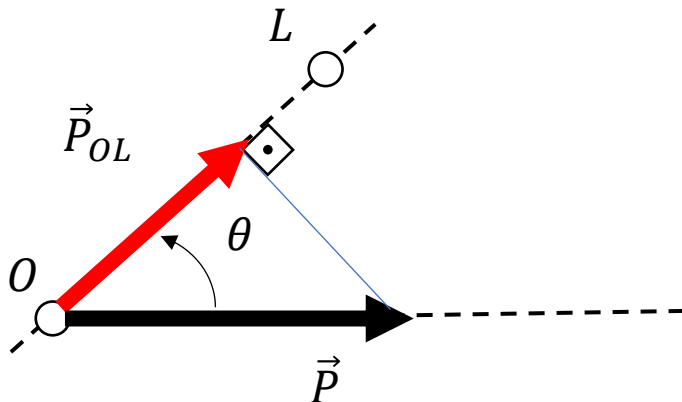
- O produto escalar de dois vetores é definido como:

$$D = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$D = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad D = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta$$

- Aplicações:

- 2 – Projetar um vetor sobre um determinado eixo. O que é útil para saber a componente do vetor naquele eixo específico.



$$P_{OL} = P \cdot \cos \theta$$

Isso é útil, por exemplo, para descobrir a componente que gera um momento em relação a um eixo.

Produto escalar de dois vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

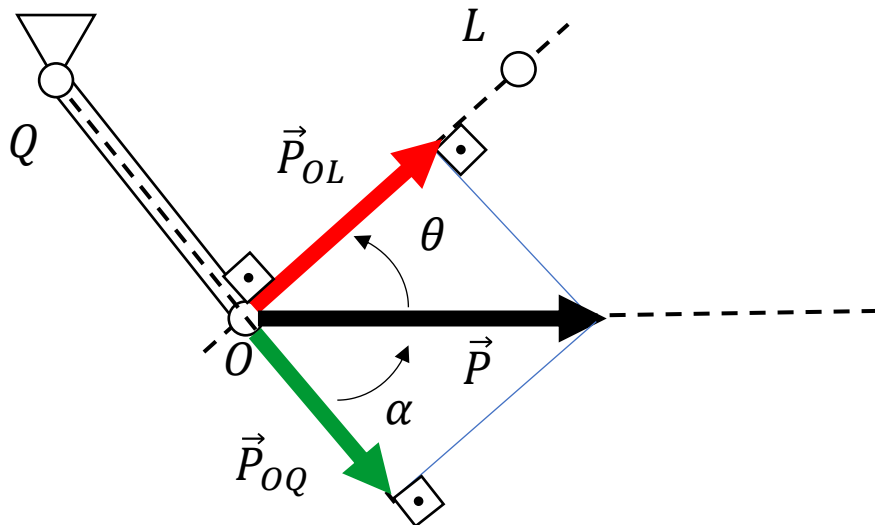
- O produto escalar de dois vetores é definido como:

$$D = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$D = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad D = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta$$

- Aplicações:

- 2 – Projetar um vetor sobre um determinado eixo. O que é útil para saber a componente do vetor naquele eixo específico.



$$P_{OL} = P \cdot \cos \theta$$

Gera momento em torno de OQ

$$P_{OQ} = P \cdot \cos \alpha$$

Não gera momento em torno de OQ

Vetores (lembrando)

JÁ DEVERIAM
SABER

- No espaço (3D) também podemos enxergar um vetor da seguinte forma:

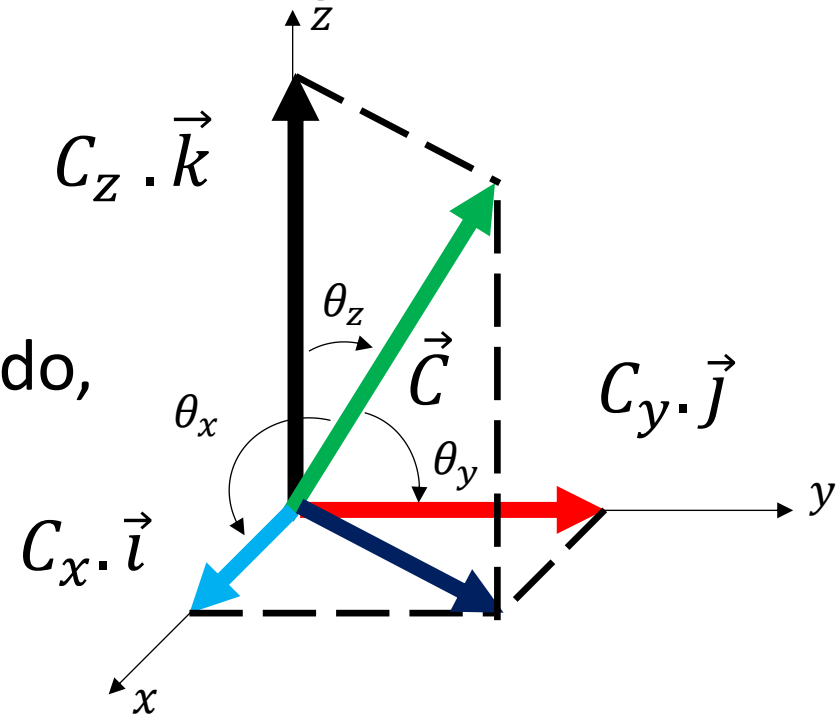
$$\vec{C} = C_x \cdot \vec{i} + C_y \cdot \vec{j} + C_z \cdot \vec{k}$$

- Caso somente o módulo, sentido, e os ângulos de $\vec{C}$ sejam conhecidos, então podemos escrever:

$$C_x = C \cos \theta_x$$

$$C_y = C \cos \theta_y$$

$$C_z = C \cos \theta_z$$



$\cos \theta_x$, $\cos \theta_y$, $\cos \theta_z$ são chamados de **cosenos diretores**.

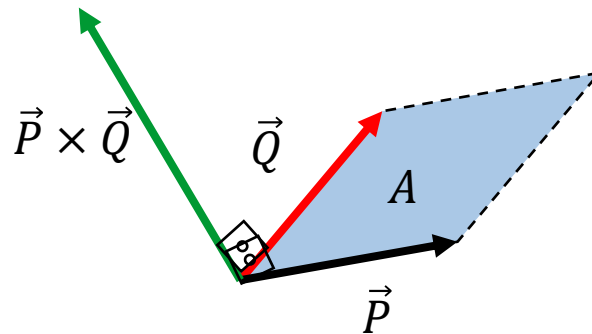
Produto triplo misto de três vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto triplo misto de três vetores é definido como:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$$

- Um significado físico para esse produto é:
 - O produto triplo misto de três vetores pode ser interpretado como volume absoluto do paralelepípedo definido por três vetores.



$|\vec{P} \times \vec{Q}|$ é a área A do paralelogramo formado pelos vetores $\vec{P}$ e $\vec{Q}$.

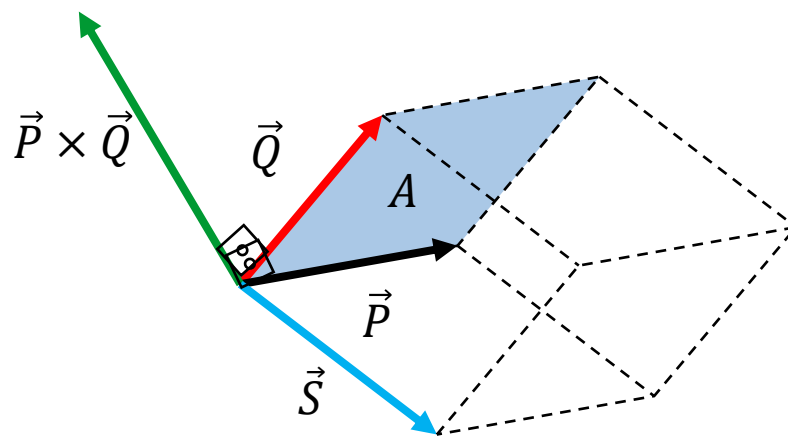
Produto triplo misto de três vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto triplo misto de três vetores é definido como:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$$

- Um significado físico para esse produto é:
 - O produto triplo misto de três vetores pode ser interpretado como volume absoluto do paralelepípedo definido por três vetores.



$|\vec{P} \times \vec{Q}|$ é a área A do paralelogramo formado pelos vetores $\vec{P}$ e $\vec{Q}$.

$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$ é o volume do paralelepípedo formado pelos vetores $\vec{S}$, $\vec{P}$ e $\vec{Q}$.

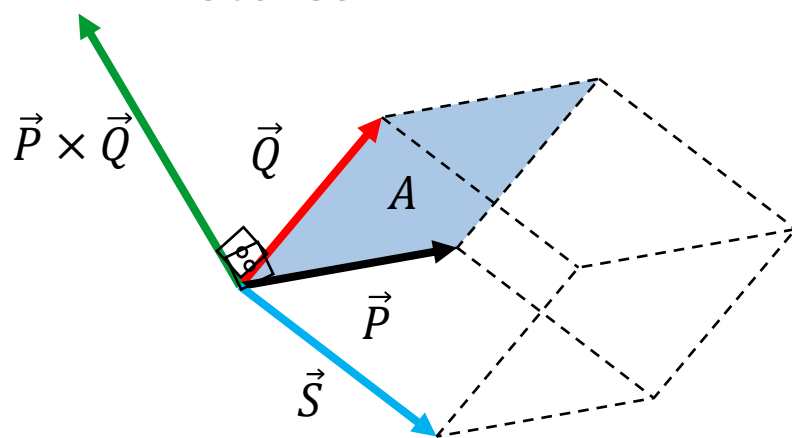
Produto triplo misto de três vetores

JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto triplo misto de três vetores é definido como:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$$

- Um significado físico para esse produto é:
 - O produto triplo misto de três vetores pode ser interpretado como volume absoluto do paralelepípedo definido por três vetores.



$|\vec{P} \times \vec{Q}|$ é a área A do paralelogramo formado pelos vetores $\vec{P}$ e $\vec{Q}$.

Para vetores representados no sistema cartesiano:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q}) = \begin{vmatrix} S_x & S_y & S_z \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$$

$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$ é o volume do paralelepípedo formado pelos vetores $\vec{S}$, $\vec{P}$ e $\vec{Q}$.

Produto triplo misto de três vetores

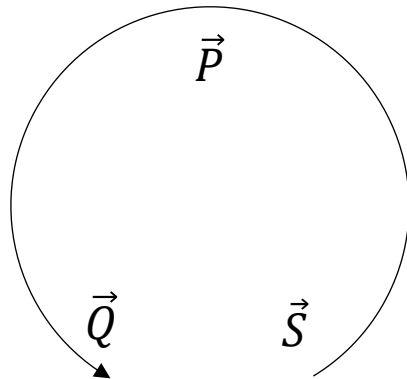
JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto triplo misto de três vetores é definido como:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$$

- Propriedade do produto triplo misto de três vetores.
 - Permutação cíclica seguindo o mesmo sentido não altera o valor do produto triplo misto de três vetores.

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q}) = \vec{P} \cdot (\vec{Q} \times \vec{S}) = \vec{Q} \cdot (\vec{S} \times \vec{P})$$



Produto triplo misto de três vetores

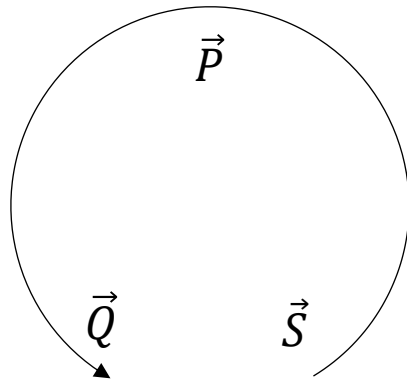
JÁ DEVERIAM
SABER

- O produto triplo misto de três vetores é definido como:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q})$$

- Propriedade do produto triplo misto de três vetores.
 - Permutação cíclica seguindo o mesmo sentido não altera o valor do produto triplo misto de três vetores.

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q}) = \vec{P} \cdot (\vec{Q} \times \vec{S}) = \vec{Q} \cdot (\vec{S} \times \vec{P})$$

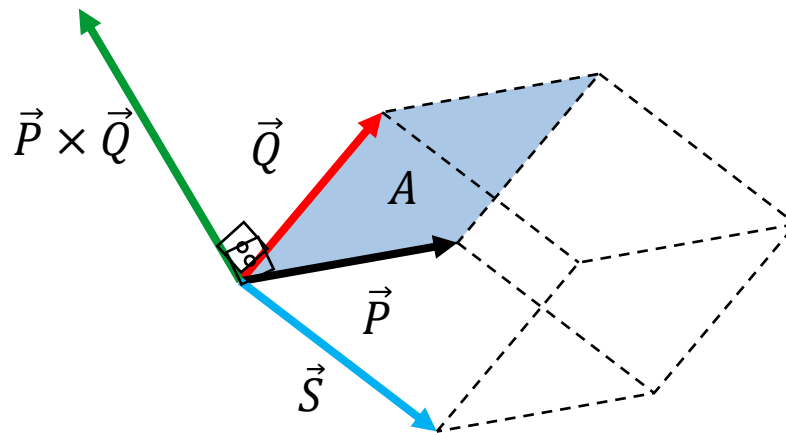


Alterar o sentido da permutação altera o sinal do resultado.

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q}) = -\vec{S} \cdot (\vec{Q} \times \vec{P}) = -\vec{P} \cdot (\vec{S} \times \vec{Q}) = -\vec{Q} \cdot (\vec{P} \times \vec{S})$$

Momento de uma força em relação a um dado eixo.

- Vamos ver mais um significado físico para o produto triplo misto de três vetores.
- O momento de uma força atuando em um corpo em relação a um determinado eixo é dado por pelo produto triplo misto de três vetores.



Momento de uma força em relação a um dado eixo.

- Vamos ver mais um significado físico para o produto triplo misto de três vetores.
- O momento de uma força atuando em um corpo em relação a um determinado eixo é dado por pelo produto triplo misto de três vetores.

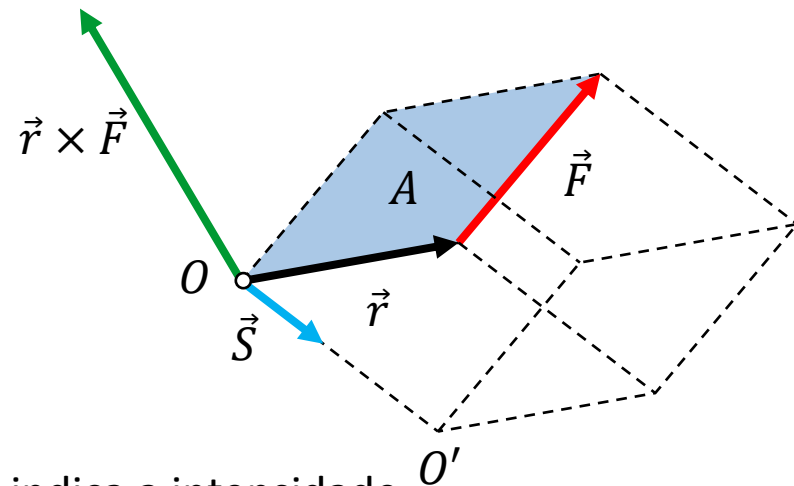
$\vec{Q}$ se tornou a força $\vec{F}$.

$\vec{P}$ se tornou a distância $\vec{r}$.

$\vec{S}$ é um vetor unitário que define o eixo $\overline{OO'}$.

Obs.: Quando se define um eixo de giro, se ele não estiver alinhado com o produto vetorial $(\vec{r} \times \vec{F})$ então a intensidade do momento em relação ao eixo $\overline{OO'}$ será menor do que a intensidade do momento em relação ao ponto O .

$\vec{r} \times \vec{F}$ é um vetor que indica o momento de uma força em relação ao ponto O .



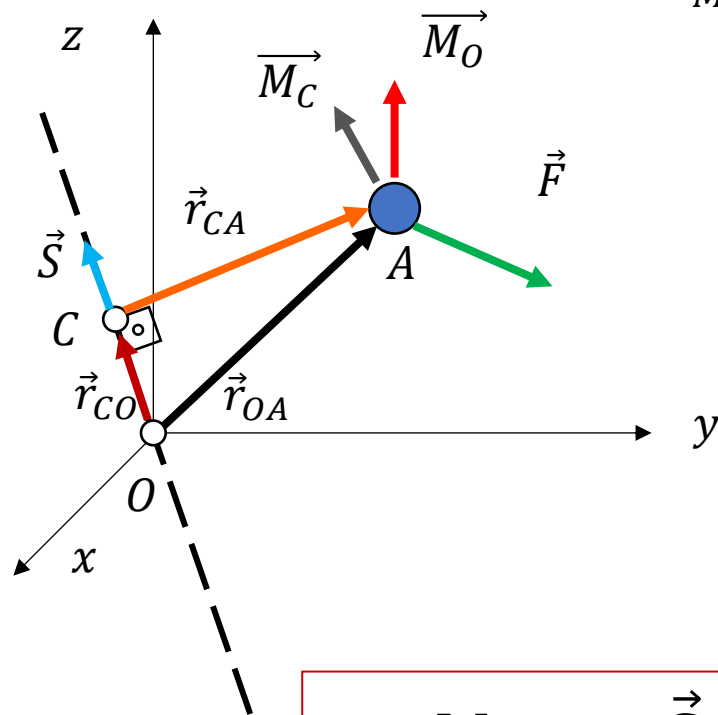
$\vec{S} \cdot (\vec{r} \times \vec{F})$ é um escalar que indica a intensidade do momento da força $\vec{F}$ o relação ao eixo $\overline{OO'}$.

Momento de uma força em relação a um dado eixo.

- O momento de uma força atuando em um corpo em relação a um determinado eixo $\overline{OC}$ não varia em função ao ponto em relação ao qual esse momento é calculado.

$$\vec{M}_O = \vec{r}_{OA} \times \vec{F} \quad \vec{M}_C = \vec{r}_{CA} \times \vec{F} \quad \vec{r}_{OA} = \vec{r}_{CA} + \vec{r}_{CO}$$

$$M_{OC} = \vec{S} \cdot \vec{M}_O \quad M_{OC} = \vec{S} \cdot \vec{M}_C$$



$$\vec{M}_O = (\vec{r}_{CA} + \vec{r}_{CO}) \times \vec{F} = (\vec{r}_{CA} \times \vec{F}) + (\vec{r}_{CO} \times \vec{F})$$

$$\vec{M}_O = (\vec{r}_{CA} + \vec{r}_{CO}) \times \vec{F} = \vec{M}_C + (\vec{r}_{CO} \times \vec{F})$$

$$M_{OC} = \vec{S} \cdot \vec{M}_O = \vec{S} \cdot (\vec{M}_C + (\vec{r}_{CO} \times \vec{F}))$$

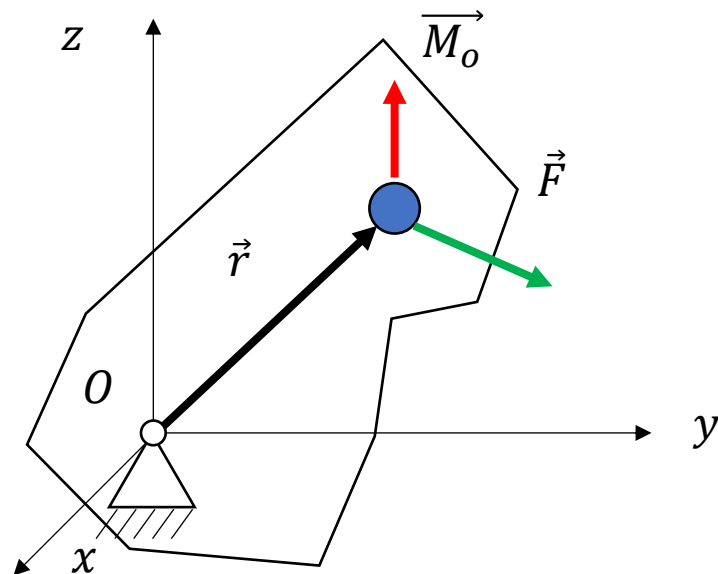
$$M_{OC} = \vec{S} \cdot \vec{M}_O = \vec{S} \cdot \vec{M}_C + \underbrace{\vec{S} \cdot (\vec{r}_{CO} \times \vec{F})}_{\text{zero}}$$

$$\vec{S} \cdot (\vec{r}_{CO} \times \vec{F}) = \vec{F} \cdot (\underbrace{\vec{S} \times \vec{r}_{CO}}_{\text{Vetor nulo}}) = 0$$

$$M_{OC} = \vec{S} \cdot \vec{M}_O = \vec{S} \cdot \vec{M}_C$$

Momento de uma força em relação a um dado eixo.

- No sistema cartesiano, as componentes do vetor $\vec{M}_O$ indicam a tendência de girar o corpo rígido em relação a seus respectivos eixos coordenados.



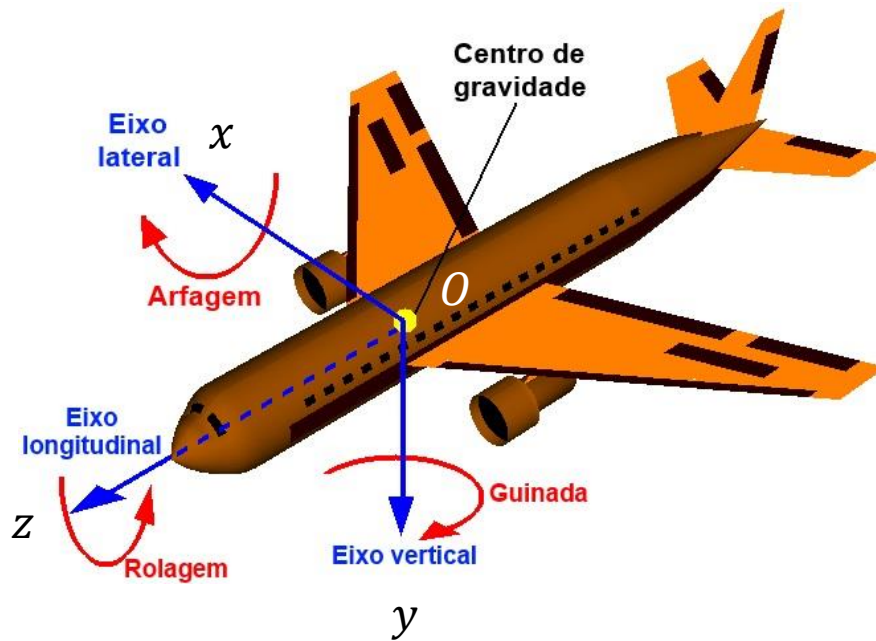
M_x indica a tendência de girar o corpo rígido em torno do eixo x .

M_y indica a tendência de girar o corpo rígido em torno do eixo y .

M_z indica a tendência de girar o corpo rígido em torno do eixo z .

Momento de uma força em relação a um dado eixo.

- No sistema cartesiano, as componentes do vetor $\vec{M}_O$ indicam a tendência de girar o corpo rígido em relação a seus respectivos eixos coordenados.



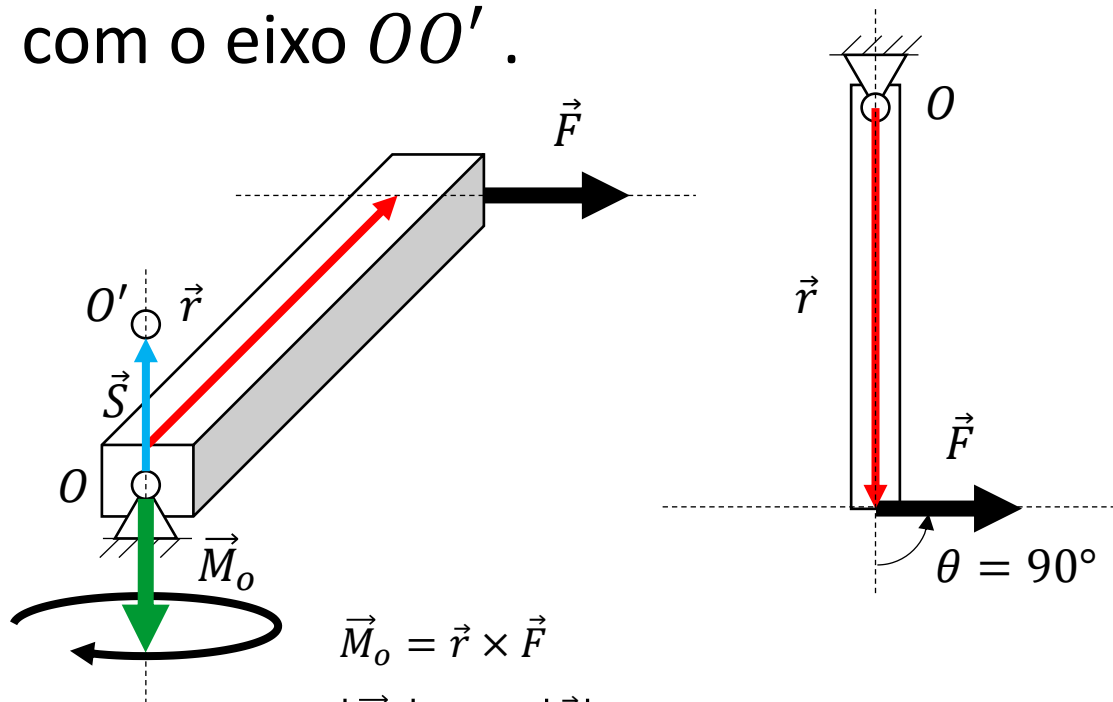
M_x indica a tendência de girar o corpo rígido em torno do eixo x .

M_y indica a tendência de girar o corpo rígido em torno do eixo y .

M_z indica a tendência de girar o corpo rígido em torno do eixo z .

Momento de uma força em relação a um dado eixo

- Relembrando nosso exemplo inicial para definição de momento. Se o eixo $\overline{OO'}$ é ortogonal em relação aos vetores $\vec{F}$ e $\vec{r}$, então o vetor $\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}$ já está alinhado com o eixo $\overline{OO'}$.



$$\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$|\vec{M}_o| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin \theta$$

$$M_{OO'} = \vec{S} \cdot (\vec{r} \times \vec{F}) = \vec{S} \cdot \vec{M}_o$$

$$M_{OO'} = |\vec{S}| \cdot |\vec{M}_o| \cdot \cos \alpha$$

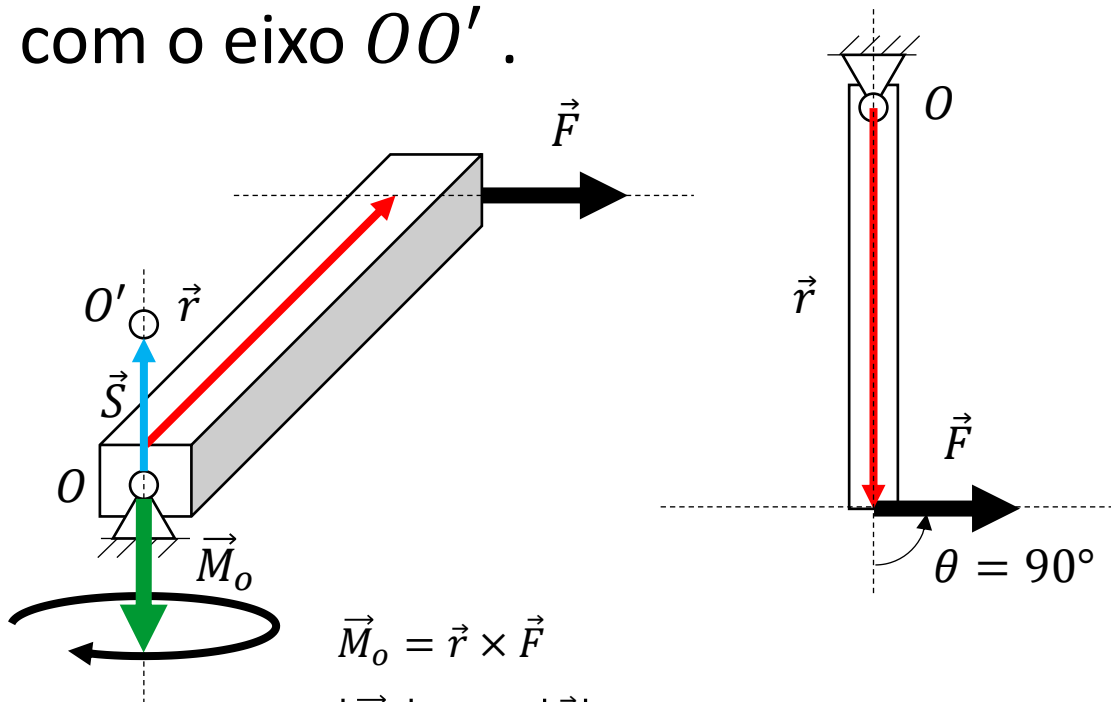
$$\alpha = 180^\circ$$

$$M_{OO'} = |\vec{S}| \cdot |\vec{M}_o| \cdot (-1)$$

$$M_{OO'} = -|\vec{M}_o|$$

Momento de uma força em relação a um dado eixo

- Relembrando nosso exemplo inicial para definição de momento. Se o eixo $\overline{OO'}$ é ortogonal em relação aos vetores $\vec{F}$ e $\vec{r}$, então o vetor $\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}$ já está alinhado com o eixo $\overline{OO'}$.

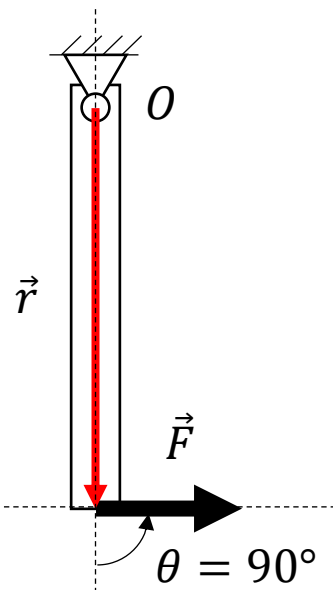


$$\vec{M}_o = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$|\vec{M}_o| = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin \theta$$

$$M_{OO'} = \vec{S} \cdot (\vec{r} \times \vec{F}) = \vec{S} \cdot \vec{M}_o$$

$$M_{OO'} = |\vec{S}| \cdot |\vec{M}_o| \cdot \cos \alpha$$



Convenção: A regra da mão direita nos ajuda a indicar o sentido positivo de giro em relação a um eixo.

$$\alpha = 180^\circ$$

$$M_{OO'} = |\vec{S}| \cdot |\vec{M}_o| \cdot (-1)$$

$$M_{OO'} = -|\vec{M}_o|$$

Exercício

- ➔ **3.35** A lança do guindaste é orientada para que a viga DA seja paralela ao eixo x . No instante mostrado na figura, a tração no cabo AB é 13 kN. Determine o momento sobre cada um dos eixos coordenados exercido pela força em A pelo cabo AB .

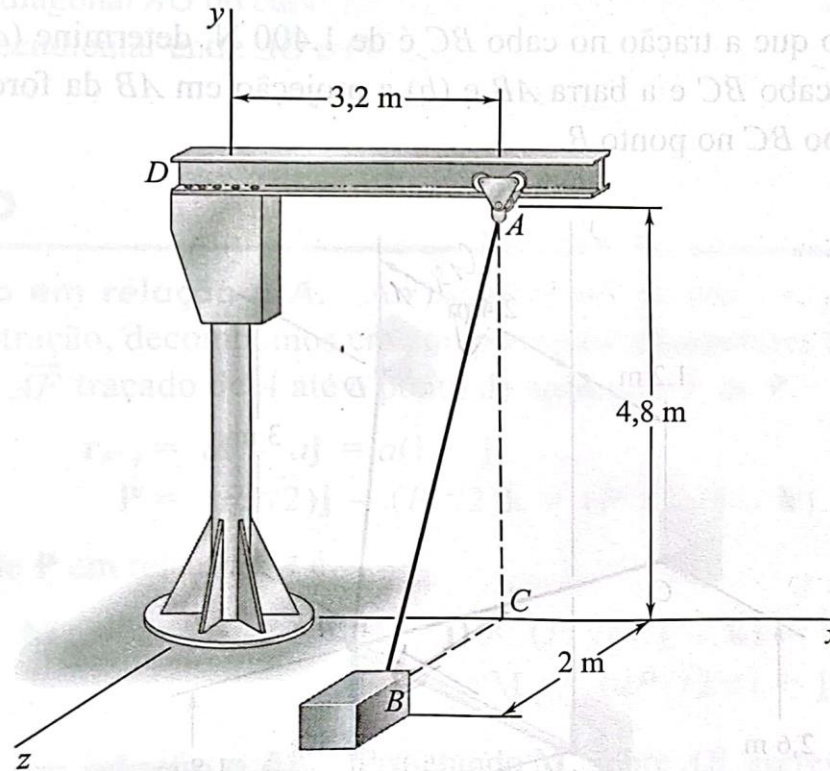


Figura P3.35 e P3.36

Exercício

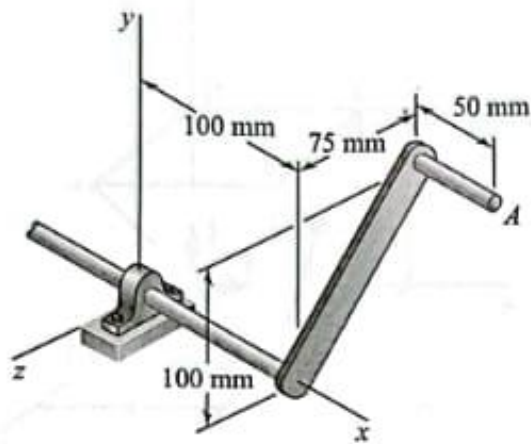


Figura P3.37 e P3.38

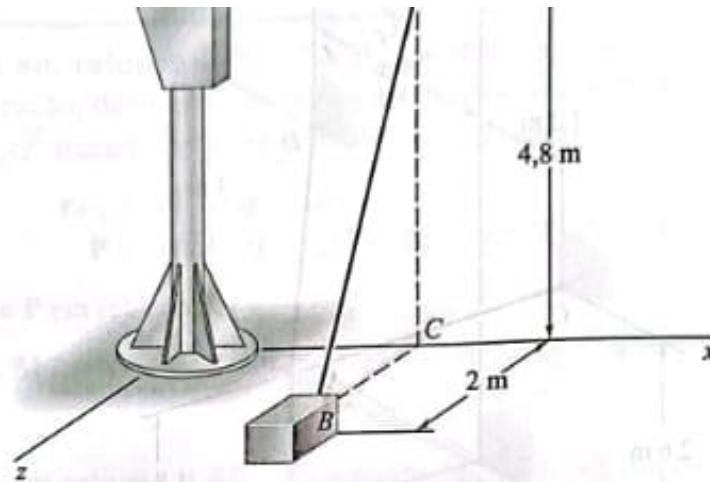
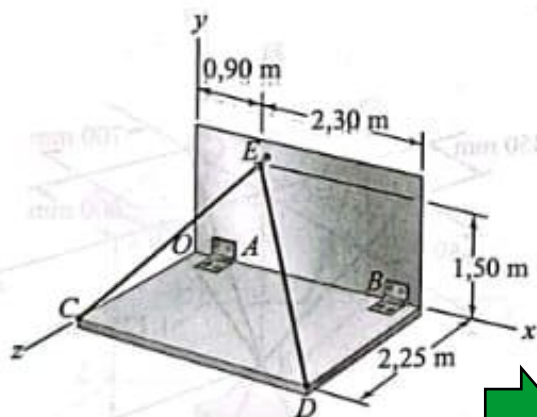


Figura P3.35 e P3.36



3.36 A lança do guindaste é orientada para que a viga DA seja paralela ao eixo x . Determine a máxima tração permitida no cabo AB com base nos seguintes valores absolutos dos momentos sobre os eixos coordenados exercidos pela força em A : $|M_x| \leq 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $|M_y| \leq 6 \text{ kN} \cdot \text{m}$ e $|M_z| \leq 16 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

3.37 O objetivo principal da manivela mostrada na figura é produzir um momento sobre o eixo x . Demonstre como uma única força que atua em A e gera um momento M_x diferente de zero sobre o eixo x pode também gerar um momento diferente de zero sobre pelo menos um dos outros eixos coordenados.

3.38 Uma única força F de intensidade e direção desconhecidas atua no ponto A da manivela mostrada na figura. Determine o momento M_x de F sobre o eixo x , sabendo que $M_y = +20.250 \text{ N} \cdot \text{mm}$ e $M_z = -36.000 \text{ N} \cdot \text{mm}$.

Exercício



3.45 Duas barras são soldadas juntas formando uma alavanca em forma de T que sofre a ação para cima de uma força de 650 N, como mostra a figura. Determine o momento da força sobre a barra AB .

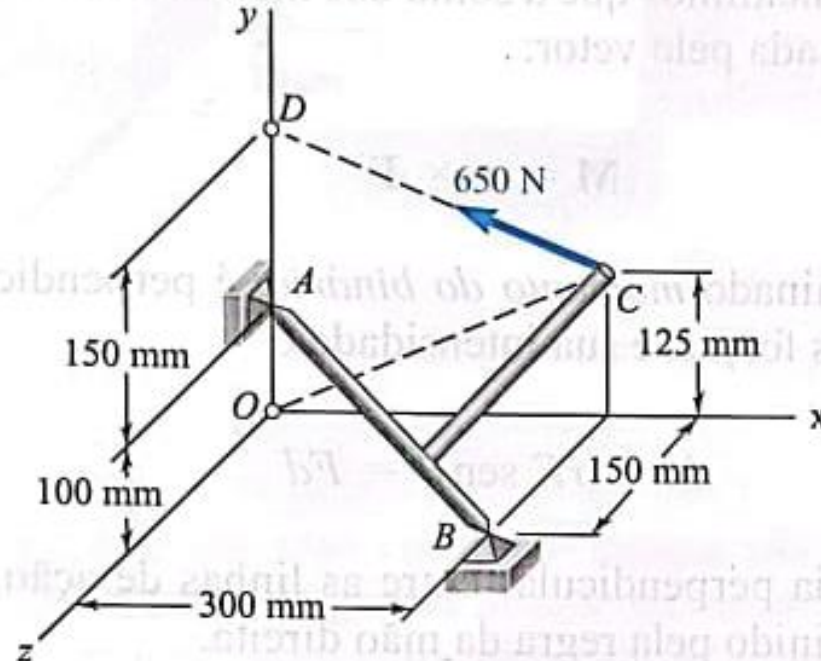
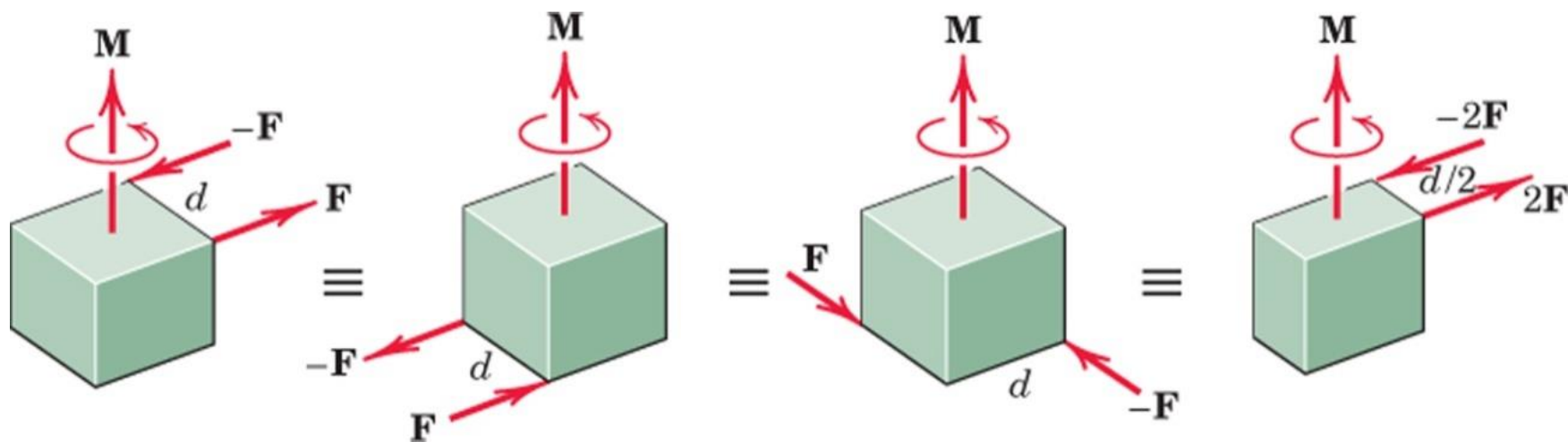


Figura P3.45

Exercício

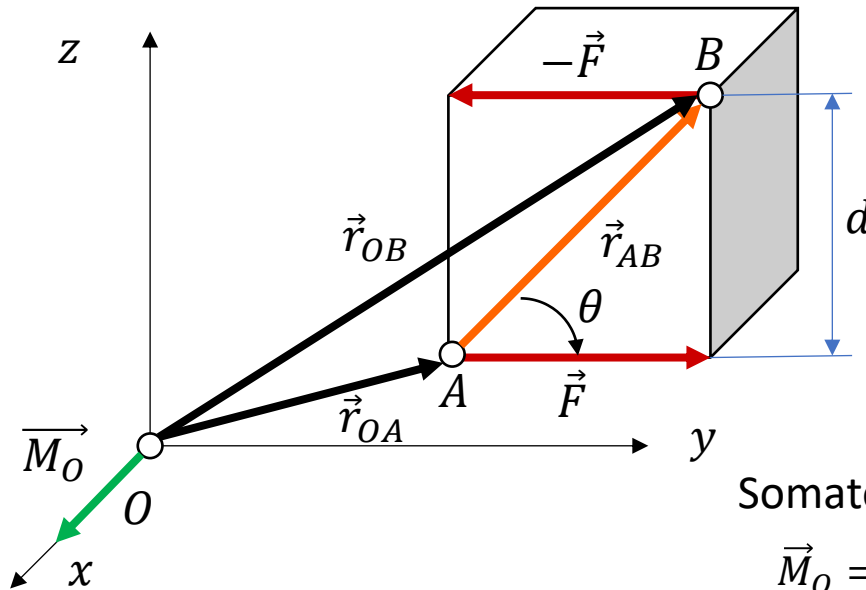
Momento de um binário

- Duas forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ de intensidade igual, linhas de ação paralelas e sentidos opostos formam um binário.
- A soma das componentes das forças em qualquer direção é igual a zero.
- Porém, a soma dos momentos das forças em relação a um dado ponto **não** é zero!



Momento de um binário

- Tomemos como referência o binário de forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ em relação ao ponto O .



Somatório dos momentos das forças em torno de O:

$$\vec{M}_O = \vec{r}_{OB} \times (-\vec{F}) + \vec{r}_{OA} \times \vec{F} \quad \vec{r}_{OB} = \vec{r}_{OA} + \vec{r}_{AB}$$

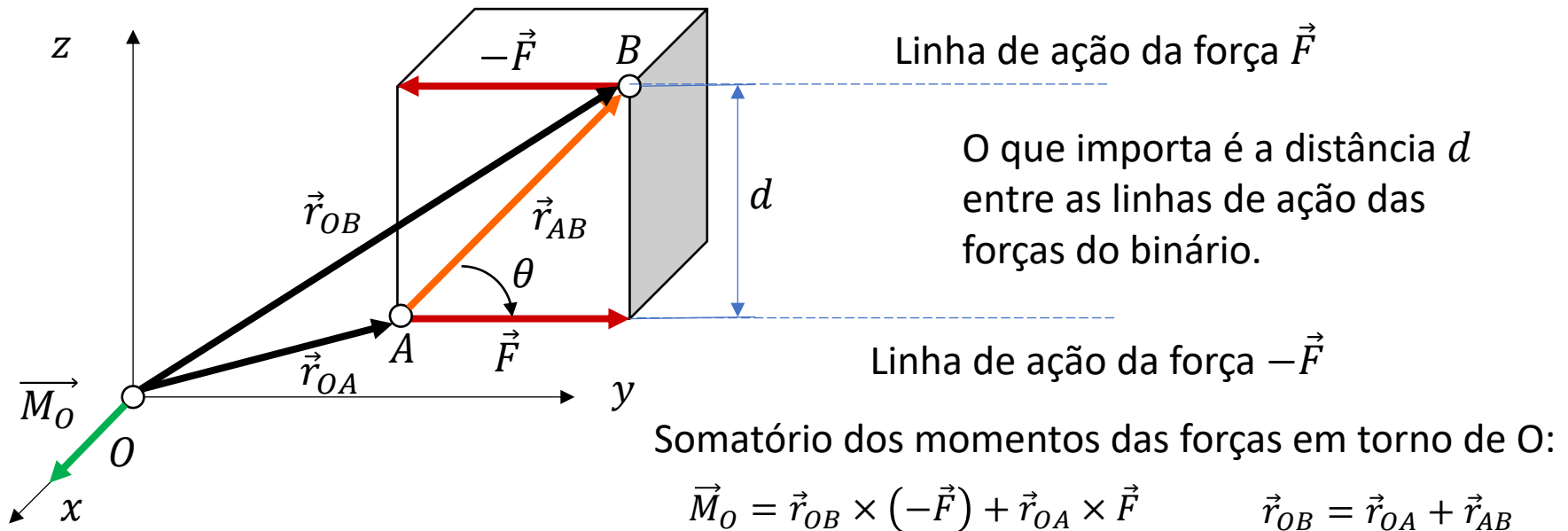
$$\vec{M}_O = (\vec{r}_{OA} - \vec{r}_{OB}) \times \vec{F} \quad \vec{r}_{AB} = \vec{r}_{OB} - \vec{r}_{OA}$$

$$\vec{M}_O = (-\vec{r}_{AB}) \times \vec{F}$$

$$|\vec{M}_O| = |\vec{r}_{AB}| |\vec{F}| \sin \theta = Fr \sin \theta = Fd$$

Momento de um binário

- Tomemos como referência o binário de forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ em relação ao ponto O .



Assim como qualquer momento, o binário terá componentes e pode ser operado como vetor.

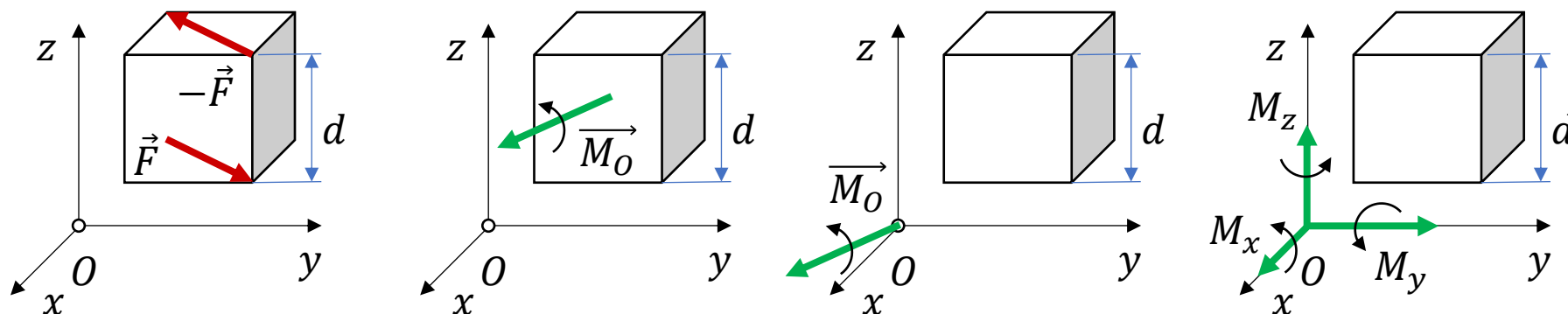
$$\vec{M}_O = (\vec{r}_{OA} - \vec{r}_{OB}) \times \vec{F} \qquad \vec{r}_{AB} = \vec{r}_{OB} - \vec{r}_{OA}$$

$$\vec{M}_O = (-\vec{r}_{AB}) \times \vec{F}$$

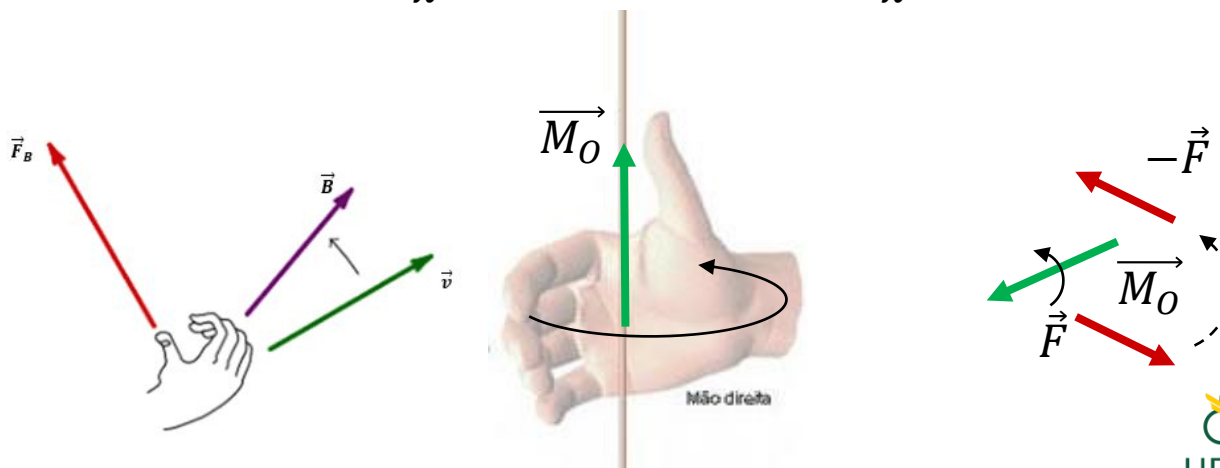
$$|\vec{M}_O| = |\vec{r}_{AB}| |\vec{F}| \sin \theta = Fr \sin \theta = Fd$$

Momento de um binário

- O binário também pode ser representado por um vetor.
- Para evitar confusões, o vetor do binário (ou momento) é sempre representado por uma seta, com uma seta menor indicando o sentido de giro.

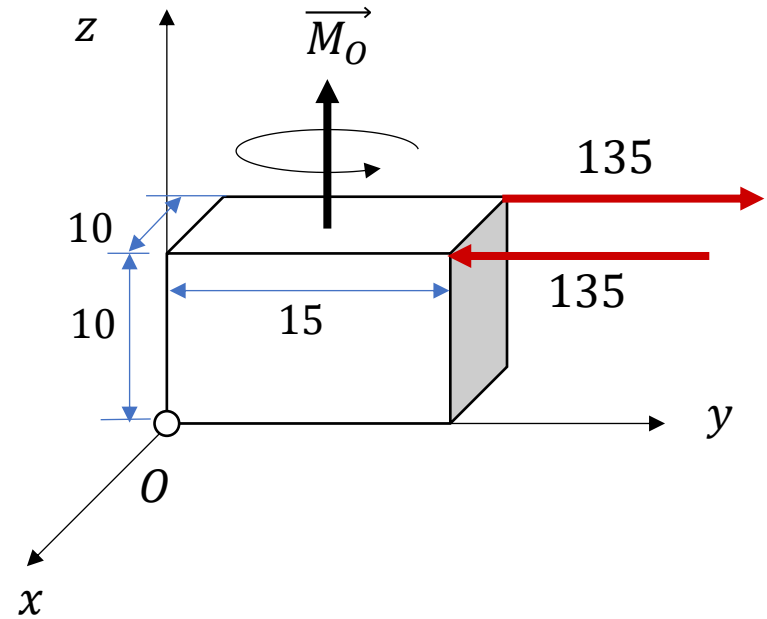
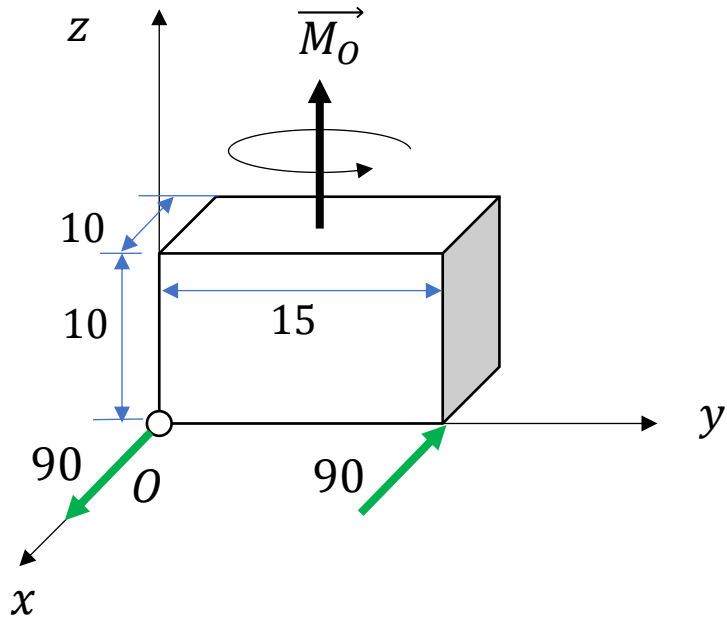


O sentido de giro pode ser verificado através da regra da mão direita ou pelos vetores das forças que compõem o binário.



Momento de um binário

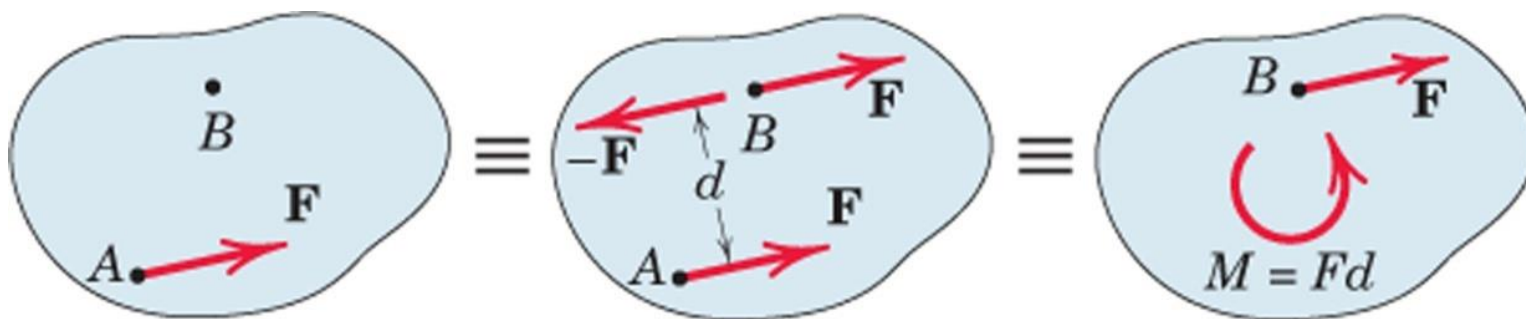
- Binários equivalentes.



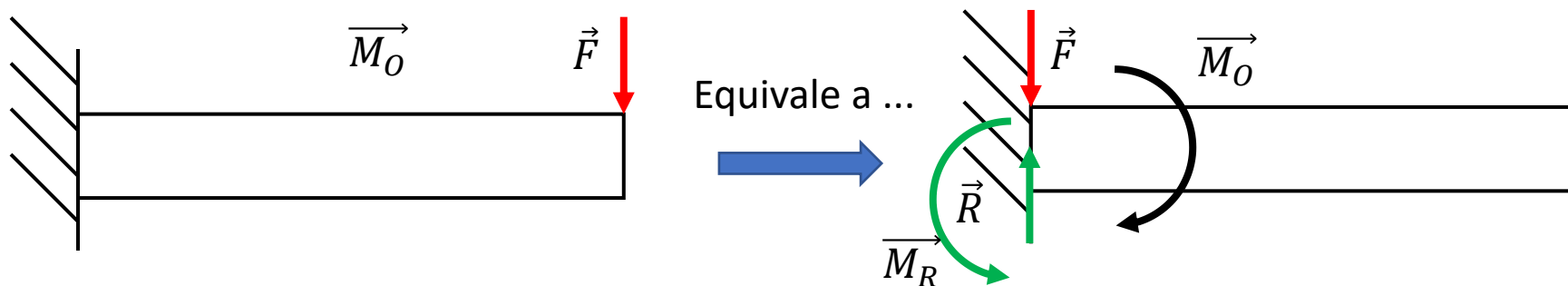
$$|\vec{M}_O| = 90 \times 15 = 135 \times 10 = 1350 \text{ N.m}$$

Momento de um binário

- É possível substituir a ação de uma força em relação a um ponto, por uma força de igual intensidade aplicada àquele ponto e um binário ou momento equivalentes.

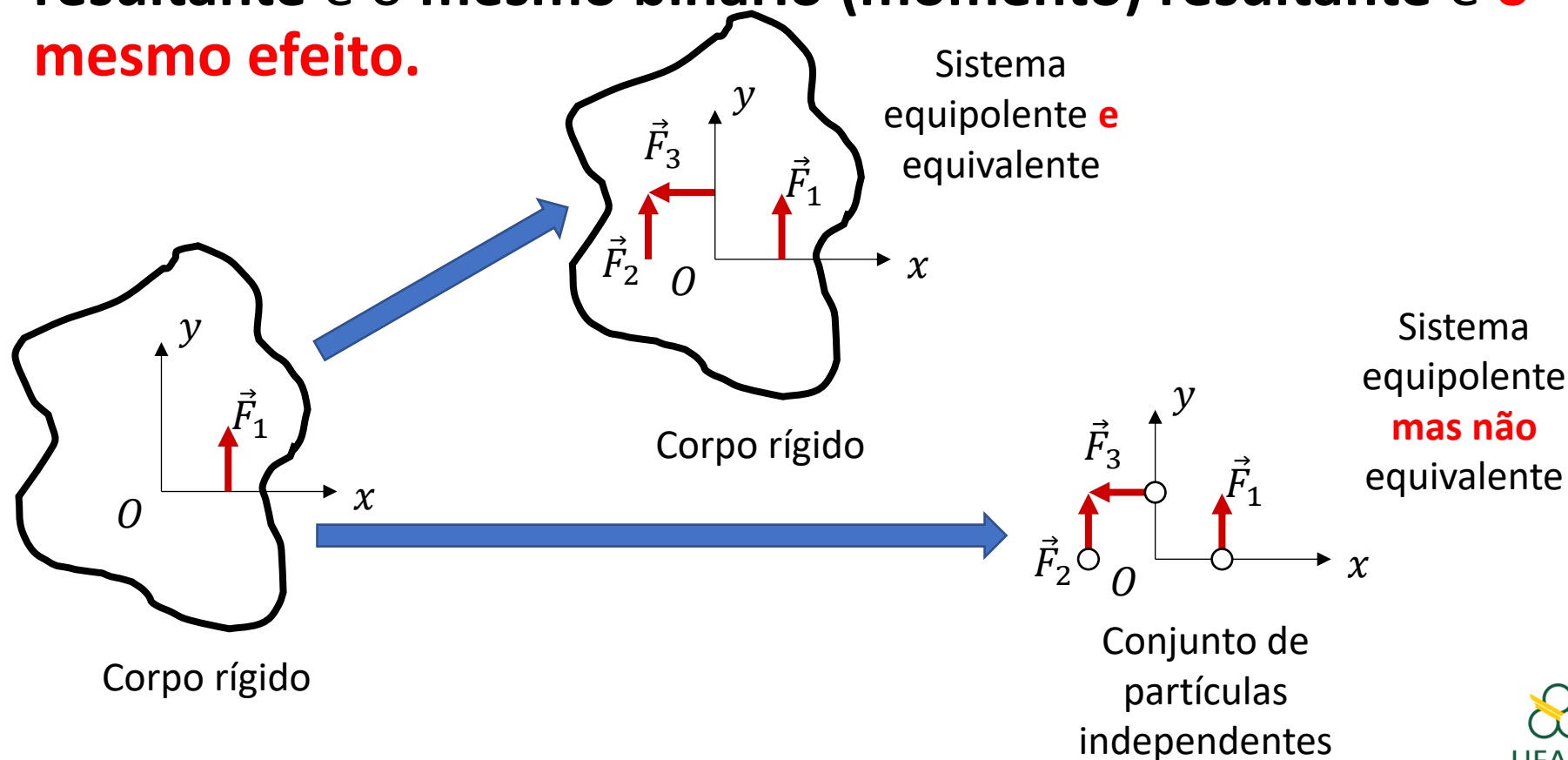


- Esse conceito será muito útil quando estivermos estudando reações de apoio em uma estrutura.



Sistemas Equivalentes x Sistemas Equipolentes

- Um sistema **equipolente** de forças possui a **mesma força resultante** e o **mesmo binário (momento) resultante**.
- Um sistema **equivalente** de forças possui a **mesma força resultante** e o **mesmo binário (momento) resultante** e **o mesmo efeito**.



Exercício



- 3.49** Um binário formado por duas forças de 975 N é aplicado por uma montagem de polias como mostra a figura. Determine o binário equivalente que é formado por (a) forças verticais atuando em A e C , (b) as menores forças possíveis atuando em B e D e (c) a menores forças possíveis que pode ser aplicadas à montagem.

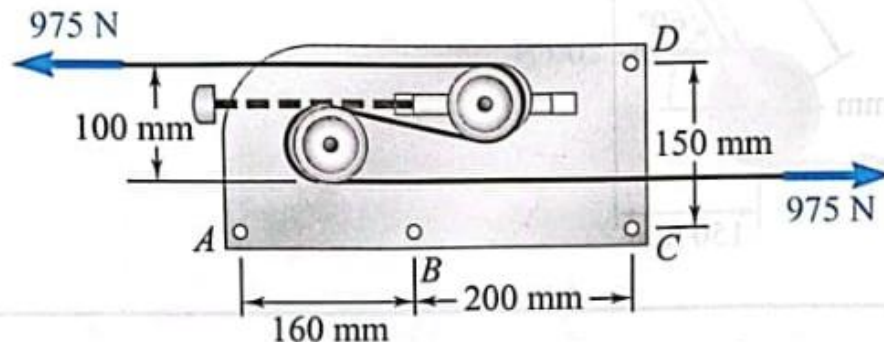


Figura P3.49

Exercício

- 3.52** Um pedaço de madeira compensada no qual foram feitos vários furos sucessivamente foi presa na bancada com dois pregos. Sabendo que a furadeira exerce um binário de $12 \text{ N} \cdot \text{m}$ no pedaço de madeira compensada, determine a intensidade das forças resultantes aplicadas nos pregos se eles estão localizados (a) em A e B , (b) em B e C e (c) em A e C .

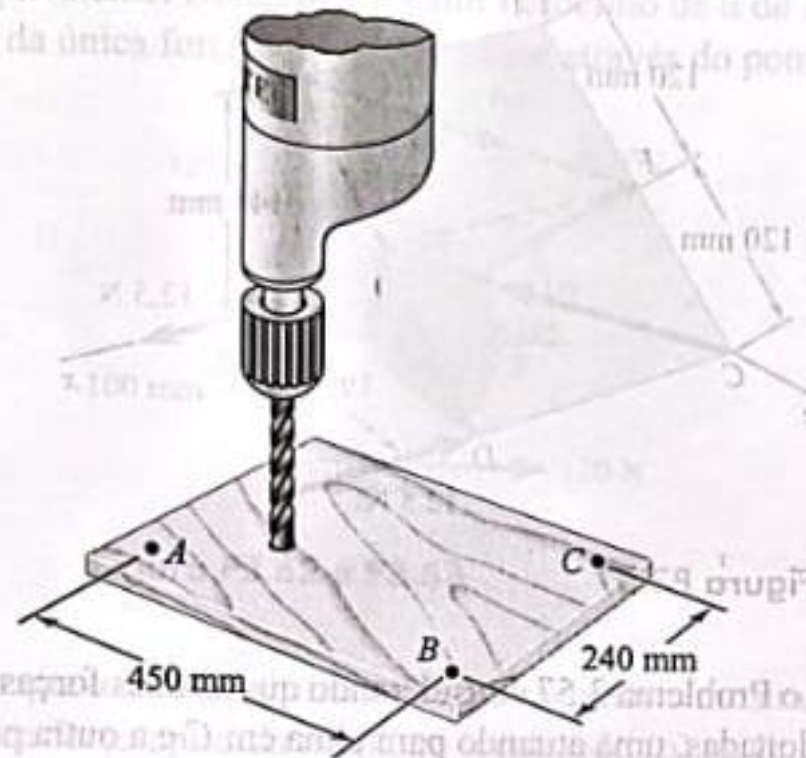


Figura P3.52

Exercício

Figura P3.52

3.53 Quatro cavilhas de 38 mm de diâmetro são fixadas no quadro como mostra a figura. Dois fios são passados em torno das cavilhas e puxadas com forças indicadas. (a) Determine o binário resultante que atua no quadro. (b) Se apenas um fio é usado, em torno de quais pregos deveria ser passado e em qual direção deveria ser puxado para criar o mesmo binário com o mínimo de tração no fio? (c) Qual é o valor mínimo dessa tração?

3.54 Quatro cavilhas de mesmo diâmetro são fixadas no quadro como mostra a figura. Dois fios são passados em torno das cavilhas e puxadas com forças indicadas. Determine o diâmetro das cavilhas sabendo que o binário resultante que atua no quadro é $127.406 \text{ N} \cdot \text{mm}$ no sentido anti-horário.

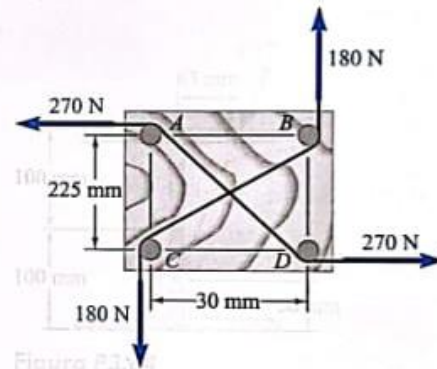


Figura P3.53 e P3.54

3.55 Os eixos das rodas e o eixo de acionamento de um automóvel de tração traseira sofrem a ação de três binários como mostra a figura. Substitua esses três binários por um único binário equivalente.

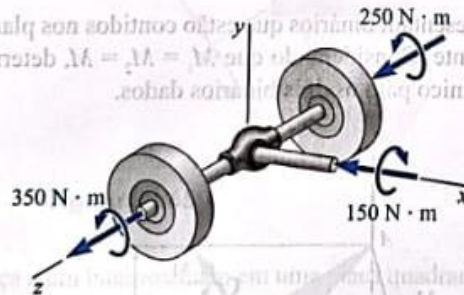


Figura P3.55

3.56 Dois eixos de um redutor de velocidades estão sujeitos aos binários de intensidade $M_1 = 16,2 \text{ N} \cdot \text{m}$ e $M_2 = 6,8 \text{ N} \cdot \text{m}$. Substitua os dois binários por um único binário equivalente, e especifique a intensidade e direção do eixo.

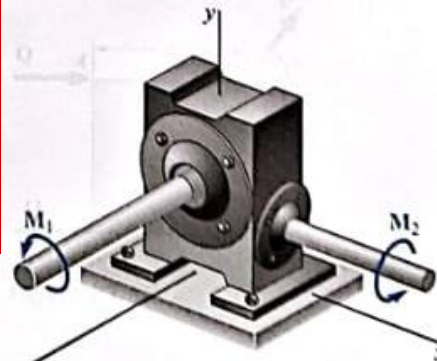


Figura P3.56

Exercício



3.61 Uma força P de 270 N é aplicada em um suporte em A como mostra a figura, o qual é mantido pelos parafusos B e C . (a) Substitua P por um sistema força-binário em B . (b) Encontre duas forças horizontais em B e C que são equivalentes ao binário obtido na parte a.

3.62 A força e o binário mostrados na figura são substituídos por uma única força equivalente. Determine o valor requerido de α de forma que a linha de ação da única força equivalente passe através do ponto B .

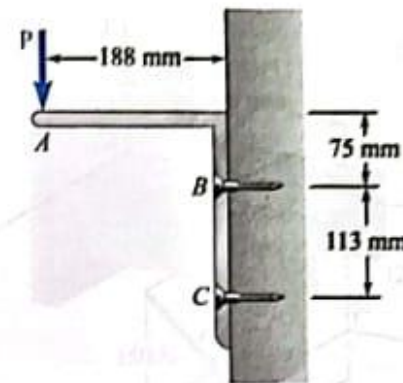


Figura P3.61

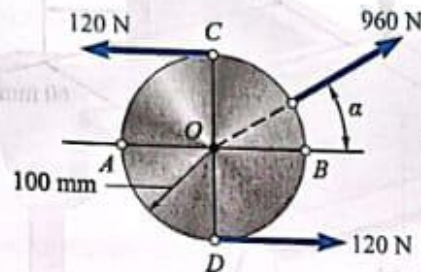


Figura P3.62 e P3.63

3.63 Sabendo que $\alpha = 60^\circ$, substitua a força e o binário mostrados na figura por uma única força aplicada no ponto localizado (a) na linha AB e (b) na linha CD . Em cada caso, determine a distância do centro O ao ponto de aplicação da força.

1.170 N
63 mm /

Exercício

- **3.64** A força de 1.170 N é aplicada na seção da viga I de aço laminado em A , como mostra a figura. Substitua essa força por um sistema de força-binário equivalente no centro C da seção.

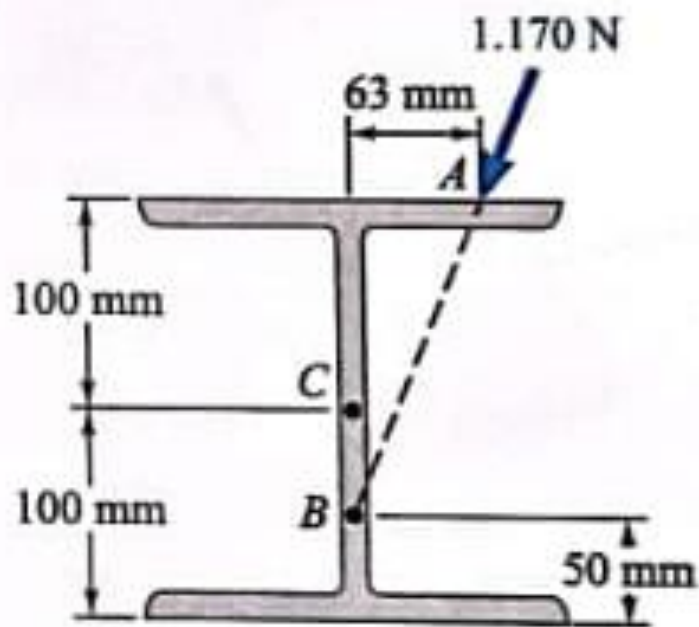


Figura P3.64

Exercício

3.70 Substitua a força de 150 N por um sistema força-binário equivalente em A .

3.71 A lança do guindaste é orientada de modo que a viga AD é paralela ao eixo x e usada para mover um caixote pesado. Sabendo que a tração no cabo AB é 11,7 kN, substitua a força exercida pelo cabo em A por um sistema força-binário no centro O da base do guindaste.

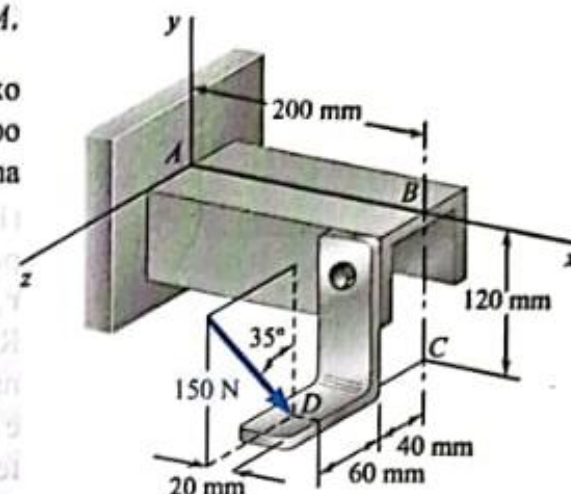


Figura P3.70

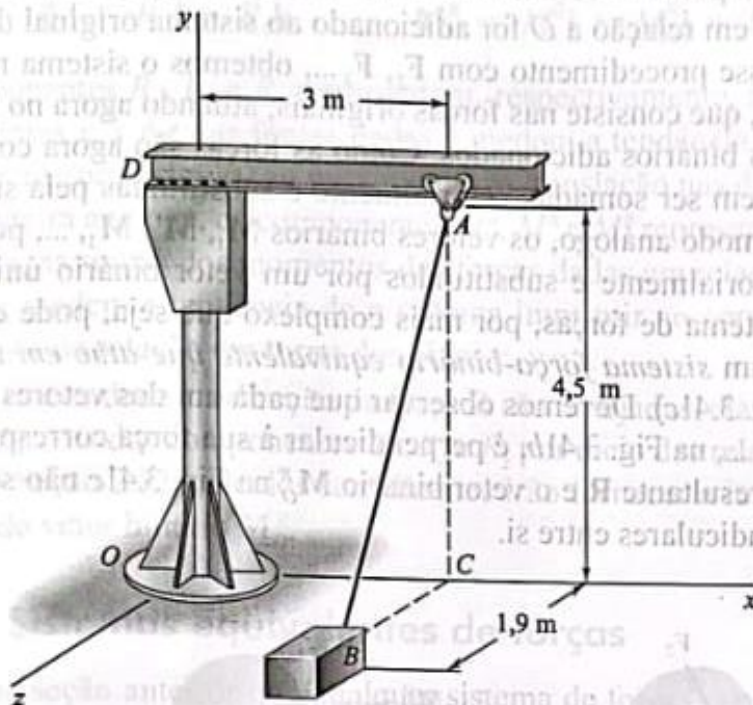


Figura P3.71

Exercício

3.72 Uma força de 200 N é aplicada no suporte ABC como mostra a figura. Determine as componentes da força e do binário em A que são equivalentes a essa força.

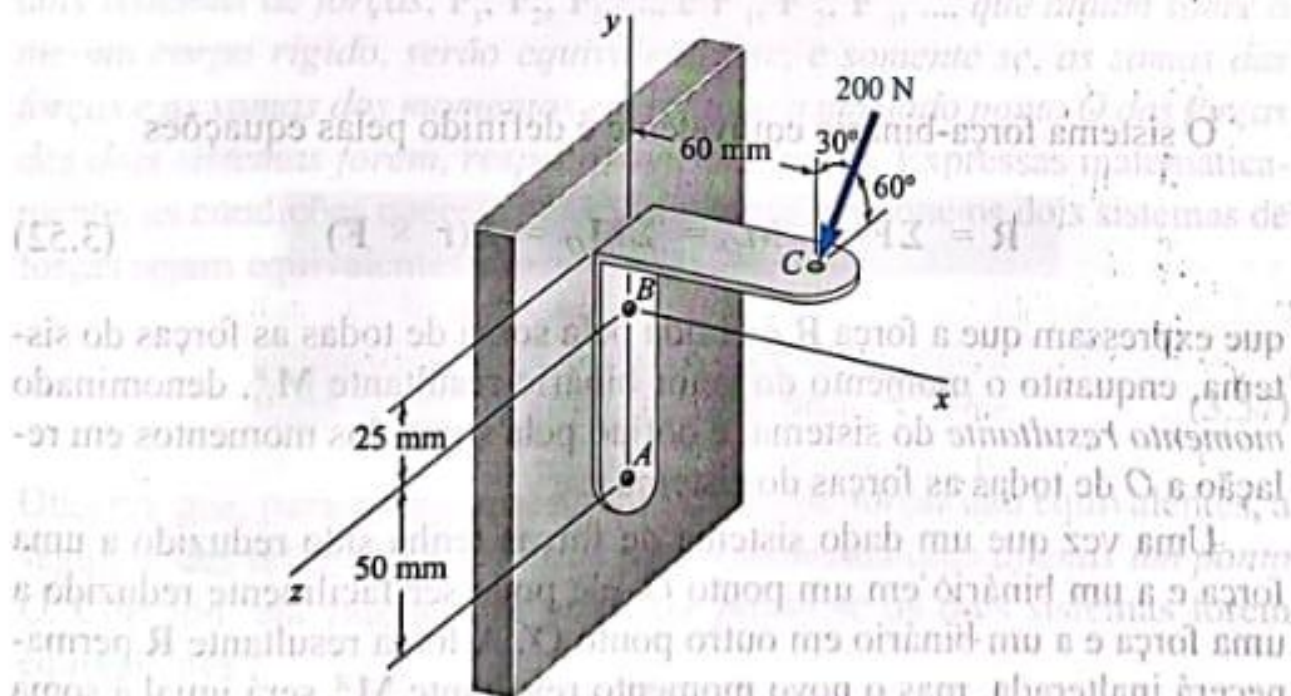
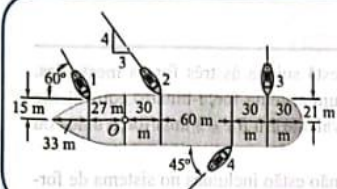


Figura P3.72

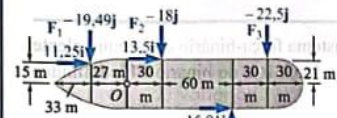
Exercício



PROBLEMA RESOLVIDO 3.9

Quatro rebocadores são usados para trazer um transatlântico ao cais. Cada rebocador exerce uma força de 22.500 N na direção mostrada. Determine (a) o sistema força-binário equivalente no mastro de proa O e (b) o ponto sobre o casco, no qual um rebocador único, mais potente, deve empurrar para produzir o mesmo efeito dos quatro rebocadores originais.

SOLUÇÃO



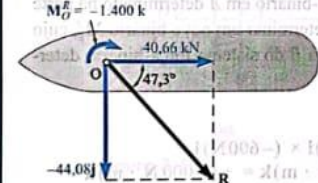
a. Sistema força-binário em O . Cada uma das forças dadas é decomposta nos componentes x e y , no diagrama mostrado (as unidades usadas estão em kN). O sistema força-binário em O equivalente ao sistema de forças dado é composto de uma força R e um binário M_O^R definidos da seguinte maneira:

$$R = \Sigma F$$

$$= (11,25i - 19,49j) + (13,5i - 18j) + (-22,5j) + (15,91i + 15,91j) \\ = 40,66i - 44,08j$$

$$M_O^R = \Sigma (r \times F)$$

$$= (-27i + 15j) \times (11,25i - 19,49j) \\ + (30i + 21j) \times (13,5i - 18j) \\ + (120i + 21j) \times (-22,5j) \\ + (90i - 21j) \times (15,91i + 15,91j) \\ = (526,23 - 168,75 - 540 - 283,5 - 2.700 + 1.431,9 + 334,11)k \\ = -1.400k$$



Logo, o sistema força-binário equivalente em O é

$$R = (40,66kN)i - (44,08kN)j \quad M_O^R = -(1.400kN \cdot m)k$$

ou

$$R = 59,97kN \angle 47,3^\circ \quad M_O^R = 1.400N \cdot m \angle$$

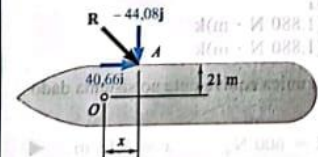
Observação. Como todas as forças estão contidas no plano da figura, poderíamos esperar que a soma de seus momentos fossem perpendiculares a esse plano. Observe que o momento de cada componente de força poderia ter sido obtido diretamente do diagrama efetuando primeiro o produto da sua intensidade e da distância perpendicular até O e, em seguida, atribuindo a esse produto um sinal positivo ou negativo, a depender do sentido do momento.

b. Rebocador único. A força exercida por um rebocador único deve ser igual a R , e seu ponto de aplicação A deve ser tal que o momento de R em relação a O seja igual a M_O^R . Observando que a posição do ponto A é

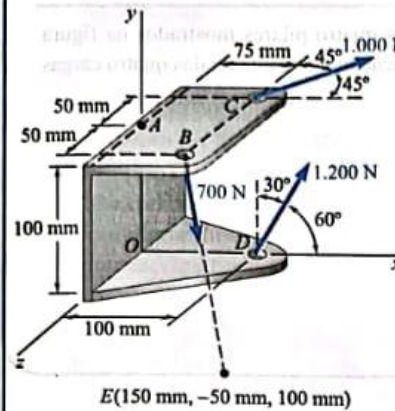
$$r = x i + 21 j$$

escrevemos

$$r \times R = M_O^R \\ (x i + 21 j) \times (40,66i - 44,08j) = -1.400k \\ -x(44,08)k - 853,86k = -1.400k \quad x = 12,39m$$



Exercício



PROBLEMA RESOLVIDO 3.10

Três cabos estão presos ao suporte, como mostra a ilustração. Substitua as forças exercidas pelos cabos por um sistema força-binário equivalente em A.

SOLUÇÃO

Primeiro determinamos os vetores posição relativos traçados do ponto A até os pontos de aplicação das várias forças e decompomos as forças em componentes retangulares. Observando que $F_B = (700 \text{ N})\lambda_{BE}$, onde

$$\lambda_{BE} = \frac{\vec{BE}}{BE} = \frac{75i - 150j + 50k}{175}$$

temos, usando metros e newtons,

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{B/A} = \vec{AB} &= 0,075i + 0,050k & \mathbf{F}_B &= 300i - 600j + 200k \\ \mathbf{r}_{C/A} = \vec{AC} &= 0,075i - 0,050k & \mathbf{F}_C &= 707i - 707k \\ \mathbf{r}_{D/A} = \vec{AD} &= 0,100i - 0,100j & \mathbf{F}_D &= 600i + 1.039j \end{aligned}$$

O sistema força-binário em A equivalente ao sistema de forças dado é composto de uma força $\mathbf{R} = \Sigma \mathbf{F}$ e um binário $\mathbf{M}_A^R = \Sigma (\mathbf{r} \times \mathbf{F})$. A força $\mathbf{R}$ é prontamente obtida quando se somam respectivamente os componentes x, y e z das forças:

$$\mathbf{R} = \Sigma \mathbf{F} = (1.607 \text{ N})i + (439 \text{ N})j - (507 \text{ N})k \quad \blacktriangleleft$$

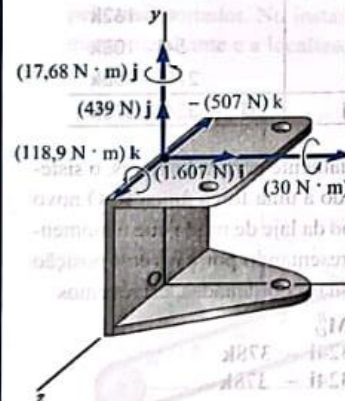
O cálculo de $\mathbf{M}_A^R$ será facilitado se expressarmos o momento das forças em forma de determinantes (Seção 3.8):

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{B/A} \times \mathbf{F}_B &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0,075 & 0 & 0,050 \\ 300 & -600 & 200 \end{vmatrix} = 30i - 45k \\ \mathbf{r}_{C/A} \times \mathbf{F}_C &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0,075 & 0 & -0,050 \\ 707 & 0 & -707 \end{vmatrix} = 17,68j \\ \mathbf{r}_{D/A} \times \mathbf{F}_D &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0,100 & -0,100 & 0 \\ 600 & 1.039 & 0 \end{vmatrix} = 163,9k \end{aligned}$$

Somando as expressões obtidas, temos

$$\mathbf{M}_A^R = \Sigma (\mathbf{r} \times \mathbf{F}) = (30 \text{ N} \cdot \text{m})i + (17,68 \text{ N} \cdot \text{m})j + (118,9 \text{ N} \cdot \text{m})k \quad \blacktriangleleft$$

Os componentes retangulares da força $\mathbf{R}$ e do binário $\mathbf{M}_A^R$ estão mostrados no esquema adjacente.



Exercício

- 3.83** O telhado de uma estrutura de edifício está sujeita a um carregamento de vento como mostra a figura. Determine (a) o sistema força-binário equivalente em D e (b) a resultante do carregamento e sua linha de ação.

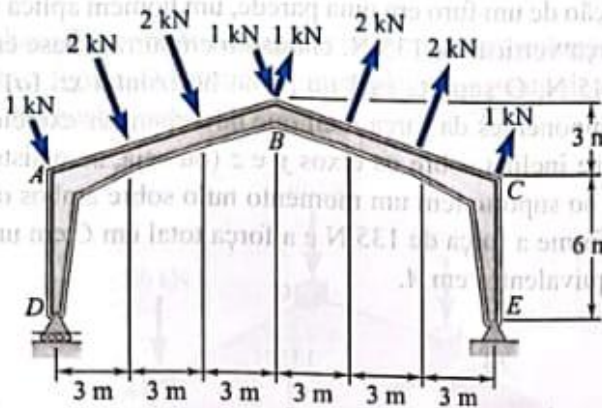


Figura P3.83

- 3.84** Dois cabos exercem forças de 90 kN cada um em uma treliça de peso $W = 200$ kN. Encontre a resultante da força que atua na treliça e o ponto de interseção de sua linha de ação com a linha AB .
- 3.85** Duas forças são aplicadas a um poste como mostrado na figura. Determine a força e o binário equivalente em O das duas forças.

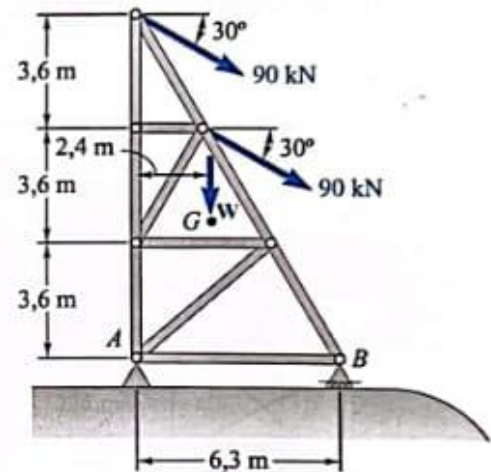


Figura P3.84

Exercício

Equilíbrio de um sistema de forças

- Um corpo está em equilíbrio quando:
 - O vetor resultante das forças é igual a zero.
 - O vetor resultante dos momentos em torno de um ponto é zero.

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{M}_O = \sum (\vec{r} \times \vec{F}) = 0$$

- Isso também pode ser expresso em 6 equações escalares em função das componentes no sistema cartesiano.

$$\sum_i F_{x_i} = 0$$

$$\sum_i M_{Ox_i} = 0$$

$$\sum_i F_{y_i} = 0$$

$$\sum_i M_{Oz_i} = 0$$

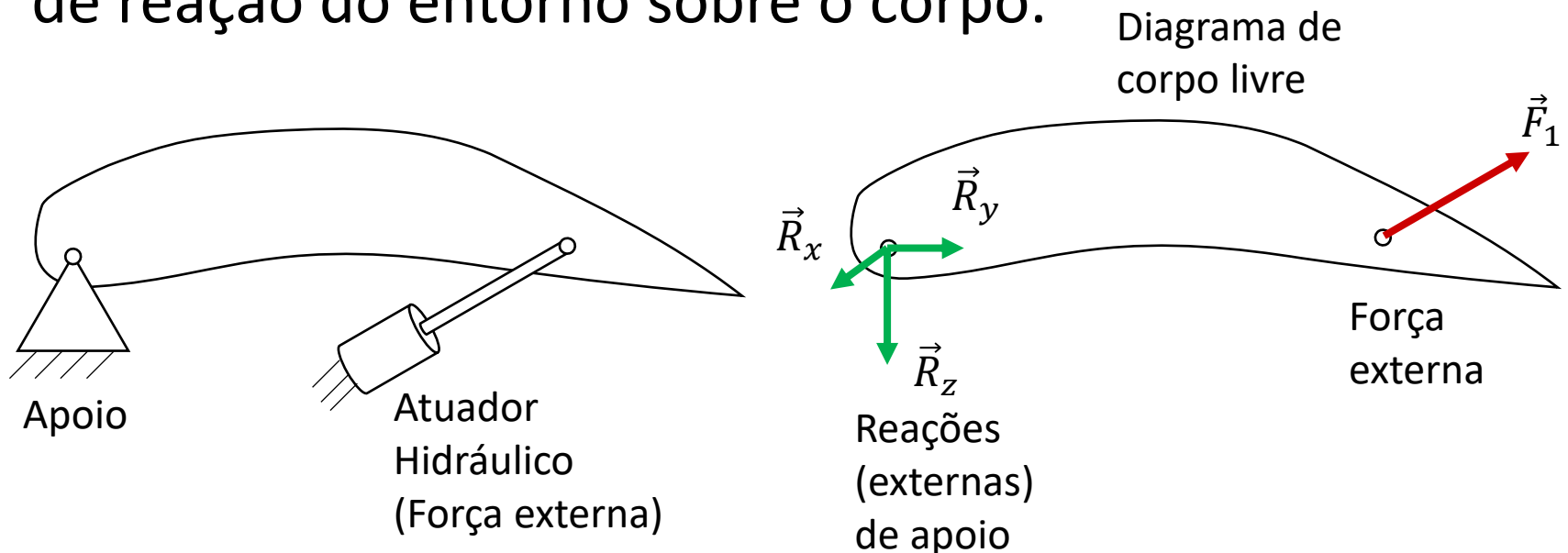
$$\sum_i F_{z_i} = 0$$

$$\sum_i M_{Oy_i} = 0$$

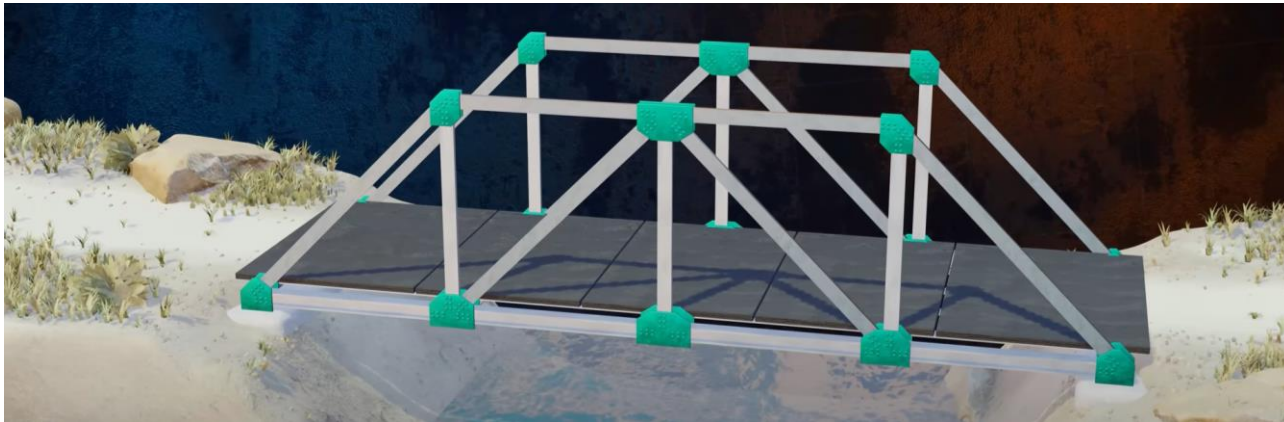
Recomendação: Escolha no início do problema se você vai trabalhar com os vetores ou com as suas componentes. Não misture as coisas!

Equilíbrio de um sistema de forças

- Para analisarmos o equilíbrio de um corpo, o primeiro passo é realizar o diagrama de corpo livre.
- Nele o corpo será isolado do seu entorno, porém, não podemos desprezar as forças e momentos que o entorno faz no corpo.
- Sendo assim, aparece o conceito de forças e momentos de reação do entorno sobre o corpo.

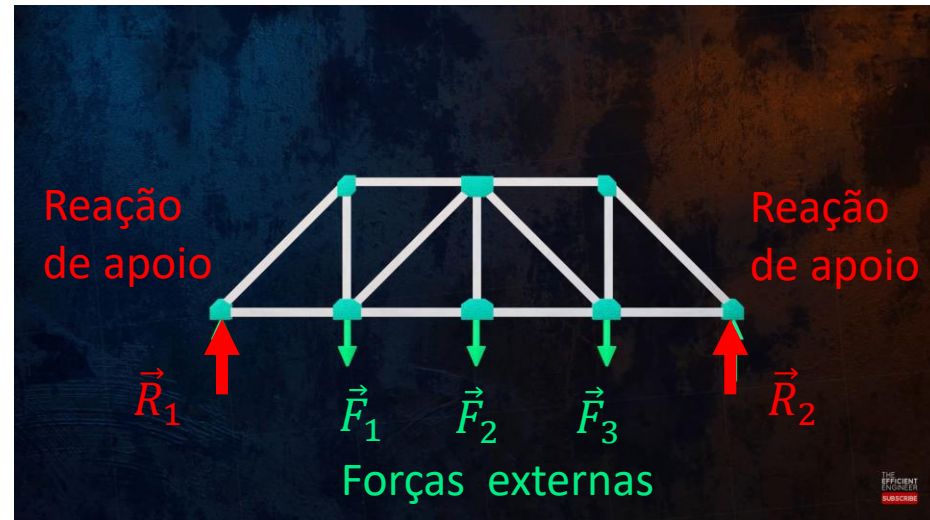
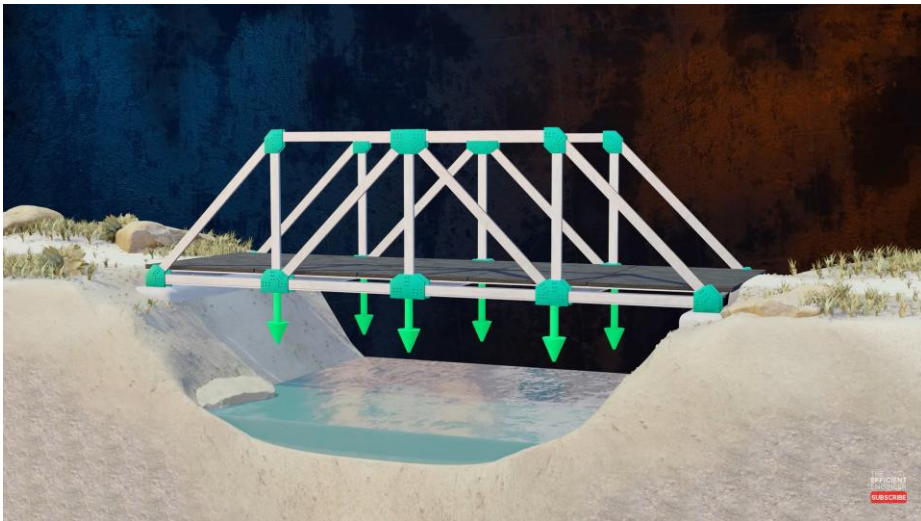


Equilíbrio de um sistema de forças



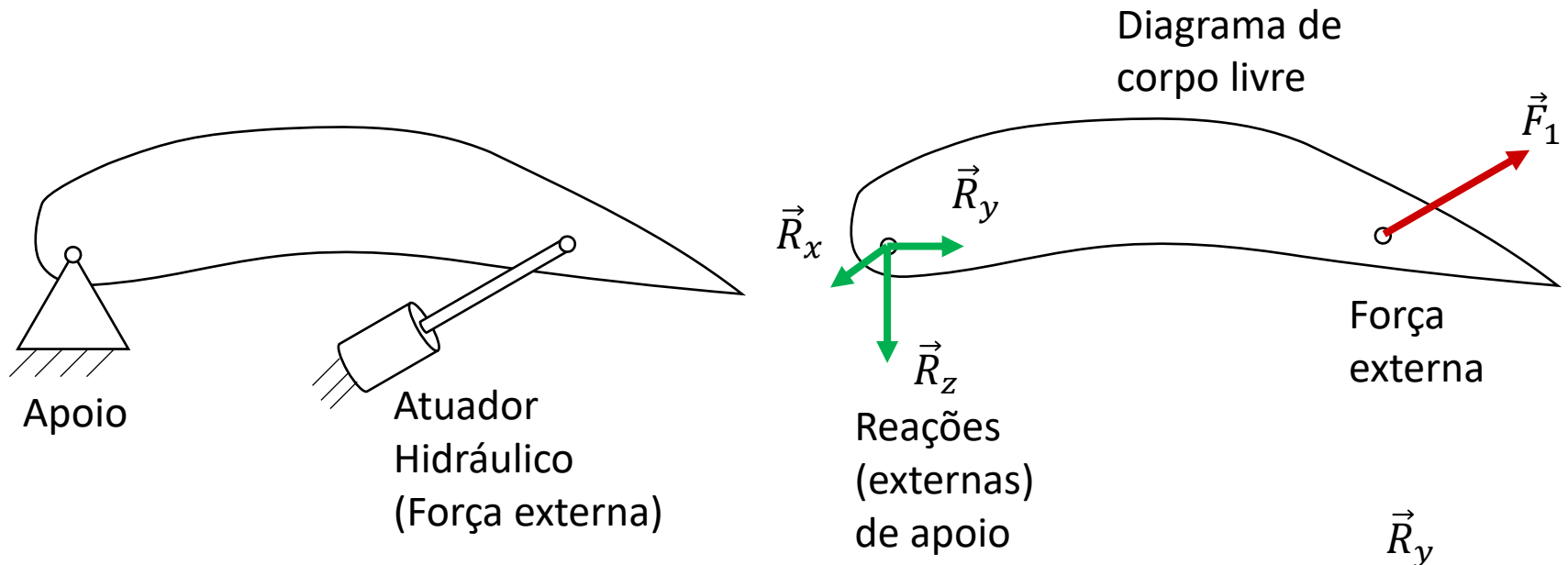
Problema completo

Diagrama de corpo livre



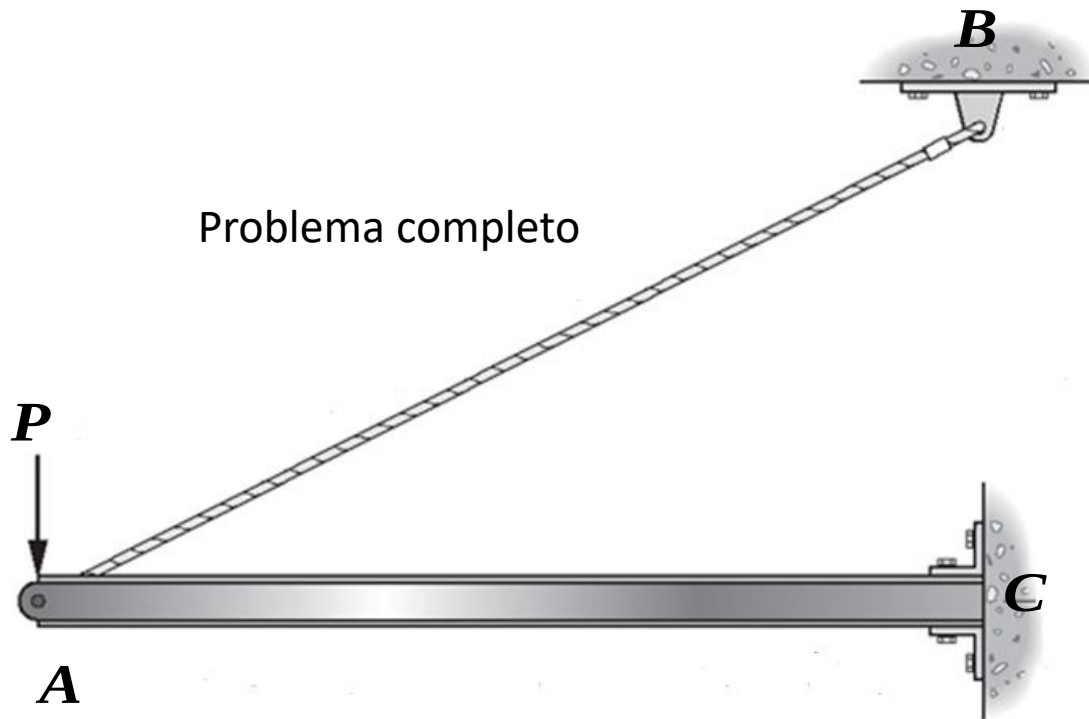
Reações de apoio

- Normalmente, os corpos das estruturas possuem vínculos com outros corpos ou com o ambiente.
- Esses vínculos são também conhecidos como apoios e eles **produzem forças de reação devido às restrições de deslocamento ou rotação que impõem a uma determinada região do corpo.**



Reações de apoio

Problema completo



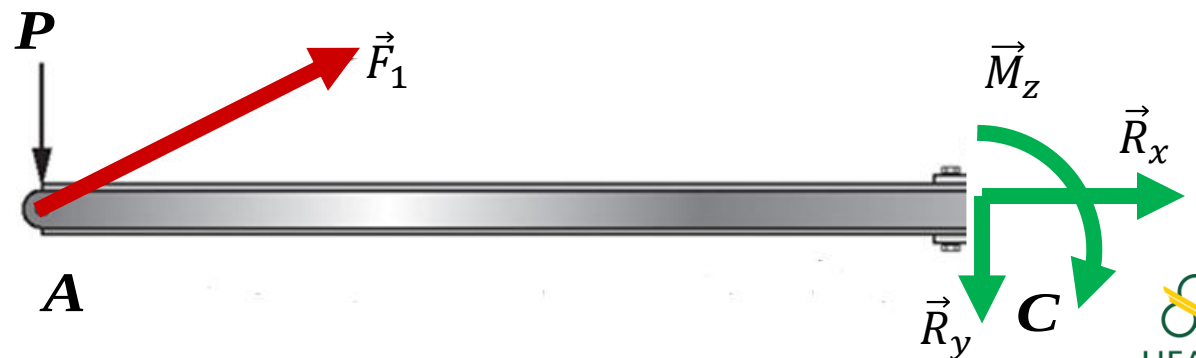
Pino

Não permite movimentos de translação mas permite rotação. Assim surgem forças de reação.

Engaste

Não permite movimentos de translação nem rotação. Assim surgem forças e momentos de reação.

Diagrama de corpo livre



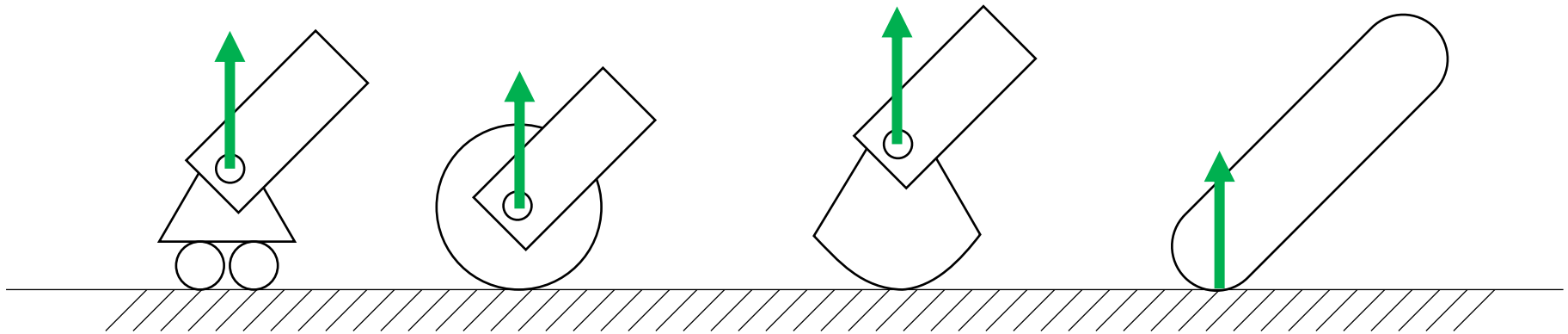
Tipos de apoio – Problema no plano (2D)

- Podemos categorizar o tipo de apoio em relação às reações que eles provocam.
 - 1: Apoios que produzem uma reação em uma linha de ação conhecida.
 - 2: Apoios que produzem forças de reação em direções desconhecidas.
 - 3: Apoios que produzem forças e momentos de reação.
- **Regra áurea para 2D (e 3D):**
 - Bloqueou **deslocamento de translação** aparece **força** de reação.
 - Bloqueou **deslocamento de rotação** aparece **momento** de reação.

Tipos de apoio – Problema no plano (2D)

- 1: Apoios que produzem uma reação em uma linha de ação conhecida.

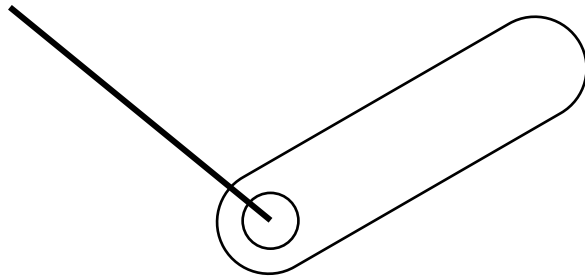
Desconsiderando as forças de atrito.



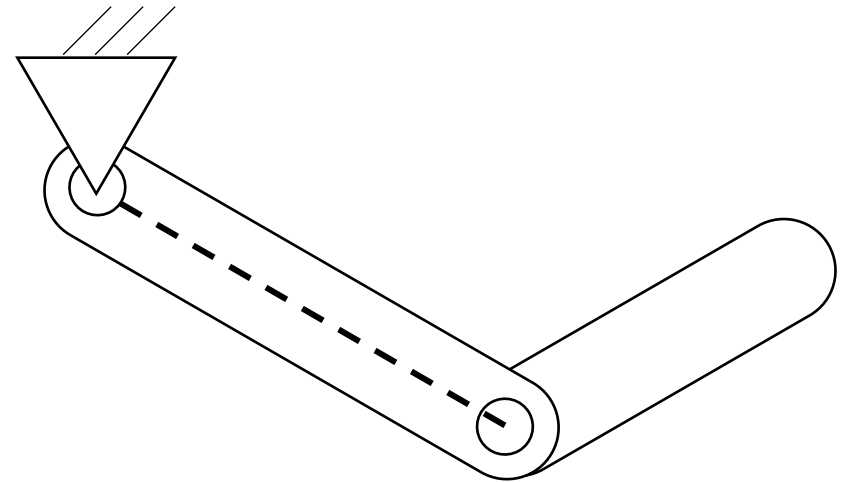
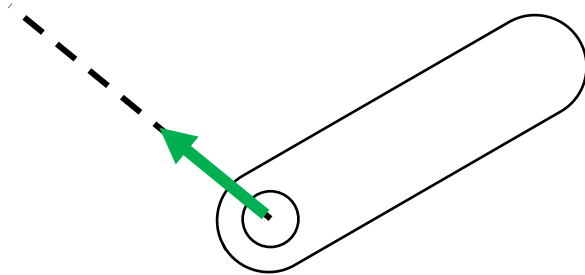
A componente horizontal é nula por causa da liberdade para deslizar nessa direção

Tipos de apoio – Problema no plano (2D)

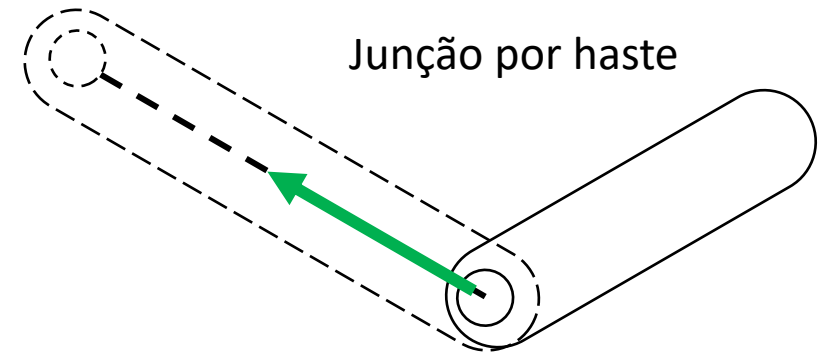
- 1: Apoios que produzem uma reação em uma linha de ação conhecida.



Junção por cabo



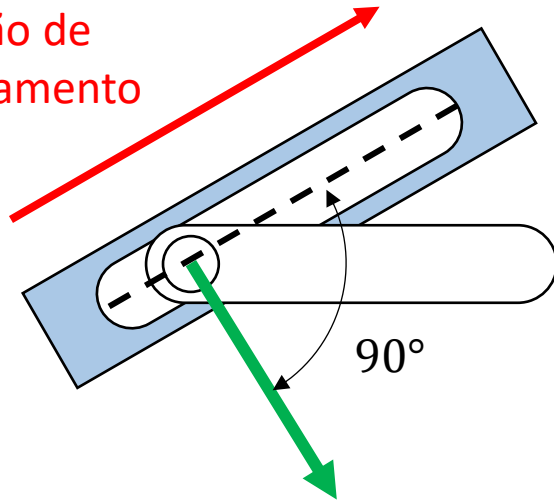
Junção por haste



Tipos de apoio – Problema no plano (2D)

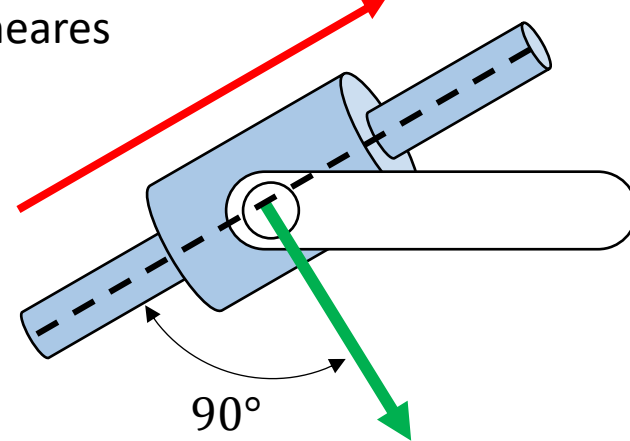
- 1: Apoios que produzem uma reação em uma linha de ação conhecida.

Direção de deslizamento



Guias lineares

Direção de deslizamento



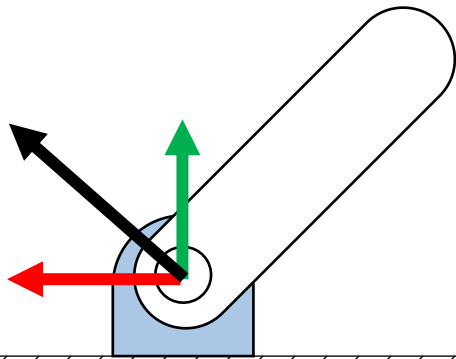
Força de reação é perpendicular à linha de deslizamento da guia.

Na direção do deslizamento não há força de reação.

Desconsiderando as forças de atrito.

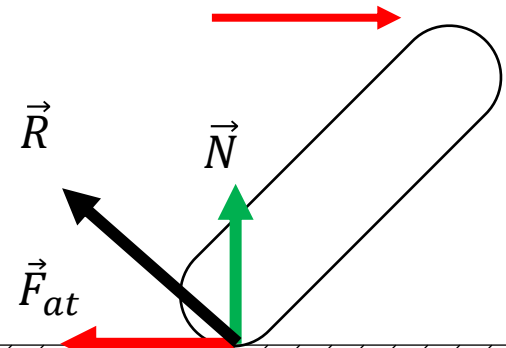
Tipos de apoio – Problema no plano (2D)

- 2: Apoios que produzem forças de reação em direções desconhecidas.



Apoio bloqueando deslocamento
em duas direções.
Rotação é livre em torno no pino.
Em cada uma surge uma reação.

Direção de deslizamento

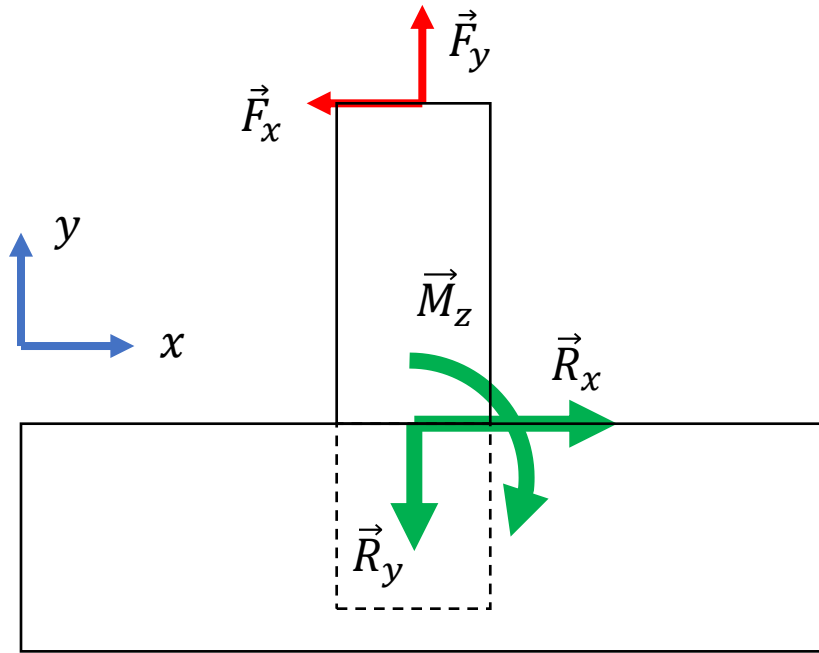


Deslizamento considerando
forças de atrito.

$$\vec{R} = \vec{F}_{at} + \vec{N}$$

Tipos de apoio – Problema no plano (2D)

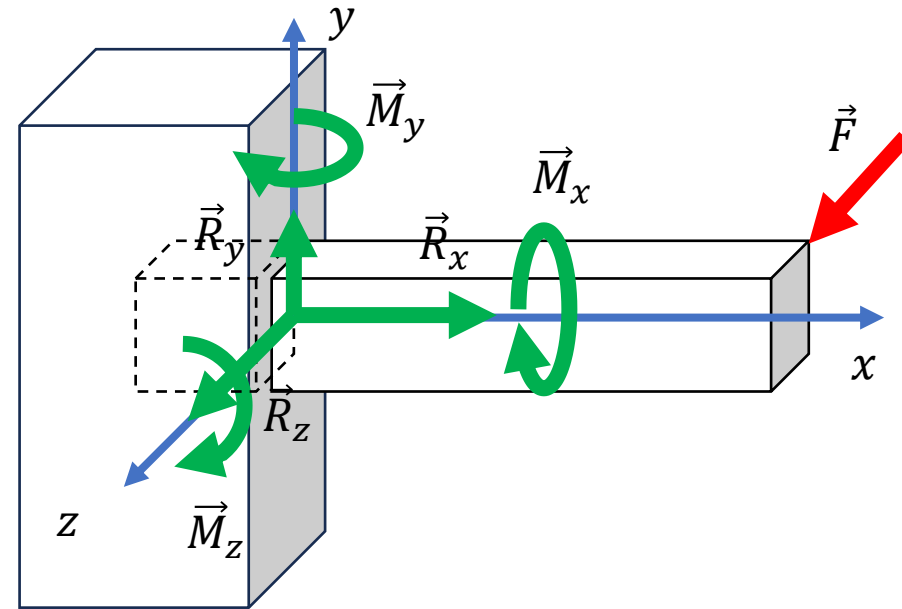
- 3: Apoios que produzem forças e momentos de reação.



Apoio tipo engaste.

Evita os deslocamentos em todas as direções.

Evita as rotações em todas as direções.



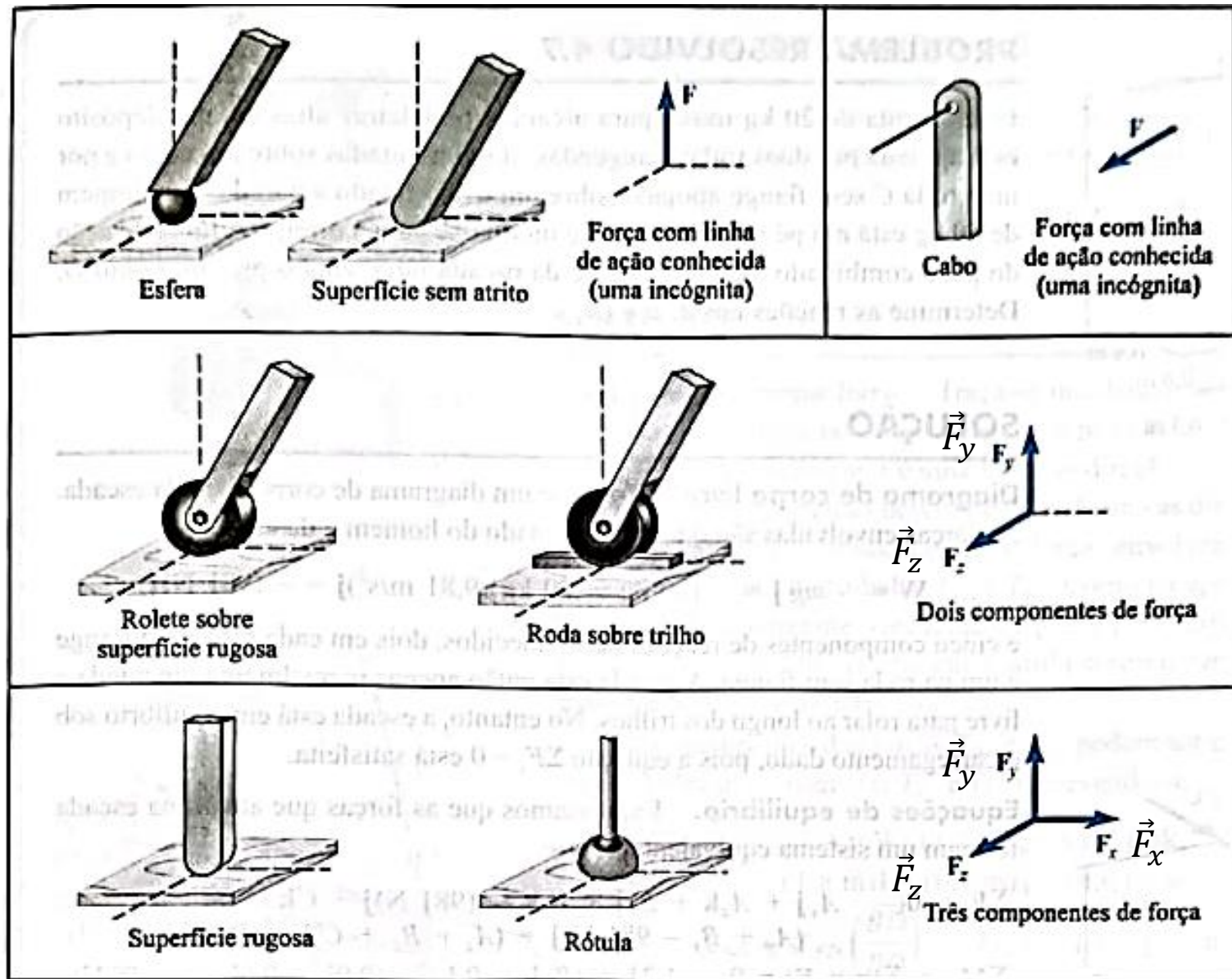
Para cada direção onde a **translação** é bloqueada surge uma **força** de reação.
Para cada direção de **rotação** bloqueada surge um **momento** de reação.

Engaste 2D: 2 forças de reação e 1 momento.
Engaste 3D: 3 forças de reação e 3 momentos.

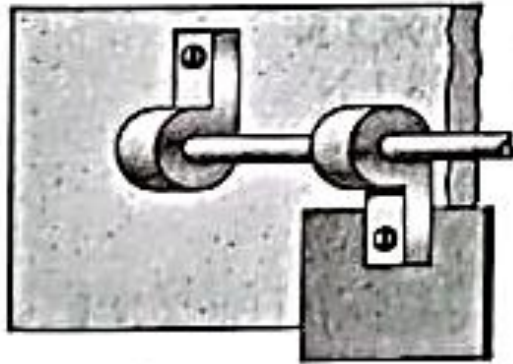
Tipos de apoio – Problema 3D

- Os conceitos de apoio 2D podem ser estendidos para o 3D de maneira análoga.
- **Regra áurea para 2D (e 3D):**
 - Bloqueou **deslocamento de translação** aparece **força** de reação.
 - Bloqueou **deslocamento de rotação** aparece **momento** de reação.

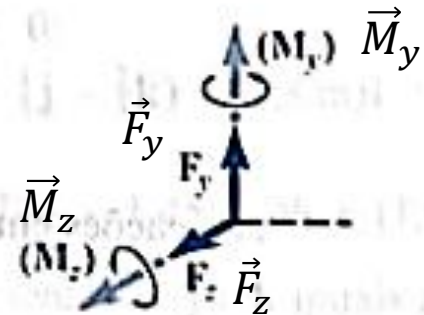
Tipos de apoio – Problema 3D



Tipos de apoio – Problema 3D



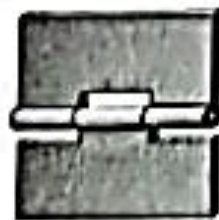
Dobradiça e mancal sustentando apenas carga radial



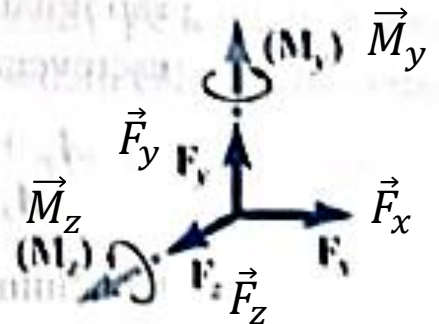
Dois componentes de força (e dois binários)



Pino e suporte

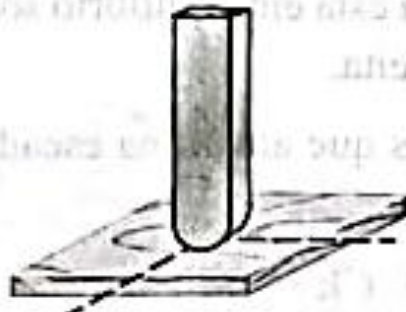


Dobradiça e mancal sustentando empuxo axial e carga radial

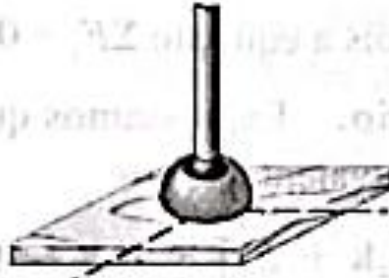


Três componentes de força (e dois binários)

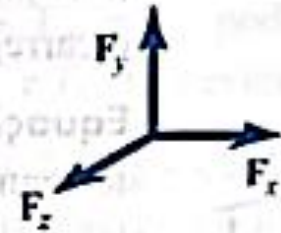
Tipos de apoio – Problema 3D



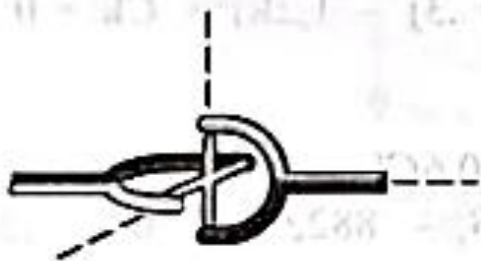
Superfície rugosa



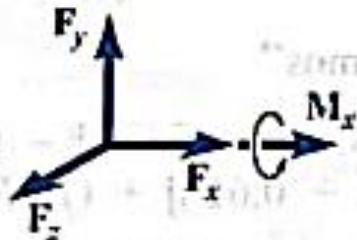
Rótula



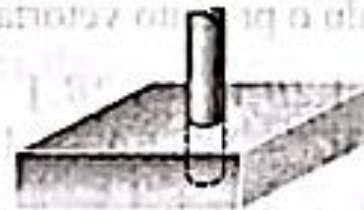
Três componentes de força



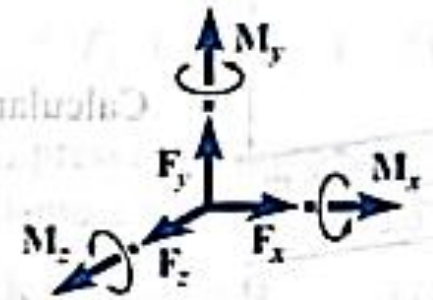
Junta universal



Três componentes de força e um binário



Engaste



Três componentes de força e três binários

Equilíbrio de um sistema de forças

- Um corpo está em equilíbrio quando:
 - O vetor resultante das forças é igual a zero.
 - O vetor resultante dos momentos em torno de um ponto é zero.

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{M}_O = \sum (\vec{r} \times \vec{F}) = 0$$

- Isso também pode ser expresso em 6 equações escalares em função das componentes no sistema cartesiano.

$$\sum_i F_{x_i} = 0$$

$$\sum_i M_{Ox_i} = 0$$

$$\sum_i F_{y_i} = 0$$

$$\sum_i M_{Oz_i} = 0$$

$$\sum_i F_{z_i} = 0$$

$$\sum_i M_{Oy_i} = 0$$

As forças de reação precisam ser incluídas nas equações de equilíbrio!

Equilíbrio em duas dimensões (2D)

- A simplificação de uma estrutura 3D (no espaço) para 2D (no plano) é muito útil para explicarmos conceitos e resolvermos problemas mais simples.
- As equações para equilíbrio no plano são apenas 3.

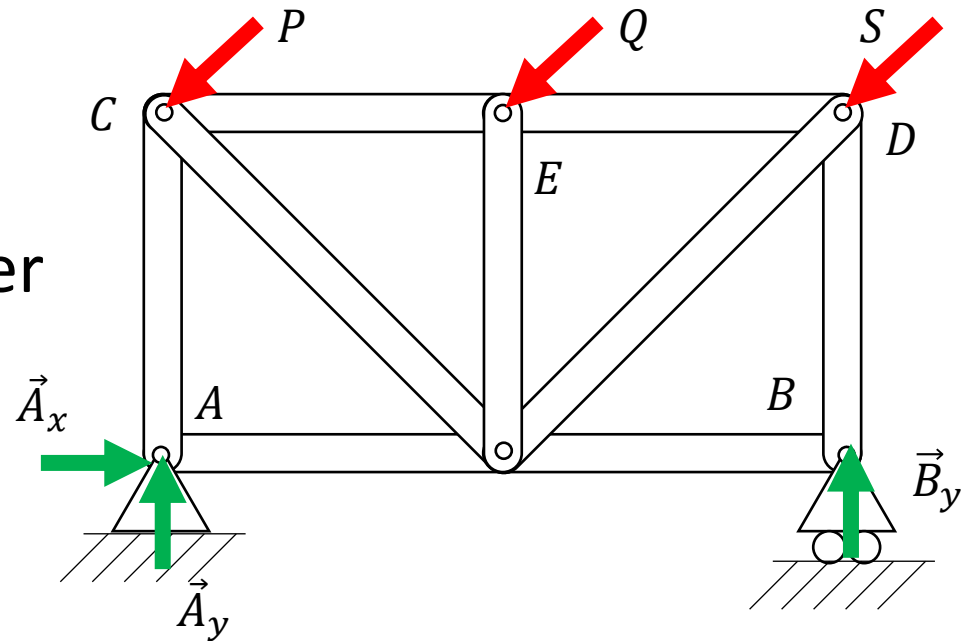
$$\sum_i F_{x_i} = 0 \quad \sum_i F_{y_i} = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$

- Uma das equações pode ser trocada por outra:

$$\sum_i F_{x_i} = 0 \quad \sum_i M_B = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$

$$\sum_i M_C = 0 \quad \sum_i M_B = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$

- A troca pode ser útil para determinar as reações (mostrar).
- Apesar da troca, sempre são 3 equações.



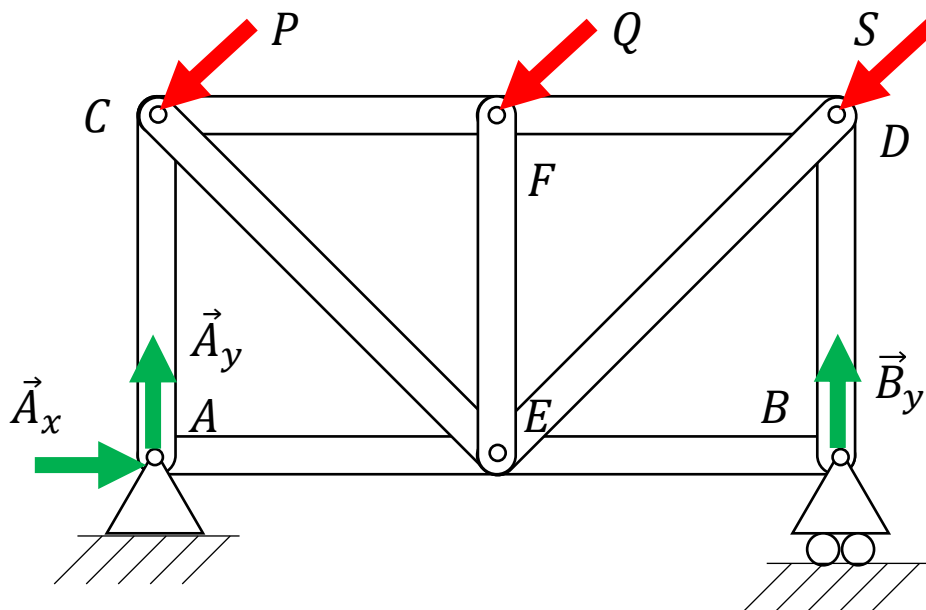
Tipos de estruturas

- As forças de reação normalmente são incógnitas para o problema, e precisam ser determinadas.
- Temos uma quantidade finita de equações de equilíbrio, portanto, dependendo da quantidade de apoios e do tipo deles, podemos ter estruturas (ou corpos) dos seguintes tipos:
 - Estaticamente determinada (mesmo número de incógnitas e equações de equilíbrio disponíveis);
 - Estaticamente indeterminada (mais incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis);
 - Parcialmente vinculada (menos incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis);
 - Impropriamente vinculada (apesar de haver vínculos suficientes, eles não impedem o movimento da estrutura);

Tipos de estruturas

- Estaticamente determinada (mesmo número de incógnitas e equações de equilíbrio disponíveis);
- Incógnitas (3): A_x , A_y , B_y ;
- Equações (3):

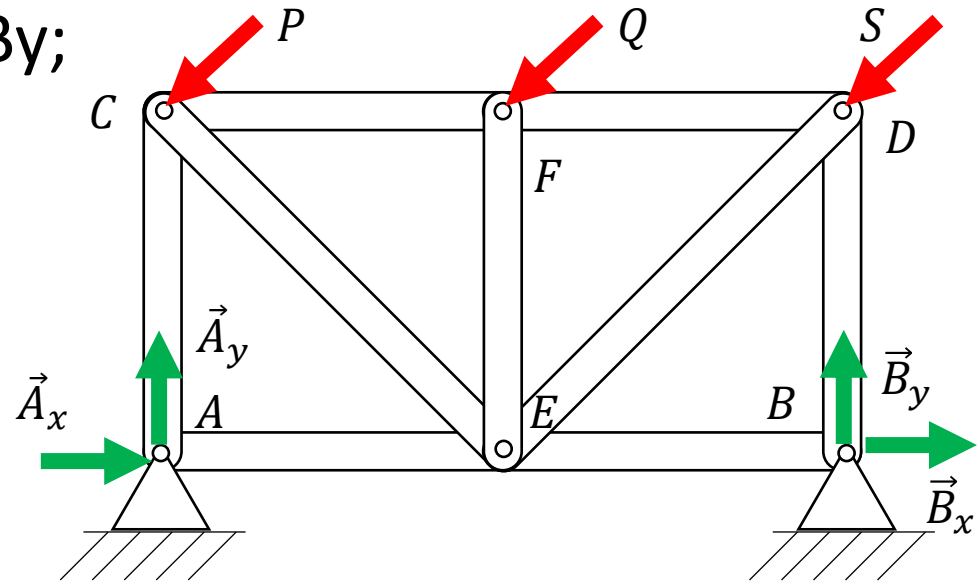
$$\sum_i F_{x_i} = 0 \quad \sum_i F_{y_i} = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$



Tipos de estruturas

- Estaticamente indeterminada (mais incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis);
- Incógnitas (4): A_x , A_y , B_x , B_y ;
- Equações (3):

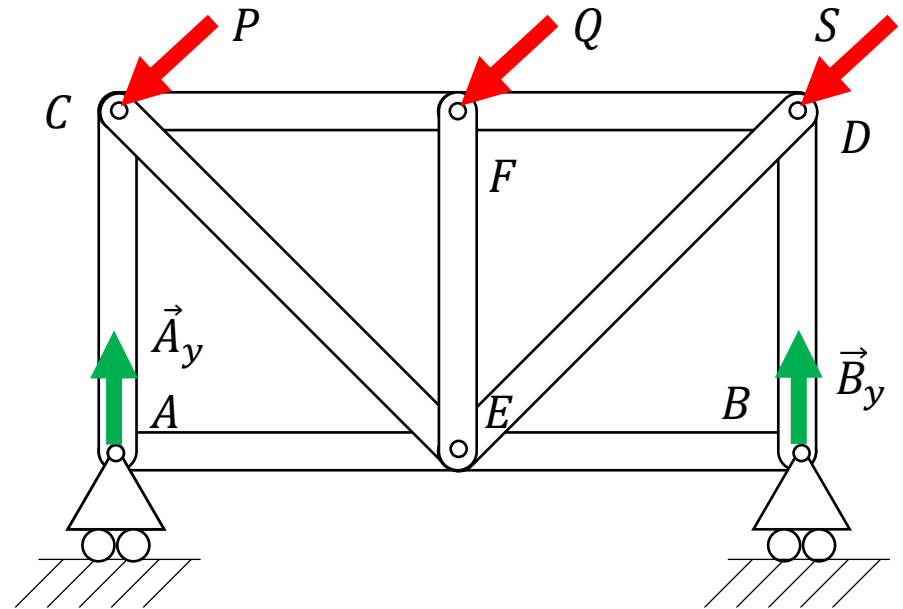
$$\sum_i F_{x_i} = 0 \quad \sum_i F_{y_i} = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$



Tipos de estruturas

- Parcialmente vinculada (menos incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis);
- Incógnitas (2): A_y , B_y ;
- Equações (3):

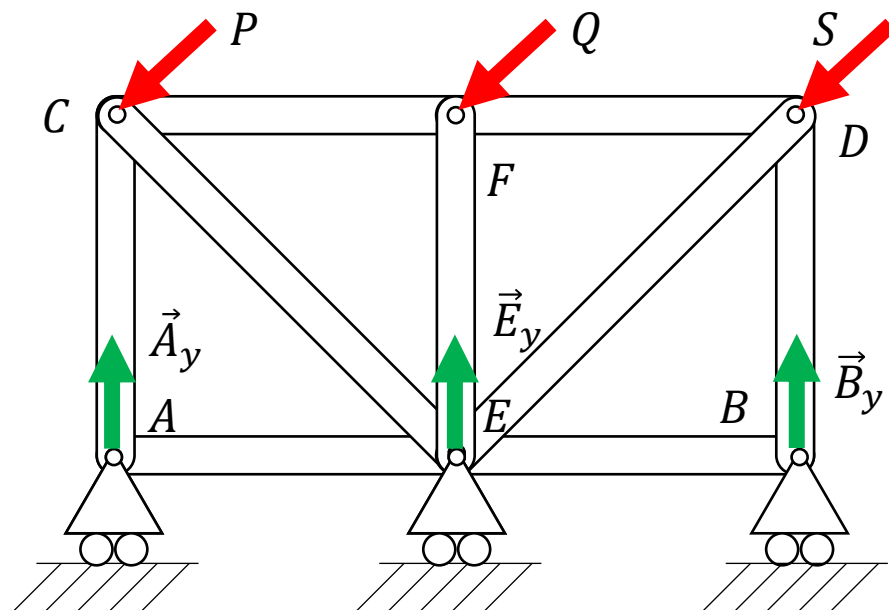
$$\sum_i F_{x_i} = 0 \quad \sum_i F_{y_i} = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$



Tipos de estruturas

- Impropriamente vinculada (apesar de haver vínculos suficientes, eles não impedem o movimento da estrutura);
- Incógnitas (3): A_y , B_y , F_y ;
- Equações (3):

$$\sum_i F_{x_i} = 0 \quad \sum_i F_{y_i} = 0 \quad \sum_i M_A = 0$$



Exercício

4.25 Uma treliça pode ser suportada de oito maneiras diferentes como mostra a figura. Todas as conexões são compostas de pinos, rolos e hastes curtas sem atrito. Em cada caso, determine (a) se a treliça é completa, parcial ou imprópriamente vinculada, (b) se as reações são estaticamente determinadas ou indeterminadas, e (c) se a treliça se mantém em equilíbrio na posição mostrada. Ainda, se possível, calcule as reações, considerando que a intensidade da força P é 54 kN.

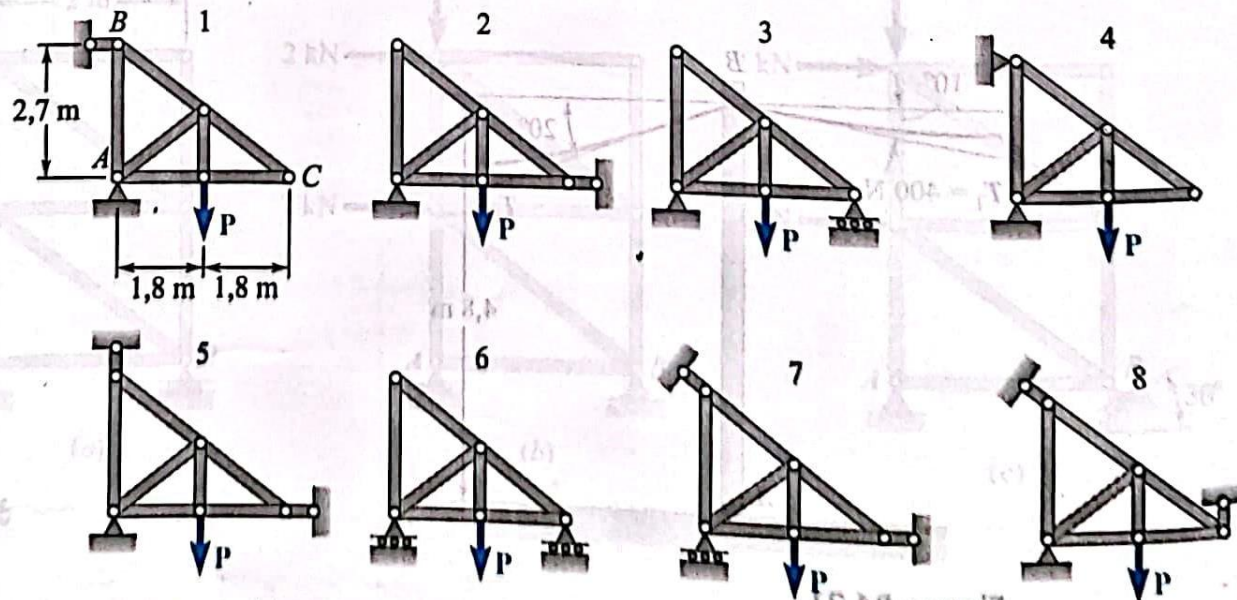


Figura P4.25

Exercício

4.26 Nove placas idênticas, 500×750 mm, cada uma com massa $m = 40$ kg, são mantidas no plano vertical como mostra a figura. Todas as conexões consistem em pinos, rolos, e hastes curtas sem atrito. Para cada caso, responda as questões listadas no Problema 4.25, e se possível, calcule as reações.

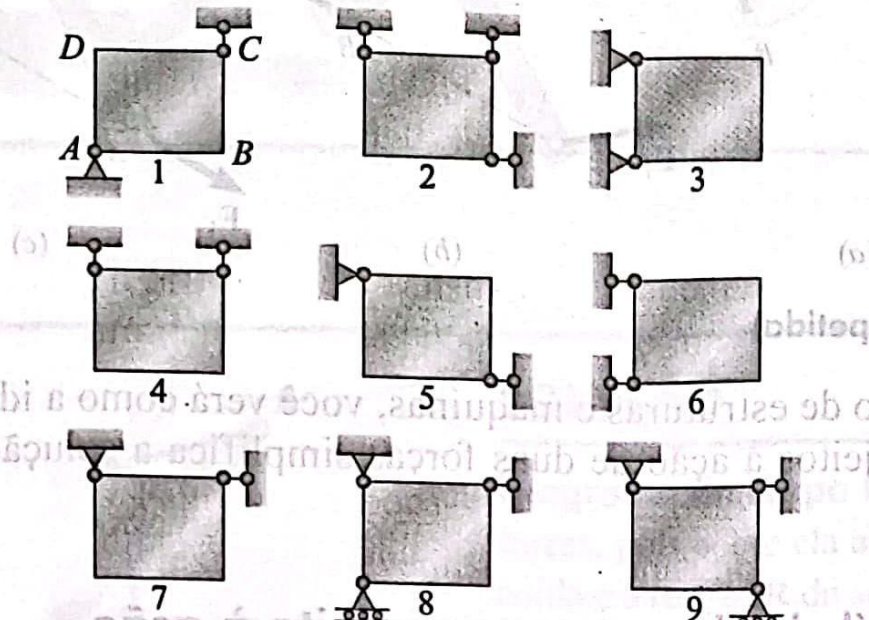
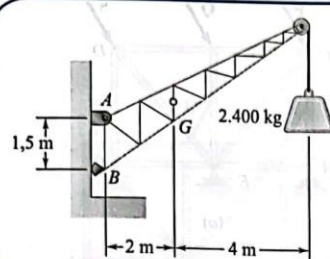


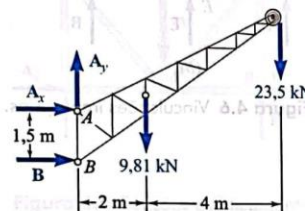
Figura P4.26

Exercício



PROBLEMA RESOLVIDO 4.1

Um guindaste fixo tem uma massa de 1.000 kg e é usado para suspender um caixote de 2.400 kg. O guindaste é mantido na posição indicada na figura por um pino em A e um suporte basculante em B. O centro de gravidade do guindaste está localizado em G. Determine os componentes das reações em A e B.



SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre. Traça-se um diagrama de corpo livre do guindaste. Multiplicando as massas do guindaste e do caixote por $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, obtemos os pesos correspondentes, ou seja, 9.810 N ou 9,81 kN, e 23.500 N ou 23,5 kN. A reação no pino A é uma força de direção desconhecida, e esta é representada por seus componentes A_x e A_y . A reação no suporte basculante B é perpendicular à superfície desse suporte basculante, portanto ela é horizontal. Admitimos que A_x , A_y e B atuam nas direções e nos sentidos mostrados.

Cálculo de B. Expressamos que a soma dos momentos de todas as forças externas em relação ao ponto A é zero. A equação obtida não conterá A_x nem A_y , pois os momentos de A_x e A_y em relação a A são nulos. Multiplicando a intensidade de cada força por sua distância perpendicular a partir de A, escrevemos

$$+\circlearrowleft \Sigma M_A = 0: +B(1,5 \text{ m}) - (9,81 \text{ kN})(2 \text{ m}) - (23,5 \text{ kN})(6 \text{ m}) = 0$$

$$B = +107,1 \text{ kN} \quad B = 107,1 \text{ kN} \rightarrow \blacktriangleleft$$

Como o resultado é positivo, a reação tem o sentido arbitrado na figura.

Cálculo de A_x . Determina-se a intensidade de A_x indicando que a soma dos componentes horizontais de todas as forças externas é nula.

$$+\rightarrow \Sigma F_x = 0: A_x + B = 0$$

$$A_x + 107,1 \text{ kN} = 0$$

$$A_x = -107,1 \text{ kN} \quad A_x = 107,1 \text{ kN} \leftarrow \blacktriangleleft$$

Como o resultado é negativo, o sentido de A_x é o oposto do sentido arbitrado originalmente.

Cálculo de A_y . A soma dos componentes verticais também deve ser nula.

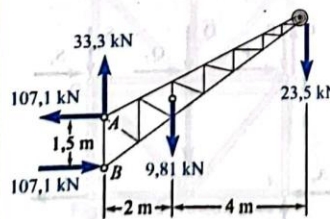
$$+\uparrow \Sigma F_y = 0: A_y - 9,81 \text{ kN} - 23,5 \text{ kN} = 0$$

$$A_y = +33,3 \text{ kN} \quad A_y = 33,3 \text{ kN} \uparrow \blacktriangleleft$$

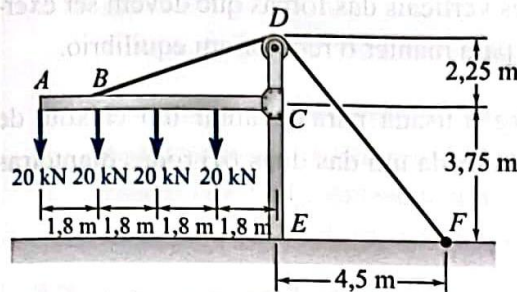
Adicionando vetorialmente os componentes A_x e A_y , verificamos que a reação em A é 112,2 kN $\searrow 17,3^\circ$.

Verificação. Os valores obtidos para as reações podem ser verificados recordando que a soma dos momentos de todas as forças externas em relação a qualquer ponto deve ser nula. Por exemplo, considerando o ponto B, tem-se

$$+\circlearrowleft \Sigma M_B = - (9,81 \text{ kN})(2 \text{ m}) - (23,5 \text{ kN})(6 \text{ m}) + (107,1 \text{ kN})(1,5 \text{ m}) = 0$$



Exercício



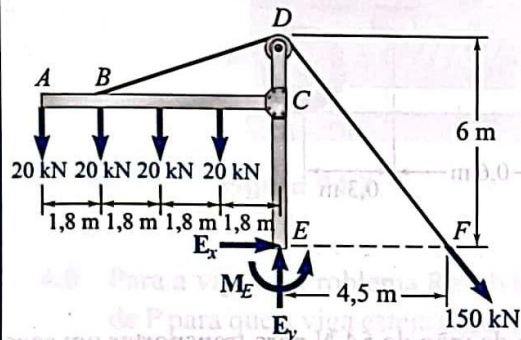
PROBLEMA RESOLVIDO 4.4

A estrutura representada na figura sustenta parte do teto de um pequeno edifício. Sabendo que a tração no cabo é 150 kN, determine a reação na extremidade fixa E.

SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre. Traça-se um diagrama de corpo livre da estrutura e do cabo BDF. A reação na extremidade fixa E é representada pelos componentes de força E_x e E_y e pelo binário M_E . As outras forças que atuam no corpo livre são as quatro cargas de 20 kN e a força de 150 kN exercida na extremidade F do cabo.

Equações de equilíbrio. Como $DF = \sqrt{(4,5 \text{ m})^2 + (6 \text{ m})^2} = 7,5 \text{ m}$, escrevemos



$$\begin{aligned} \rightarrow \Sigma F_x = 0: \quad E_x + \frac{4,5}{7,5}(150 \text{ kN}) &= 0 \\ E_x &= -90,0 \text{ kN} \quad E_x = 90,0 \text{ kN} \leftarrow \end{aligned}$$

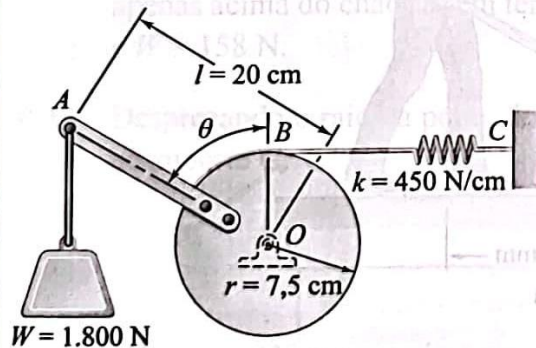
$$\begin{aligned} + \uparrow \Sigma F_y = 0: \quad E_y - 4(20 \text{ kN}) - \frac{6}{7,5}(150 \text{ kN}) &= 0 \\ E_y &= +200 \text{ kN} \quad E_y = 200 \text{ kN} \uparrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} + \curvearrowright \Sigma M_E = 0: \quad (20 \text{ kN})(7,2 \text{ m}) + (20 \text{ kN})(5,4 \text{ m}) + (20 \text{ kN})(3,6 \text{ m}) \\ + (20 \text{ kN})(1,8 \text{ m}) - \frac{6}{7,5}(150 \text{ kN})(4,5 \text{ m}) + M_E &= 0 \\ M_E &= +180,0 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad M_E = 180,0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Exercício

PROBLEMA RESOLVIDO 4.5

Um peso de 1.800 N está ligado em A à alavanca mostrada. A constante da mola BC é $k = 450 \text{ N/cm}$, e a mola está indeformada quando $\theta = 0$. Determine a posição de equilíbrio.



SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre. Traça-se o diagrama de corpo livre da alavanca e do cilindro. Representando por s a deflexão da mola a partir de sua posição indeformada, e observando que $s = r\theta$, temos $F = ks = kr\theta$.

Equação de equilíbrio. Somando os momentos de W e F em relação a O , escrevemos

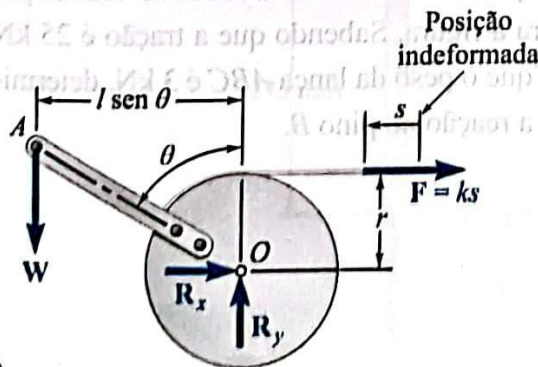
$$+\circlearrowleft \Sigma M_O = 0: \quad Wl \sin \theta - r(kr\theta) = 0 \quad \sin \theta = \frac{kr^2}{Wl} \theta$$

Substituindo os valores dados, obtemos

$$\sin \theta = \frac{(450 \text{ N/cm})(7,5 \text{ cm})^2}{(1.800 \text{ N})(20 \text{ cm})} \theta \quad \sin \theta = 0,703 \theta$$

Resolvendo numericamente, encontramos

$$\theta = 0 \quad \theta = 80,3^\circ \quad \blacktriangleleft$$



Exercício

- 4.14** A tração requerida no cabo AB é 1.350 N . Determine (a) a força vertical P que deve ser aplicada no pedal e (b) a correspondente reação em C .

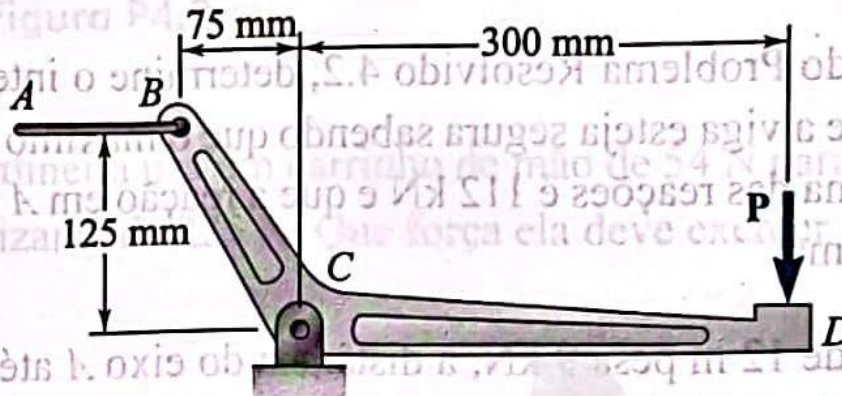


Figura P4.14 e P4.15

- 4.15** Determine a máxima tração que pode ser desenvolvida no cabo AB se a intensidade máxima admissível da reação em C é 2.925 N .

Exercício

4.16 Uma treliça pode ser suportada de três maneiras como mostra a figura. Em cada caso, determine as reações nos suportes.

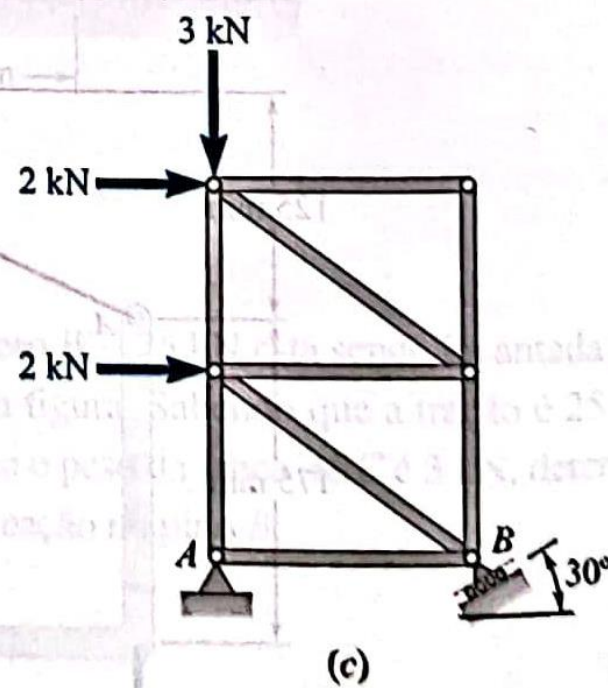
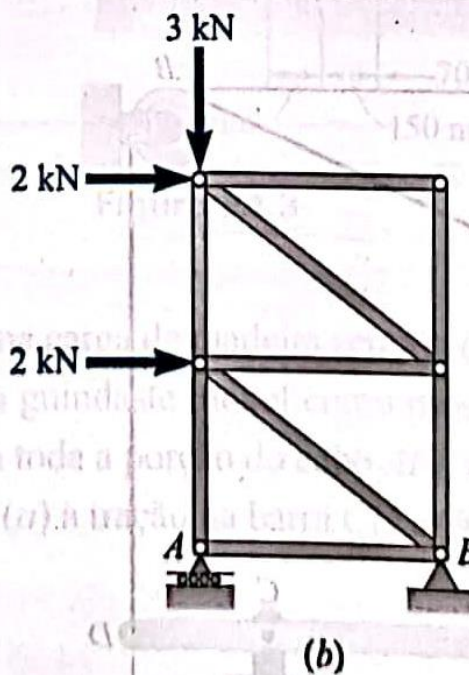
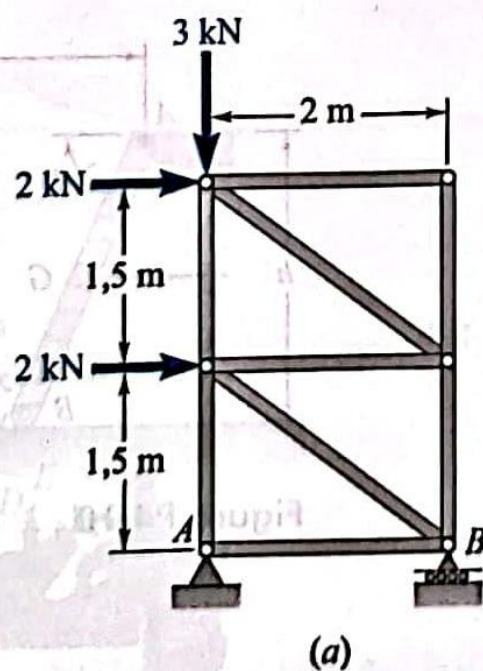


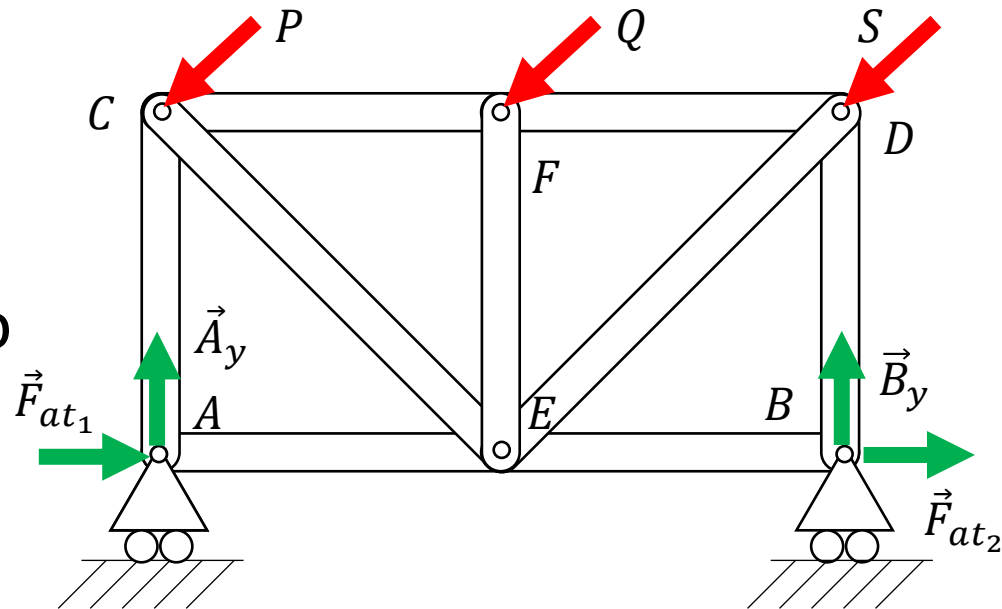
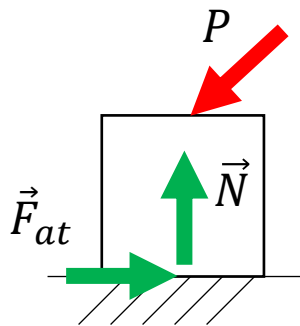
Figura P4.16

Exercício

Forças de atrito

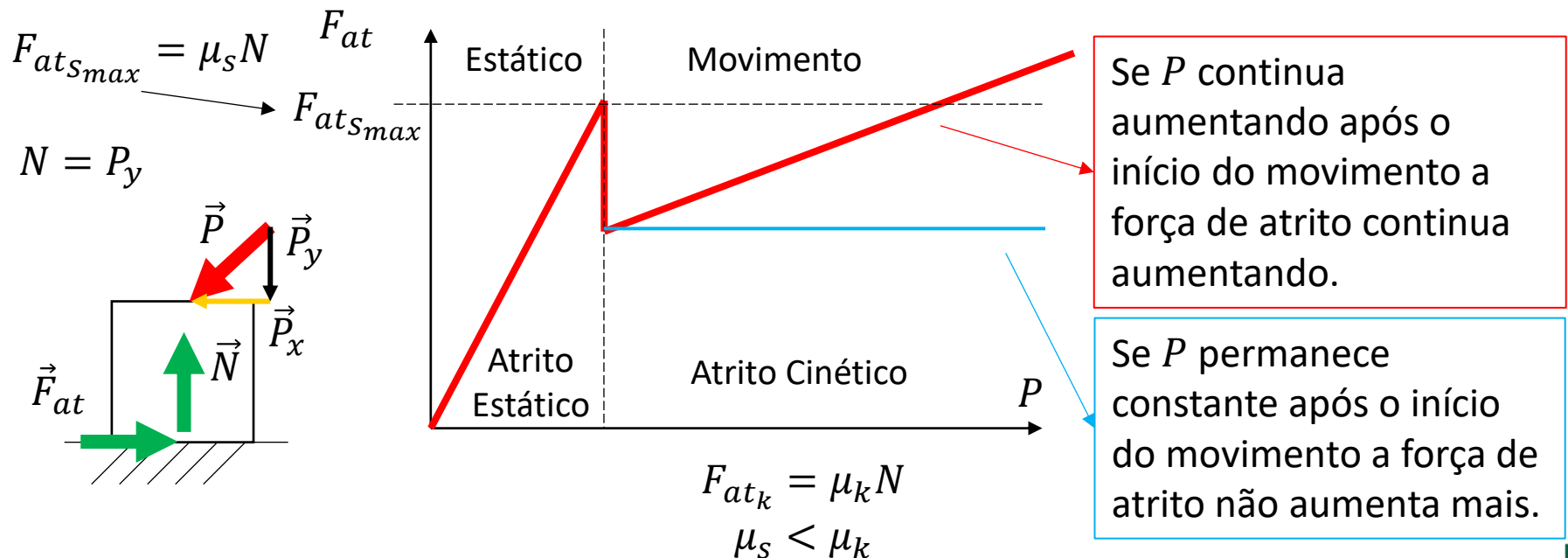
RETOMAR
DAQUI

- Quando duas superfícies estão em **contato**, **forças tangenciais** sempre irão aparecer **quando tentarmos movimentar uma superfície em relação à outra**.
- Em mecânica dos sólidos falamos de atrito seco.
- Essas forças de atrito seco são proporcionais à reação normal à superfície.



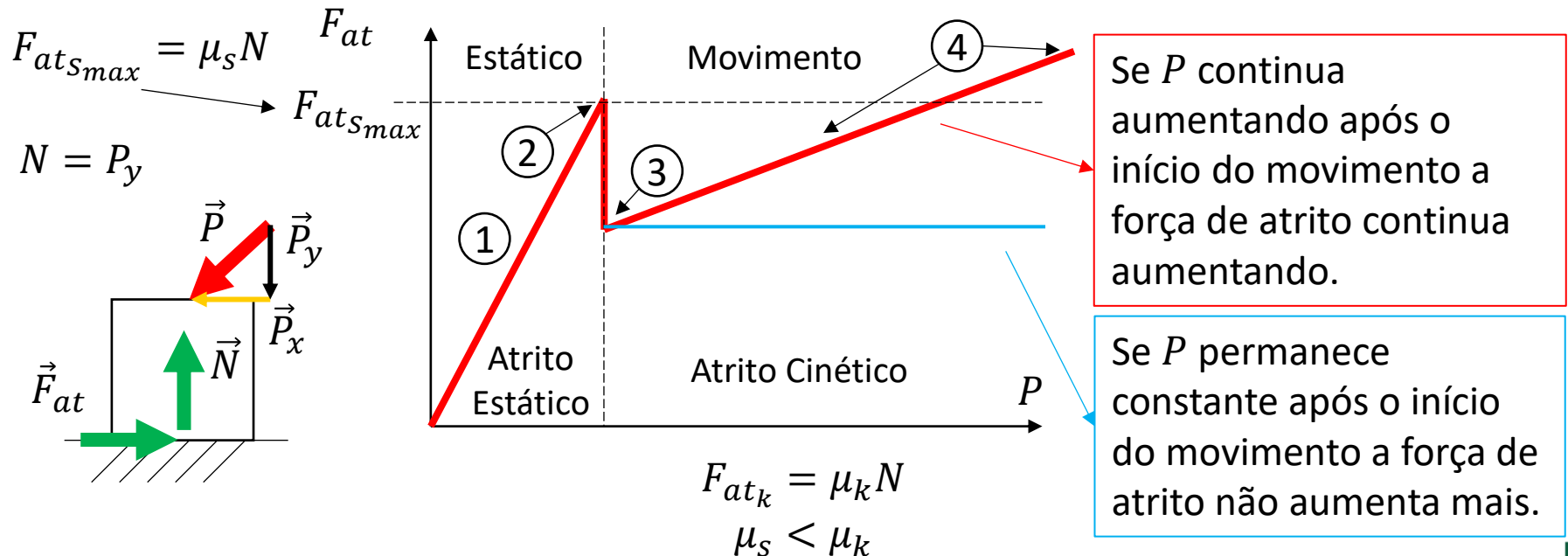
Forças de atrito

- Quando o corpo está **parado (estático)** e a **força aplicada não é suficiente para movê-lo**, temos uma **força de atrito estático**.
- Quando a força exercida sobre o corpo é capaz de movê-lo, então **há o deslizamento relativo**, e a força de atrito que passa a atuar é a **força de atrito cinético**. $F_{at_k} = \mu_k N$



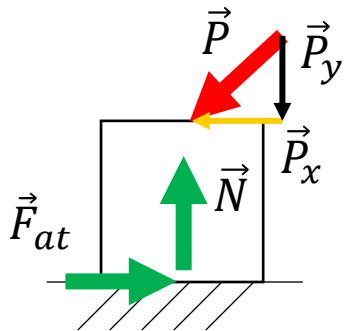
Forças de atrito

- Observações importantes.
 - 1- Quando a força P é aplicada, mas o corpo não está na eminência de se mover, o atrito é determinado pelas reações de apoio. $F_{at_{s_{max}}} = -P_x$
 - 2 - Quando P é tal que o corpo está na **eminência de movimento**, então podemos dizer que $F_{at_{s_{max}}} = \mu_s N = -P_x$.
 - 3 - Quando P é tal que o corpo **começa o movimento**, a **força de atrito cai**, e o **atrito cinético** começa a atuar. $F_{at_k} = \mu_k N$. A força de atrito não está mais relacionada com P_x .
 - 4 - Quando o corpo se movimenta, se P aumentar, $F_{at_k} = \mu_k N$ continua valendo.

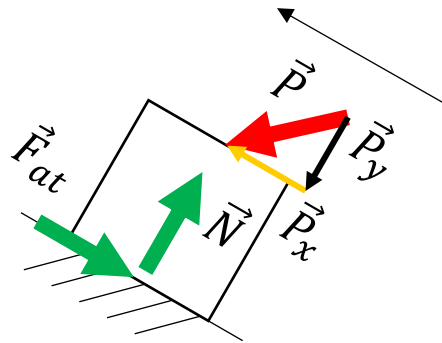


Forças de atrito

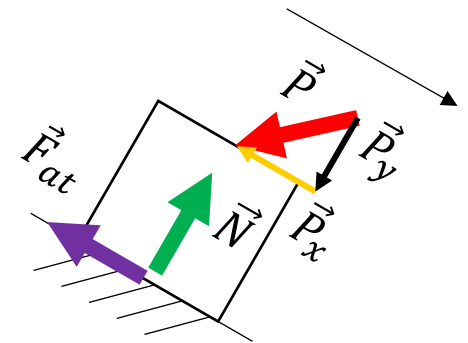
- Observações importantes.
 - 5- Quando não sabemos se o movimento é eminente, então devemos calcular o atrito com base nas reações de apoio e comparar com o valor do atrito estático máximo. Se $F_{at_{s_{max}}} = \mu_s N > -P_x$ então o corpo não está na eminência de movimento.
 - 6 - Quando P é tal que o corpo está na **eminência de movimento**, então podemos dizer que $F_{at_{s_{max}}} = \mu_s N = -P_x$. E a eminência de movimento é no sentido contrário ao da componente $-P_x$.
 - 7 – Quando o sentido do movimento eminente é dado, então basta considerar $F_{at_{s_{max}}} = \mu_s N$ atuando na direção do movimento eminente, em sentido oposto.



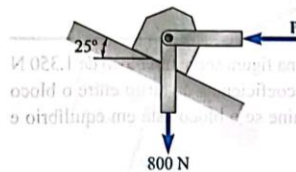
Sentido de movimento eminente



Sentido de movimento eminente



Exercício



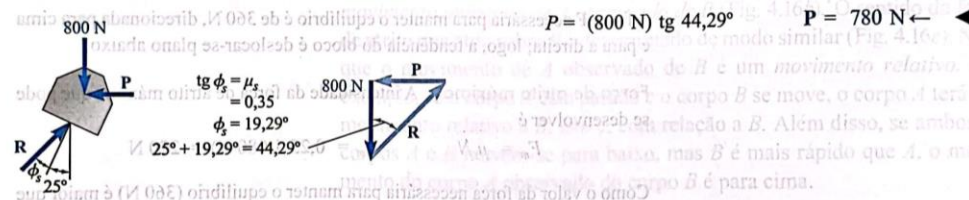
PROBLEMA RESOLVIDO 4.12

Um bloco de apoio sofre a ação de duas forças, tal como mostra a figura. Sabendo que os coeficientes de atrito entre o bloco e o plano inclinado são $\mu_s = 0,35$ e $\mu_k = 0,25$, determine (a) a força P para que o movimento do bloco para cima seja iminente, (b) a força de atrito quando o bloco estiver se movendo para cima e (c) a menor força P necessária para evitar que o bloco deslize para baixo.

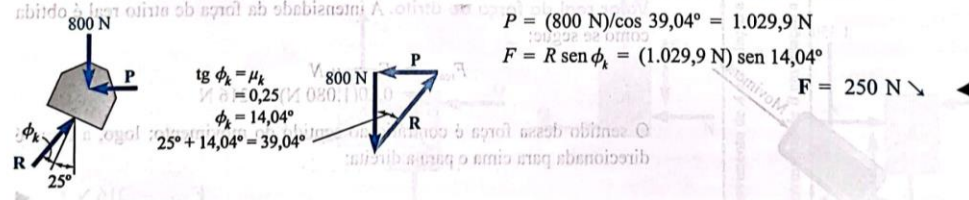
SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre. Para cada parte do problema, traçamos um diagrama de corpo livre do bloco e um triângulo de forças formado pela força vertical de 800 N, a força horizontal P e a força R exercida pelo plano inclinado sobre o bloco. A direção de R deve ser determinada em cada caso, separadamente. Observemos que, sendo P perpendicular à força de 800 N, o triângulo de forças é retângulo, possibilitando uma fácil resolução para P . Na maioria dos problemas, porém, o triângulo de forças é escaleno, devendo-se aplicar a lei dos senos para obter a solução.

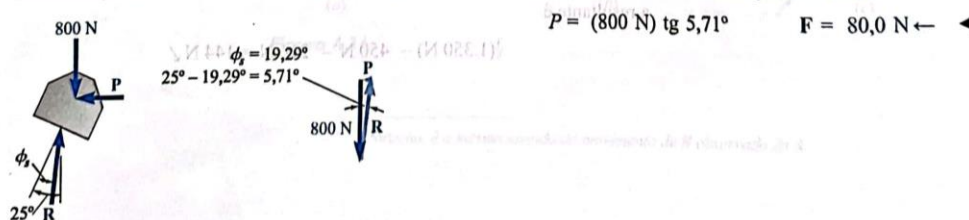
a. Força P para movimento iminente do bloco plano acima



b. Força de atrito F quando o bloco move-se plano acima

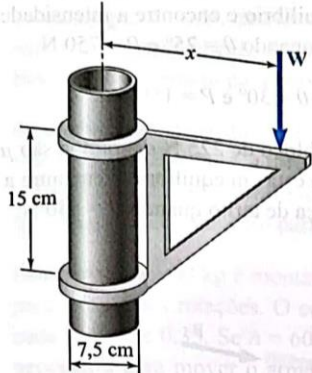


c. Força P para movimento iminente do bloco plano abaixo



Exercício

PROBLEMA RESOLVIDO 4.13



O suporte móvel mostrado na figura pode ser posicionado a qualquer altura sobre o tubo de 7,5 cm de diâmetro. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o tubo e o suporte é 0,25, determine a distância mínima x para a qual a carga W pode ser sustentada. Desconsidere o peso do suporte.

SOLUÇÃO

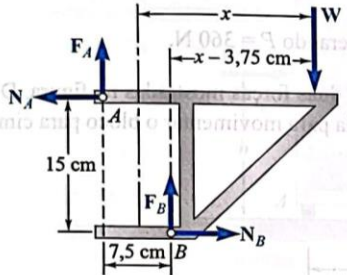


Diagrama de corpo livre. Traçamos um diagrama de corpo livre do suporte. Quando W for aplicada à distância mínima x do eixo do tubo, o suporte estará prestes a deslizar e as forças de atrito em A e B terão atingido seus valores máximos:

$$F_A = \mu_s N_A = 0,25 N_A$$

$$F_B = \mu_s N_B = 0,25 N_B$$

Equações de equilíbrio

$$\begin{aligned} \rightarrow \Sigma F_x = 0: & \quad N_B - N_A = 0 \\ & \quad N_B = N_A \\ + \uparrow \Sigma F_y = 0: & \quad F_A + F_B - W = 0 \\ & \quad 0,25 N_A + 0,25 N_B = W \end{aligned}$$

E, uma vez que se concluiu que N_B é igual a N_A ,

$$\begin{aligned} 0,50 N_A &= W \\ N_A &= 2W \end{aligned}$$

$\uparrow \Sigma M_B = 0:$ $N_A(15 \text{ cm}) - F_A(7,5 \text{ cm}) - W(x - 3,75 \text{ cm}) = 0$

$$15 N_A - 7,5(0,25 N_A) - Wx + 3,75 W = 0$$

$$15(2W) - 1,875(2W) - Wx + 3,75 W = 0$$

Dividindo por W e resolvendo para x ,

$$x = 30 \text{ cm} \quad \blacktriangleleft$$

Exercício

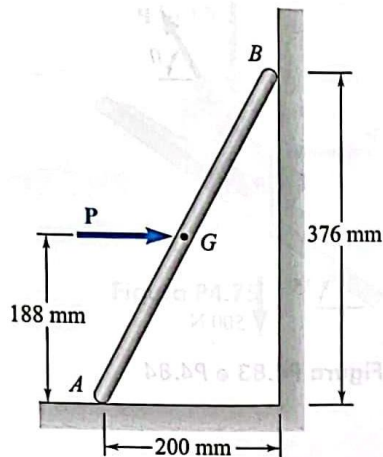


Figura P4.91

4.90 Resolva o Problema 4.89 considerando que a porta é movida para a direita.

4.91 Uma barra uniforme AB de 45 N é mantida na posição mostrada na figura pela força P . Sabendo que o coeficiente de atrito é 0,20 em A e B , determine o menor valor de P para que o equilíbrio seja mantido.

4.92 No Problema 4.91, determine o maior valor de P para que o equilíbrio seja mantido.

4.93 A extremidade A de uma barra uniforme e delgada de comprimento L e peso W repousa na superfície horizontal, enquanto sua extremidade B é suportada por uma corda BC . Sabendo que os coeficientes de atrito são $\mu_s = 0,30$ e $\mu_k = 0,25$, determine (a) o máximo valor de θ para que o equilíbrio seja mantido e (b) o correspondente valor da tração na corda.

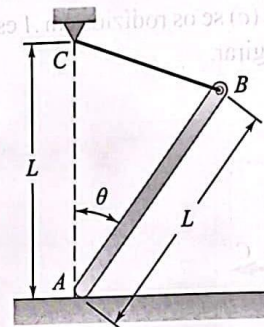


Figura P4.93

4.94 Determine se a barra do Problema 4.93 está em equilíbrio quando $\theta = 30^\circ$ e encontre a intensidade, a direção e o sentido da força de atrito exercida na barra em A .

4.95 Uma barra delgada de comprimento L é alojada entre a cavilha C e a parede e suporta a carga P na extremidade A . Sabendo que $L = 12,5a$, $\theta = 30^\circ$, e que os coeficientes de atrito são $\mu_s = 0,20$ e $\mu_k = 0,15$ em C e zero em B , determine se a barra está em equilíbrio.

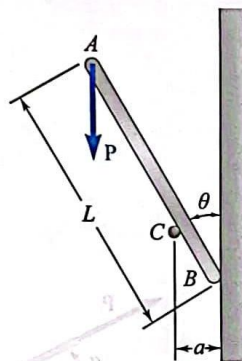
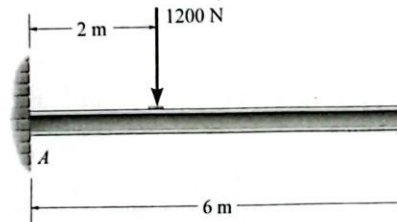


Figura P4.95

Exercício

Exemplo 5.1

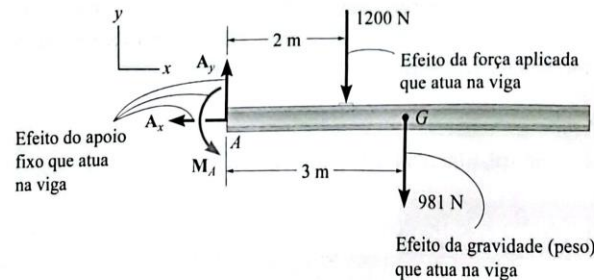
Desenhe um diagrama de corpo livre da viga uniforme mostrada na Figura 5.7a. A viga possui uma massa de 100 kg.



(a)

SOLUÇÃO

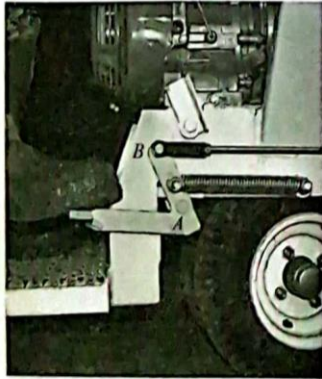
O diagrama de corpo livre da viga é mostrado na Figura 5.7b. Como o suporte em A é fixo, a parede exerce três reações *sobre a viga*, representadas como A_x , A_y e M_A . As intensidades dessas reações são *desconhecidas* e seu sentido foi *assumido*. O peso da viga, $W = 100(9,81) \text{ N} = 981 \text{ N}$, atua através do centro de gravidade da viga G, que está a 3 m de A, já que a viga é uniforme.



(b)

Figura 5.7

Exercício



(a)

Figura 5.8

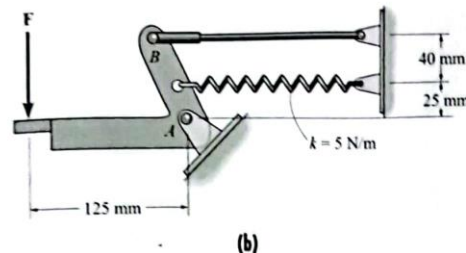
Exemplo 5.2

Desenhe um diagrama de corpo livre do pedal mostrado na Figura 5.8a. O operador aplica uma força vertical no pedal de modo que a mola é estendida em 40 mm e a força no elo curto em B é 100 N.

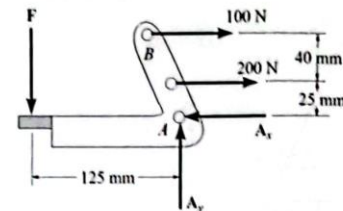
SOLUÇÃO

Por observação da foto, o pedal é aparafusado frouxamente à estrutura em A . A barra em B é pinada em suas extremidades e age como uma ligação curta. Após fazer as medições apropriadas, o modelo idealizado do pedal é mostrado na Figura 5.8b. A partir dele, o diagrama de corpo livre é mostrado na Figura 5.8c. O apoio pinado em A exerce componentes de força A_x e A_y sobre o pedal. A ligação em B exerce uma força de 100 N, atuando na direção da ligação. Se a rigidez é medida e determinada a ser $k = 5 \text{ N/m}$, então, como o alongamento $s = 40 \text{ mm}$, usando a Equação 3.2, $F_s = ks = 5 \text{ N/m} (40 \text{ mm}) = 200 \text{ N}$. Finalmente, o sapato do operador aplica uma força vertical de F sobre o pedal. As dimensões do pedal também são mostradas no

diagrama de corpo livre, já que essa informação será útil quando calcularmos os momentos das forças. Como sempre, os sentidos das forças desconhecidas em A foram assumidos. Os sentidos corretos se tornarão claros após resolvermos as equações de equilíbrio.



(b)



(c)

Figura 5.8

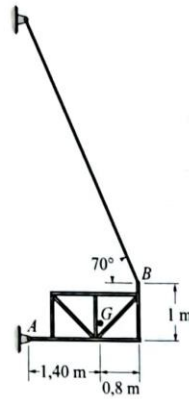
Exercício

| 154 | Estática

Exemplo

5.4

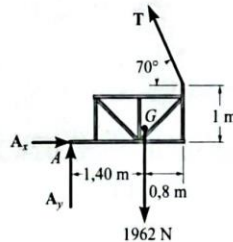
Desenhe o diagrama de corpo livre da plataforma descarregada que está suspensa para fora do equipamento de óleo mostrado na Figura 5.10a. A plataforma possui uma massa de 200 kg.



(b)



(a)



(c)

Figura 5.10

SOLUÇÃO

O modelo idealizado da plataforma será considerado em duas dimensões porque, por observação, a carga e as dimensões são todas simétricas em relação a um plano vertical passando por seu centro (Figura 5.10b). A conexão em A é considerada um pino e o cabo sustenta a plataforma em B. A direção do cabo e as dimensões médias da plataforma são dadas, e o centro de gravidade G foi determinado. É desse modelo que desenhamos o diagrama de corpo livre mostrado na Figura 5.10c. O peso da plataforma é $200(9,81) = 1962 \text{ N}$. As componentes da força A_x e A_y , bem como a força do cabo T, representam as reações que *ambos* os pinos e *ambos* os cabos exercem sobre a plataforma (Figura 5.10a). Consequentemente, após a solução para essas reações, metade de suas intensidades é desenvolvida em A e metade em B.

Exercício

Exemplo 5.5

Determine as componentes horizontal e vertical da reação sobre a viga, causada pelo pino em B e o apoio oscilante em A , como mostra a Figura 5.12a. Despreze o peso da viga.

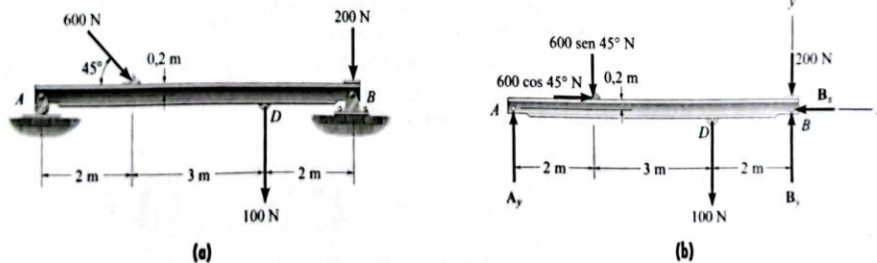


Figura 5.12

SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre

Identifique cada uma das forças mostradas no diagrama de corpo livre da viga (Figura 5.12b). (Veja o Exemplo 5.1.) Para simplificar, a força de 600 N é representada por suas componentes x e y , como mostra a Figura 5.12b.

Equações de equilíbrio

Somando as forças na direção x , temos:

$$\begin{aligned} \rightarrow \Sigma F_x &= 0; & 600 \cos 45^\circ \text{ N} - B_x &= 0 \\ & & B_x &= 424 \text{ N} \end{aligned}$$

Uma solução direta para A_y pode ser obtida aplicando-se a equação de momento $\Sigma M_B = 0$ em relação ao ponto B .

$$\begin{aligned} \curvearrowleft \Sigma M_B &= 0, & 100 \text{ N}(2 \text{ m}) + (600 \sin 45^\circ \text{ N})(5 \text{ m}) \\ & & - (600 \cos 45^\circ \text{ N})(0,2 \text{ m}) - A_y(7 \text{ m}) &= 0 \\ & & A_y &= 319 \text{ N} \end{aligned}$$

Somando as forças na direção y , usando esse resultado, produz:

$$\begin{aligned} \uparrow \Sigma F_y &= 0; & 319 \text{ N} - 600 \sin 45^\circ \text{ N} - 100 \text{ N} - 200 \text{ N} + B_y &= 0 \\ & & B_y &= 405 \text{ N} \end{aligned}$$

NOTA: Podemos conferir esse resultado somando os momentos em relação ao ponto A .

$$\begin{aligned} \curvearrowright \Sigma M_A &= 0, & - (600 \sin 45^\circ \text{ N})(2 \text{ m}) - (600 \cos 45^\circ \text{ N})(0,2 \text{ m}) \\ & & - (100 \text{ N})(5 \text{ m}) - (200 \text{ N})(7 \text{ m}) + B_y(7 \text{ m}) &= 0 \\ & & B_y &= 405 \text{ N} \end{aligned}$$

Exercício

| 160 | Estática

Exemplo 5.7

O membro mostrado na Figura 5.14a está conectado por um pino em A e apoia-se em um suporte liso em B . Determine as componentes horizontal e vertical da reação no ponto A .

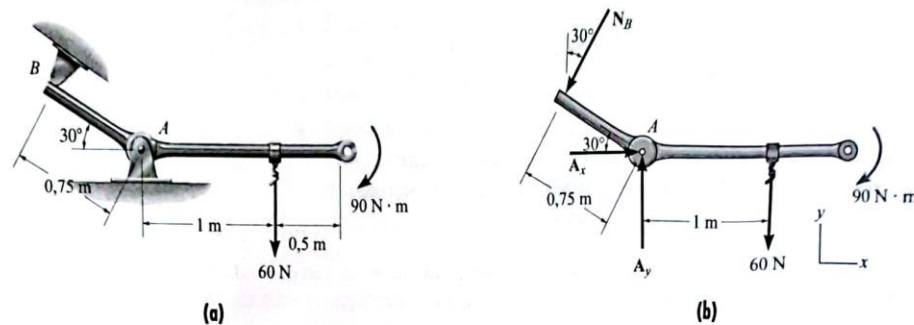


Figura 5.14

SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre

Como mostra a Figura 5.14b, a reação N_B é perpendicular ao membro em B . Além disso, as componentes horizontal e vertical da reação são representadas em A .

Equações de equilíbrio

Somando os momentos em relação a A , obtemos uma solução direta para N_B .

$$\begin{aligned} \curvearrowright + \Sigma M_A = 0; \quad & -90 \text{ N} \cdot \text{m} - 60 \text{ N}(1 \text{ m}) + N_B(0,75 \text{ m}) = 0 \\ & N_B = 200 \text{ N} \end{aligned}$$

Usando esse resultado,

$$\begin{aligned} \rightarrow \Sigma F_x = 0; \quad & A_x - 200 \sin 30^\circ \text{ N} = 0 \\ & A_x = 100 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow \Sigma F_y = 0; \quad & A_y - 200 \cos 30^\circ \text{ N} - 60 \text{ N} = 0 \\ & A_y = 233 \text{ N} \end{aligned}$$

Exercício

Exemplo 5.8

A chave de caixa na Figura 5.15a é usada para apertar o parafuso em A. Se a chave não gira quando a carga é aplicada ao cabo, determine o torque ou momento aplicado ao parafuso e a força da chave sobre o parafuso.

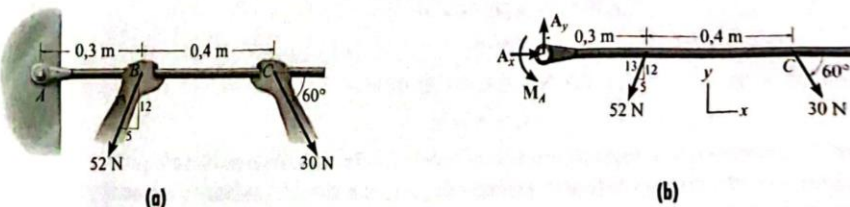


Figura 5.15

SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre

O diagrama de corpo livre para a chave é mostrado na Figura 5.15b. Uma vez que o parafuso age como um 'apoio fixo', ele exerce componentes de força A_x e A_y e um momento M_A sobre a chave em A.

Equações de equilíbrio

$$\begin{aligned} \pm \Sigma F_x = 0; \quad A_x - 52\left(\frac{5}{13}\right) \text{ N} + 30 \cos 60^\circ \text{ N} &= 0 \\ A_x &= 5 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} +\uparrow \Sigma F_y = 0; \quad A_y - 52\left(\frac{12}{13}\right) \text{ N} - 30 \sin 60^\circ \text{ N} &= 0 \\ A_y &= 74 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \curvearrowright + \Sigma M_A = 0; M_A - \left[52\left(\frac{12}{13}\right) \text{ N} \right] (0,3 \text{ m}) - (30 \sin 60^\circ \text{ N})(0,7 \text{ m}) &= 0 \\ M_A &= 32,6 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Observe que M_A precisa ser *incluído* nessa soma de momentos. Esse momento de binário é um vetor livre e representa a resistência à torção do parafuso sobre a chave. Pela terceira lei de Newton, a chave exerce um momento ou torque igual mas oposto sobre o parafuso. Além disso, a força resultante sobre a chave é:

$$F_A = \sqrt{(5)^2 + (74)^2} = 74,1 \text{ N}$$

NOTA: Embora apenas *três* equações de equilíbrio independentes possam ser escritas para um corpo rígido, é uma boa prática *verificar* os cálculos usando uma quarta equação de equilíbrio. Por exemplo, os cálculos anteriores podem ser parcialmente checados somando os momentos em relação ao ponto C:

$$\begin{aligned} \curvearrowright + \Sigma M_C = 0; \left[52\left(\frac{12}{13}\right) \text{ N} \right] (0,4 \text{ m}) + 32,6 \text{ N} \cdot \text{m} - 74 \text{ N}(0,7 \text{ m}) &= 0 \\ 19,2 \text{ N} \cdot \text{m} + 32,6 \text{ N} \cdot \text{m} - 51,8 \text{ N} \cdot \text{m} &= 0 \end{aligned}$$

Exercício

Exemplo 5.9

Determine as componentes horizontal e vertical da reação sobre o membro no pino A e a reação normal no rolete B da Figura 5.16a.

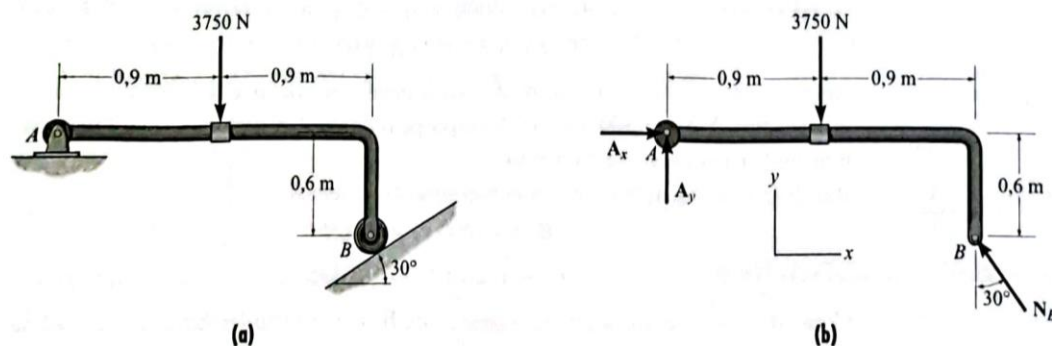


Figura 5.16

SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre

O diagrama de corpo livre é mostrado na Figura 5.16b. O pino em A exerce duas componentes de reação sobre o membro, A_x e A_y .

Equações de equilíbrio

A reação N_B pode ser obtida *diretamente* somando os momentos em relação ao ponto A , já que A_x e A_y não produzem momento algum em relação a A .

$$\curvearrowleft + \Sigma M_A = 0;$$

$$[N_B \cos 30^\circ] (1,8 \text{ m}) - [N_B \sin 30^\circ] (0,6 \text{ m}) - 3750 \text{ N} (0,9 \text{ m}) = 0$$

$$N_B = 2681 \text{ N}$$

Usando esse resultado,

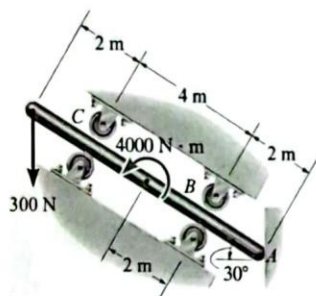
$$\rightarrow \Sigma F_x = 0; \quad A_x - (2681 \text{ N}) \sin 30^\circ = 0$$

$$A_x = 1340,5 \text{ N}$$

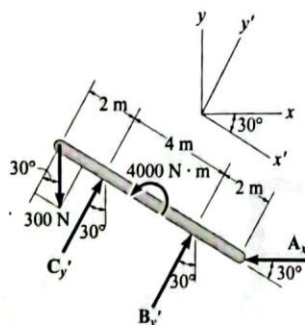
$$+\uparrow \Sigma F_y = 0; \quad A_y + (2681 \text{ N}) \cos 30^\circ - 3750 \text{ N} = 0$$

$$A_y = 1428,2 \text{ N}$$

Exercício



(a)



(b)

Figura 5.17

Exemplo 5.10

O bastão liso uniforme mostrado na Figura 5.17a está sujeito a uma força e momento de binário. Se o bastão é apoiado em A por uma parede lisa e em B e C , tanto em cima quanto embaixo, por roletes, determine as reações nesses suportes. Ignore o peso do bastão.

SOLUÇÃO

Diagrama de corpo livre

Como mostra a Figura 5.17b, todas as reações de apoio agem normalmente sobre as superfícies de contato, já que essas superfícies são lisas. As reações em B e C atuam na direção positiva de y' . Isso significa que apenas os roletes localizados embaixo do bastão são usados como apoio.

Equações de equilíbrio

Usando o sistema de coordenadas x, y na Figura 5.17b, temos:

$$\rightarrow \Sigma F_x = 0; \quad C_{y'} \sin 30^\circ + B_{y'} \sin 30^\circ - A_x = 0 \quad (1)$$

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0; \quad -300 \text{ N} + C_{y'} \cos 30^\circ + B_{y'} \cos 30^\circ = 0 \quad (2)$$

$$\curvearrowleft + \Sigma M_A = 0; \quad -B_{y'}(2 \text{ m}) + 4000 \text{ N} \cdot \text{m} - C_{y'}(6 \text{ m}) + (300 \cos 30^\circ \text{ N})(8 \text{ m}) = 0 \quad (3)$$

Ao escrever a equação de momento, você deve observar que a linha de ação da componente da força $300 \sin 30^\circ \text{ N}$ passa pelo ponto A e, portanto, essa força não é incluída na equação de momento.

Resolvendo as equações 2 e 3 simultaneamente, obtemos:

$$B_{y'} = -1000 \text{ N} = -1 \text{ kN}$$

$$C_{y'} = 1346,4 \text{ N} = 1,35 \text{ kN}$$

Como $B_{y'}$ é um escalar negativo, o sentido de $B_{y'}$ é oposto ao mostrado no diagrama de corpo livre da Figura 5.17b. Portanto, o rolete superior em B serve como apoio em vez do inferior. Mantendo o sinal negativo para $B_{y'}$ (Por quê?) e substituindo os resultados na Equação 1, obtemos:

$$1346,4 \sin 30^\circ \text{ N} + (-1000 \sin 30^\circ \text{ N}) - A_x = 0$$

$$A_x = 173 \text{ N}$$

Exercício

Exemplo 5.11

A rampa uniforme do caminhão mostrada na Figura 5.18a possui um peso de 1600 N e está conectada por pinos à carroceria do caminhão em cada lado e mantida na posição mostrada pelos dois cabos laterais. Determine a tração nos cabos.

SOLUÇÃO

O modelo idealizado da rampa, que indica todas as dimensões e apoios necessários, é mostrado na Figura 5.18b. Aqui, o centro de gravidade está localizado no ponto médio, já que a rampa é considerada como uniforme.

Diagrama de corpo livre

Trabalhando a partir do modelo idealizado, o diagrama de corpo livre da rampa é mostrado na Figura 5.18c.

Equações de equilíbrio

A soma dos momentos em relação ao ponto A produzirá uma solução direta para a tração dos cabos. Usando o princípio dos momentos, existem várias maneiras de determinar o momento de T em relação a A . Se usarmos as componentes x e y , com T aplicado em B , temos:

$$\begin{aligned} \sum M_A = 0; & \quad -T \cos 20^\circ (2 \sin 30^\circ \text{ m}) + T \sin 20^\circ (2 \cos 30^\circ \text{ m}) \\ & \quad + 1600 \text{ N} (1,5 \cos 30^\circ \text{ m}) = 0 \\ & \quad T = 5985 \text{ N} \end{aligned}$$

O modo mais simples de determinar o momento de T em relação a A é decompô-lo em componentes ao longo e perpendiculares à rampa em B . Então, o momento da componente ao longo da rampa será igual a zero em relação a A , tal que:

$$\begin{aligned} \sum M_A = 0; & \quad -T \sin 10^\circ (2 \text{ m}) + 1600 \text{ N} (1,5 \cos 30^\circ \text{ m}) = 0 \\ & \quad T = 5985 \text{ N} \end{aligned}$$

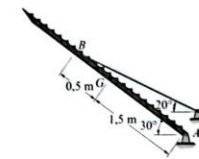
Como existem dois cabos sustentando a rampa,

$$T' = \frac{T}{2} = 2992,5 \text{ N}$$

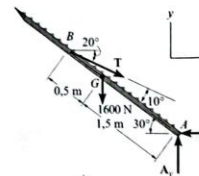
NOTA: Como um exercício, mostre que $A_x = 5624 \text{ N}$ e $A_y = 3647 \text{ N}$.



(a)



(b)



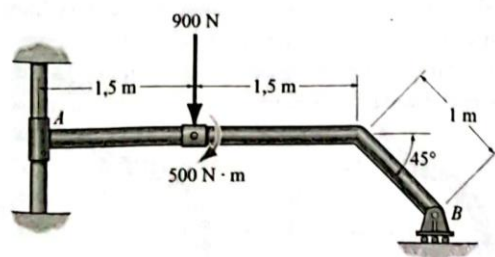
(c)

Figura 5.18

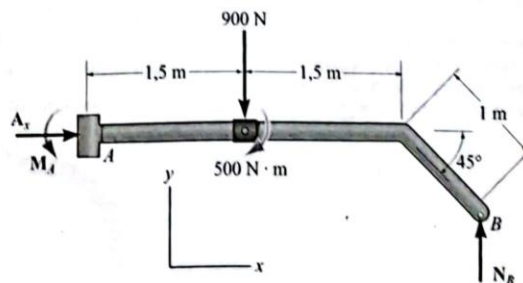
Exercício

Exemplo 5.12

Determine as reações de apoio sobre o membro na Figura 5.19a. O colar em A é fixo no membro e pode deslizar verticalmente ao longo da barra vertical.



(a)



(b)

Figura 5.19

o corpo livre

de corpo livre do membro é mostrado na Figura 5.19b. O colar exerce uma força horizontal A_x e o momento M_A sobre o membro. A reação N_B do rodízio no ponto B é vertical.

Equações de equilíbrio

As forças A_x e N_B podem ser determinadas diretamente através das equações de equilíbrio de força.

$$\pm \Sigma F_x = 0; \quad A_x = 0$$

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0; \quad N_B - 900 \text{ N} = 0$$

$$N_B = 900 \text{ N}$$

O momento M_A pode ser determinado pela soma dos momentos em relação ao ponto A ou ao ponto B.

$$\curvearrowright + \Sigma M_B = 0;$$

$$M_A - 900 \text{ N} (1,5 \text{ m}) - 500 \text{ N} \cdot \text{m} + 900 \text{ N} [3 \text{ m} + (1 \text{ m}) \cos 45^\circ] = 0$$

$$M_A = -1486 \text{ N} \cdot \text{m} = 1,49 \text{ kN} \cdot \text{m} \curvearrowright$$

ou

$$\curvearrowleft + \Sigma M_B = 0; \quad M_A + 900 \text{ N} [1,5 \text{ m} + (1 \text{ m}) \cos 45^\circ] - 500 \text{ N} \cdot \text{m} = 0$$

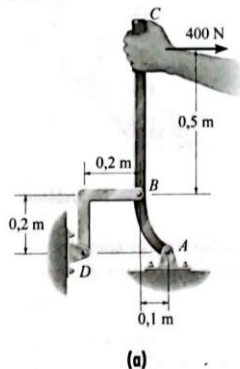
$$M_A = -1486 \text{ N} \cdot \text{m} = 1,49 \text{ kN} \cdot \text{m} \curvearrowright$$

O sinal negativo indica que M_A possui o sentido de rotação oposto ao que é mostrado no diagrama de corpo livre.

Exercício

Exemplo 5.13

A alavanca ABC é sustentada por pino em A e conectada a uma ligação curta BD , como mostra a Figura 5.22a. Se o peso dos membros é desprezado, determine a força do pino sobre a alavanca em A .



SOLUÇÃO

Diagramas de corpo livre

Como mostra a Figura 5.22b, a ligação curta BD é um membro de duas forças e, portanto, as forças resultantes nos pinos D e B precisam ser iguais, opostos e colineares. Embora a intensidade das forças seja desconhecida, a linha de ação é conhecida, já que ela passa por B e D .

A alavanca ABC é um membro de três forças e, assim, para satisfazer o equilíbrio de momento, as três forças não paralelas que agem sobre ela precisam ser concorrentes em O (Figura 5.22c). Em especial, observe que a força F sobre a alavanca em B é igual mas oposta à força F que age em B na ligação. Por quê? A distância CO precisa ser de 0,5 m, já que as linhas de ação de F e a força de 400 N são conhecidas.

é um membro de três forças, já que seu peso é desprezado. Aqui, as linhas de ação do peso do funcionário, W , e a força do membro de duas forças (cilindro hidráulico) em B , F_B , se interceptam em O . Para o equilíbrio de momento, a força resultante no pino A , F_A , também precisa estar direcionada para O .

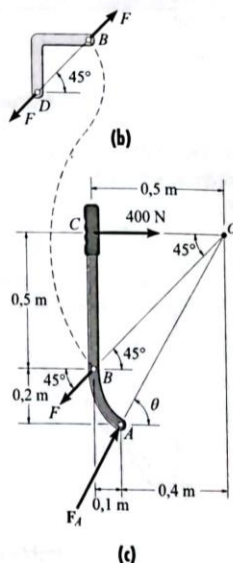


Figura 5.22

Equações de equilíbrio

Requerendo-se que o sistema de forças seja concorrente em O , uma vez que $\Sigma M_O = 0$, o ângulo θ que define a linha de ação de F_A pode ser determinado através da trigonometria,

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{0,7}{0,4} \right) = 60,3^\circ$$

Usando os eixos x, y e aplicando as equações de equilíbrio de força,

$$\rightarrow \Sigma F_x = 0; \quad F_A \cos 60,3^\circ - F \cos 45^\circ + 400 \text{ N} = 0$$

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0; \quad F_A \sin 60,3^\circ - F \sin 45^\circ = 0$$

Resolvendo, obtemos:

$$F_A = 1,07 \text{ kN}$$

$$F = 1,32 \text{ kN}$$

NOTA: Podemos também resolver esse problema representando a força em A pelas suas duas componentes A_x e A_y e aplicando $\Sigma M_A = 0$, $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$ à alavanca. Uma vez que A_x e A_y são determinadas, podemos obter F_A e θ .

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício